

量化宏观经济学

满翔宇

2025-05-06 18:13

目录

I	量化宏观基础	1
1	序列视角下的动态优化	2
1.1	动态优化引例：消费-储蓄问题	2
1.2	新古典增长理论	2
1.2.1	基准索洛模型	3
1.2.2	稳态与动态	4
1.2.3	技术进步与平衡增长路径	6
1.2.4	特征事实：数据与模型	7
1.2.5	收敛性分析	9
1.2.6	应用索洛模型：增长核算	11
1.3	最优增长：RCK 模型	12
1.3.1	有限期情形	13
1.3.2	无限期情形	14
2	递归方法与动态规划	16
2.1	动态规划：由序列问题转向递归形式	16
2.1.1	概念：值函数、状态变量与贝尔曼方程	16
2.1.2	一阶条件、策略函数、包络定理与欧拉泛函	18
2.1.2.1	由一阶条件到欧拉泛函	18
2.1.2.2	贝尔曼方程 vs 欧拉方程	20
2.1.3	引利：连续逼近法	21
2.2	值函数性质：数学准备	23
2.2.1	度量空间中的收敛性	23
2.2.2	压缩映射定理	26
2.2.3	应用 CMT	29
2.3	最优性原理与值函数性质	30
2.3.1	最优性原理	31

2.3.2	最优策略间的关系	36
2.3.3	最大化定理和解的存在与唯一性	37
2.3.4	值函数与策略函数的性质	40
2.4	最优增长模型的稳态	40
2.5	线性化求解	42
2.6	数值解法初步	42
2.6.1	值函数迭代	42
2.6.2	Euler Based Methods	42
2.6.3	Howard Improvement Method	42
3	数值方法	43
3.1	引例：随机最优增长	43
3.1.1	基本概念与模型设定	43
3.1.2	序列问题和状态依存计划	45
3.1.3	递归形式下的随机最优增长	46
3.1.4	数值求解难点	47
3.2	马尔可夫过程与条件期望	48
3.2.1	转移路径与概率分布的运动方程	50
3.2.2	平稳分布	51
3.2.3	马尔可夫性与条件期望	52
3.3	离散化估计	52
3.3.1	离散化 AR(1):Tau-Chen Method	53
3.3.2	Solve the Model Numerically	53
3.4	数值积分	53
3.5	Function Approximation	53
3.6	Projection Methods	53
3.7	EGM	54
4	完备市场理论与宏观经济学中的均衡	55
4.1	完备市场理论	55
4.1.1	经济环境设定	55
4.1.2	两种交易结构	56
4.1.3	帕累托问题	59
4.1.4	Arrow-Debreu 市场中的均衡	61
4.1.4.1	Arrow-Debreu 竞争均衡价格	65

4.1.4.2	Arrow-Debreu 竞争均衡的算法	65
4.1.4.3	阿罗-德布鲁均衡配置	66
4.1.4.4	福利经济学定理	67
4.1.4.5	应用：资产定价初步	67
4.1.5	序贯市场下的均衡	69
4.1.5.1	自然债务限制与序贯市场均衡	70
4.1.5.2	均衡等价性	74
4.1.6	递归竞争均衡	79
4.1.6.1	马尔可夫性下均衡的特征	79
4.1.6.2	定义递归均衡	81
4.2	代表性家庭的存在性	83
4.3	资本资产定价 (CAPM)	85
4.4	均衡概念的运用：分散经济下的最优增长模型	85
4.4.1	AD	86
4.4.2	SQ	86
4.4.3	Recursive Competitive Equilibrium	86
4.4.4	Summarize	86
5	DSGE	87
5.1	RBC	87
5.2	Linearization	87
5.3	新凯恩斯-DSGE	87
6	宏观计量理论与方法	88
6.1	Empirical Macro Methods	88
6.2	DSGE 模型的估计与贝叶斯方法	88
6.3	结构估计	88
II	量化宏观核心理论	89
7	不完全市场理论	90
7.1	局部均衡下的不完全市场	90
7.2	一般均衡下的不完全市场	90

8	总体不确定下的异质性模型	91
8.1	Krusell-Smith 算法	91
8.2	实现 KS 算法	91
8.3	Reiter 算法	91
9	企业动态	92
9.1	企业动态基础	92
9.2	微观异质性与宏观动态	92
III	现代量化宏观主要模型：HANK	93
10	异质性家庭理论	94
10.1	TANK 模型	94
10.2	HANK 模型	94
11	异质性企业理论	95
11.1	异质性企业模型求解	95
11.2	金融异质性	95
IV	量化宏观专题	96
12	宏观债务、周期与政策	97
12.1	企业债务	97
12.2	家庭债务	97
12.3	政府债务	97
13	银行、金融危机与宏观政策	98
13.1	银行挤兑	98
13.2	银行资本	98
13.3	宏观政策与金融危机	98
14	异质性模型前沿理论	99
14.1	Structural Method	99
14.2	深度强化学习与分布计算	99

Part I 量化宏观基础

1 序列视角下的动态优化

现代宏观经济学通过优化经济主体行为来研究经济运行的动态运行过程。因此，动态优化是学习量化宏观的基础。宏观经济理论发展至今，对动态优化问题形成了两种处理方法：一是序列问题视角，通过求解差分（微分）方程为经济主体选择一个最优的序列（有限或是无穷），这是处理动态问题的基础视角；二是递归视角：定义从当期到下期的映射，利用动态规划方法将优化问题转化为泛函方程的求解。

本章通过宏观经济学中两种重要模型对序列视角下的动态优化进行初步介绍：消费-储蓄模型和新古典增长模型。借助消费-储蓄问题，我们将初步了解优化问题的序列求解方法。接着，我们将详细学习新古典增长理论：先对经典的索洛模型进行回顾，深化对动态宏观基本概念和理论的认识；然后，借助现代宏观经济学的基石模型（Workhouse Model）——新古典增长模型（或称最优增长模型），深化对序列视角下动态优化理论的理解，为下一章递归方法和动态规划学习奠定基础。

1.1 动态优化引例：消费-储蓄问题

1.2 新古典增长理论

对宏观经济发展过程中相关**特征事实**（Stylized Fact）的观察推动了现代宏观经济学的诞生。自上世纪，美国经济的增长出现了一些显著特点：（1）长期稳定的人均 GDP 增速；（2）长期稳定的资本产出比；（3）长期稳定的资本租金率；（4）长期稳定的劳动和资本份额：其中资本层面，资本总量的增速稳定，租金率稳定；劳动层面，人均工时显著下降，而工资水平显著提高。

这些特点本身并不难以理解，例如从生产理论看，当要素的相对价格上升，厂商会减少这种要素的投入。当工资上升，劳动相对资本的投入就减少，因此资本劳动比的增速与人均 GDP 增速接近，甚至略微高出。但是索罗发现，如果将这些特征综合考虑，是难以同时解释的。例如，对于劳动的相对价格（工资）的提高，一个自然的想法是技术进步，并且这一进步更多偏向劳动，从而单位时间劳动生产力提高，工资增加。然而，在传统理论如哈罗德-多马模型下，他们将稳定的资本产出比视为前提条件，即资本与产出必须按固定比例结合（互补）。但是，若二者是互补的话，工资上升的同时资本租金率也应当上升，这与事实不符。

索洛认为，这些现象可以由**新古典**视角加以解释。如果一个生产函数关于其投入要素是**边际报酬递减的**，我们通常称其具有**新古典特征**。在这一生产函数下，当人均资本提高，资本的边际产出会降低，在竞争市场上这会反应为要素价格的变化。而如果同时存在劳动增进的技术进步，就可以解释特征事实中要素数量和价格的相关特征。由此，一个将新古典特征和技术进步相结合的理论诞生了。Solow (1956) 和 Swan (1956) 在 Ramsey (1928)、哈罗德-多马模型等理论的基础上，建立了 Solow-Swan 模型，奠定了新古典增长理论 (Neoclassical Growth) 和现代宏观经济学的基础。

1.2.1 基准索洛模型

索洛模型的核心要素是**总量生产函数** (Aggregate Production Function)，通常由总资本 K_t ，总劳动投入 L_t (人口乘人均工作时间) 和技术 A_t 构成。我们从最简单的情形开始来介绍相关概念。在这一模型中，没有技术进步或人口和工人技能特征，从而总量生产函数为：

$$Y_t = F(K_t, L_t)$$

其中 Y_t 可以理解为经济的 GDP。对于函数 $F(K, L)$ ，有如下假设：

假设 1.1 $F(K, L)$ 关于 k 和 L 严格递增

假设 1.2 $F(K, L)$ 关于 (K, L) 严格拟凹

假设 1.3 $F(K, L)$ 关于 (K, L) 规模报酬不变

假设 1.4 $F(0, L) = 0$

假设 1.5 Inada 条件: $\lim_{K \rightarrow 0} F_1(K, L) = \infty, \quad \lim_{K \rightarrow \infty} F_1(K, L) = 0$

在基准模型中，假设人口总数 N_t 和人均工作时间 l_t 为常数，因此 L_t 为常数。将人口总数和人均工时正则化为 1，从而生产函数中剩下的变量只有 K_t ，结合规模报酬不变，可以写出人均形式：

$$F(K_t, 1) = F(k_t, 1) \equiv f(k_t)$$

我们以小写字母表示人均测度，生产函数可以表示为：

$$y_t = f(k_t) \tag{1.1}$$

索洛模型的另一个核心构成是**资本运动方程**：

$$k_{t+1} = i_t + (1 - \delta)k_t \tag{1.2}$$

其中 i_t 表示 t 期的 (人均) 投资， δk_t 表示既有资本的折旧， $\delta \in (0, 1)$ 表示折旧率。索

洛模型隐性地假定了产品的同质性，可被用于消费或投资，根据供给等于需求：

$$y_t = c_t + i_t \quad (1.3)$$

在索洛模型中，并没有对消费者的消费-储蓄问题建模，而是假设外生储蓄率 $s \in (0, 1)$ 。由于 y_t 不仅是产品供给，同时也是消费者的总收入，即它不是被用于消费就是被用于储蓄，因此总投资等于总储蓄：

$$i_t = sy_t \quad (1.4)$$

从而我们可以得到资本运动方程的差分形式：

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + sf(k_t) \quad (1.5)$$

这是索洛模型的核心方程：右侧唯一的内生变量是资本存量 k_t ，下期的内生资本水平仅由当期资本水平决定。注意到，对于外生给定的 k_0 ，我们可以由上式得到资本序列 $\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ ，进而同时也能得到人均产出、消费和投资（储蓄）。

1.2.2 稳态与动态

对式 (1.5)，考虑 k_t 不随时间变化这一特殊情形，我们称其为**稳态**，记为 $k_t = \bar{k}$, $\forall t$ 。它是如下方程的解：

$$\bar{k} = (1 - \delta)\bar{k} + sf(\bar{k})$$

这表明在稳态时， $\delta\bar{k} = sf(\bar{k})$ 。方程左侧是一条通过原点的直线；方程右侧是通过原点、严格递增并且严格凹的曲线，它在 0 处斜率趋近无穷， $\bar{k} \rightarrow \infty$ 时斜率趋近 0。这样的 **Inada 条件**保证了严格正的解 $\bar{k}$ 存在且唯一。不难看出，Inada 条件是一个充分条件，它可以减弱为： $\lim_{k \rightarrow 0} F_1(k, 1) > \delta/s$ 和 $\lim_{k \rightarrow \infty} F_1(k, 1) < \delta/s$ 。同时，在稳态下， k_t/y_t 为常数，这与特征事实相符。假设柯布-道格拉斯生产函数的话，稳态时资本产出比为：

$$\frac{\bar{k}}{\bar{y}} = \frac{s}{\delta}$$

接下来，我们利用**相图**（Diagram）分析当初始 $k_0 > 0$ 不处于稳态值时， k_t 的**动态**。图 1.1 绘制了资本运动方程式 (1.5) 和 45 度线，其中横轴是当期资本，纵轴是下期资本，因此 45 度线代表资本处于稳态。给定横轴上一个初始 k_0 ，由式 (1.5) 可以在纵轴上得到下期的 k_1 ；再将 k_1 做为新的初始状态，利用式 (1.5) 在纵轴上得到 k_2 ，依次进行下去，可以得到资本序列 $\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 。显然，只要初始 $k_0 > 0$ ，无论从何处开始，系统最终都会收敛至稳态 $\bar{k}$ 。更严谨的论证如下：假设 $k_t < \bar{k}$ ，从而有 $sf(k_t) > \delta k_t$ ，进而 $k_{t+1} > k_t$ 。

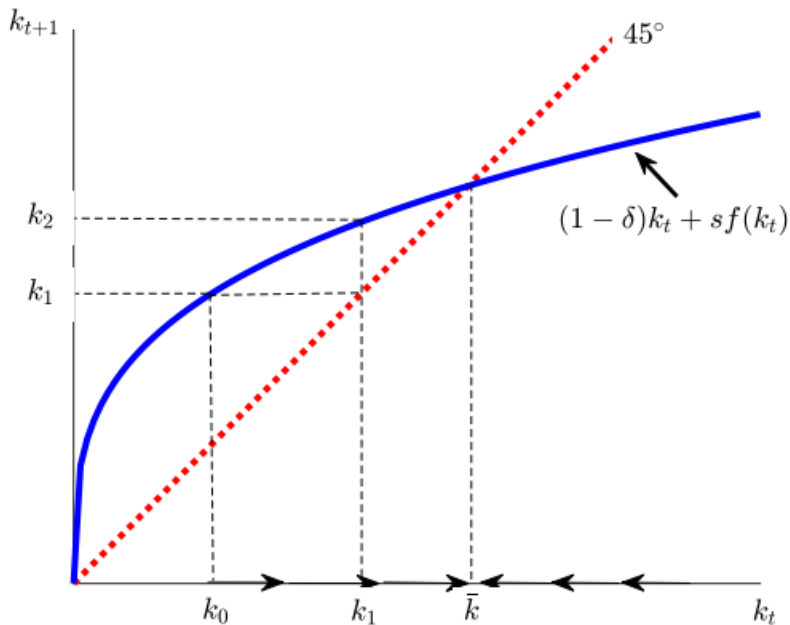


图 1.1: 索洛模型的动态

同时，由于 $k_t < \bar{k}$ ，因此 $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + sf(k_t) < (1 - \delta)\bar{k} + sf(\bar{k}) = \bar{k}$ 。重复上述程序，可以得到一个单调有界序列 $\{k_t, k_{t+1}, k_{t+1}, \dots\}$ ，其界为 $[k_t, \bar{k}]$ 。由单调收敛定理可知这一序列存在极限，并且根据给定的条件，极限唯一，因此必为 $\bar{k}$ 。同理可证 $k_t > \bar{k}$ 的情形。

直觉上讲，收敛的原因在于生产函数关于资本的边际报酬递减（假设 1.2）。根据资本运动方程：

$$k_{t+1} - k_t = i_t - \delta k_t$$

有两种相反力量影响资本的运动：总投资和折旧。给定外生储蓄率，当资本存量较低时，单位资本的产出较高， $i_t = sf(k_t)$ 相对于折旧的资本更高，从而资本存量逐渐提高。但在这一过程中，由于资本边际报酬递减，单位资本的产出逐渐降低，当 k_t 足够大时，对应资本存量下的总投资不再能覆盖折旧，资本存量最终达到稳态。进一步将资本运动方程变换为增长率形式：

$$\frac{k_{t+1} - k_t}{k_t} = \frac{sf(k_t)}{k_t} - \delta$$

根据 $f''(k_t) < 0$ 和 $f(0) = 0$ 的假设， $f(k_t)/k_t$ 关于 k_t 递减，这带来了投资对于资本存量的推动和折旧随资本存量水平提高而增加这两种相反力量。

1.2.3 技术进步与平衡增长路径

在基础模型中，我们省去了技术进步 A_t 和劳动投入 L_t ，经济在长期达到恒定稳态。在本节，我们引入两个新的特征：一是允许劳动投入 L_t （人口乘人均工时）随时间增长；二是引入技术进步 A_t 。从而生产函数形式为：

$$Y_t = F(K_t, A_t L_t)$$

也就是说，技术进步表现为劳动投入的改善。 $A_t L_t$ 通常被称为**有效劳动**（Efficiency Labor）；这一形式的技术进步被称为**劳动增广型**或**哈罗德中性**（Harrod-Neutral）。¹ 假设技术 A_t 的进步率为 γ ，劳动投入 L_t 的增长率为 n 。² 总量形式的资本运动方程为：

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + sF(K_t, A_t L_t)$$

由于技术进步的存在，显然是不存在上面所看到的严格意义的稳态的。不过，通过正则化相关变量，我们能够将其转化为**平稳的变量**。两边同时除以有效劳动 $A_t L_t$ ：

$$\frac{K_{t+1}}{A_t L_t} = (1 - \delta) \frac{K_t}{A_t L_t} + s \frac{F(K_t, A_t L_t)}{A_t L_t}$$

通常称这一正则化后的变量为有效人均劳动，记为：

$$\tilde{k}_t \equiv \frac{K_t}{A_t L_t}$$

从而资本运动方程可以改写为**有效人均形式**：

$$\frac{A_{t+1}}{A_t} \frac{L_{t+1}}{L_t} \frac{K_{t+1}}{A_{t+1} L_{t+1}} = (1 - \delta) \frac{K_t}{A_t L_t} + sF\left(\frac{K_t}{A_t L_t}, 1\right)$$

即：

$$(1 + \gamma)(1 + n)\tilde{k}_{t+1} = (1 - \delta)\tilde{k}_t + sf(\tilde{k}_t) \quad (1.6)$$

其中， $f(\tilde{k}_t) \equiv F(\tilde{k}_t, 1)$ 。对正则化后的资本和上述运动方程，可以得到稳定的稳态值，进而可以再将其转化为宏观变量。

事实上，对应于基准模型下的稳态，我们使用**平衡增长路径**（Balanced Growth Path）

¹事实上，劳动增广型技术进步是唯一与平衡增长相合的技术进步形式（即所有总量变量以相同速率增长）。

² n 可能有两个来源：一是人口的变化；二是人均工时的变化。

来刻画这类带有增长特征模型的长期行为。³ 在平衡增长路径下, $\tilde{k}_t$ 是常数, 宏观变量如 Y_t , K_t , C_t 以相同的常速率增长。将平衡增长路径下的有效人均资本记为: $\tilde{k}_{t+1} = \tilde{k}_t = \bar{\tilde{k}}$, 它是如下方程的解:

$$(1 + \gamma)(1 + n)\bar{\tilde{k}} = (1 - \delta)\bar{\tilde{k}} + sf(\bar{\tilde{k}})$$

对于转换后的平稳变量, 其动态特征与基准模型相近: 从任意 $\tilde{k}_0$ 开始, $\{\tilde{k}_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 单调收敛到 $\bar{\tilde{k}}$ 。

进一步分析哈罗德中性模型中经济变量的特征。假设所有劳动力都工作 1 单位, 即 L_t 只表示总人口, 人均产出定义为 $y_t \equiv Y_t/L_t$ 。由于在长期 $Y_t/(A_t L_t) = f(\tilde{k}_t)$ 收敛到 $f(\bar{\tilde{k}})$, 因此人均资本收敛到:

$$y_t = f(\bar{\tilde{k}})A_t$$

在长期, 人均产出的增长率为:

$$\frac{y_{t+1} - y_t}{y_t} = \frac{f(\bar{\tilde{k}})A_{t+1} - f(\bar{\tilde{k}})A_t}{f(\bar{\tilde{k}})A_t} = \frac{A_{t+1} - A_t}{A_t} = \gamma$$

也就是说, 在平衡增长路径上, 人均产出以 γ 的速率增长, 其余参数如储蓄率 s 不会影响长期速率。

需要注意的是, 上述结果说外生储蓄率对经济没有影响: 它会影响人均产出的水平值。同时, 当经济尚未收敛到平衡增长路径上时, 外生储蓄率的水平也会影响经济短期的增长率, 因为短期内 $\tilde{k}_t$ 的变动会产生影响:

$$\frac{y_{t+1} - y_t}{y_t} = \frac{f(\tilde{k}_{t+1})A_{t+1} - f(\tilde{k}_t)A_t}{f(\tilde{k}_t)A_t} = \frac{f(\tilde{k}_{t+1})}{f(\tilde{k}_t)}(1 + \gamma) - 1$$

根据有效人均形势下的资本运动方程式 (1.6): 当 $\tilde{k}_t < \bar{\tilde{k}}$, $\tilde{k}_t$ 随时间增长, 即 $\tilde{k}_{t+1} > \tilde{k}_t$ 。此时 $f(\tilde{k}_{t+1})/f(\tilde{k}_t) > 1$, 短期内人均产出增长率高于 γ 。同理, 当 $\tilde{k}_t > \bar{\tilde{k}}$, 短期内人均产出增长率小于 γ 。

1.2.4 特征事实: 数据与模型

回顾索洛模型的动机之一: 解释资本产出比的长期稳定性。在长期平衡增长路径下, $Y_t/(A_t L_t) = f(\tilde{k}_t)$ 和 $K_t/(A_t L_t) = \tilde{k}_t$ 都是常数, 从而 $K_t/Y_t = \tilde{k}_t f(\tilde{k}_t)$ 也是常数。因此索洛模型可以解释稳定的资本产出比这一特征事实。同时, 在平衡增长路径下, 人均产出增速稳定为 γ , 这也与特征事实相匹配。

³部分学者仍使用稳态来表示平衡增长路径, 因为正则化后的变量具有严格稳定的稳态值。

另外一层特征事实是要素价格方面的：物质资本回报率几乎稳定。我们首先需要在模型中对其进行计算。假设厂商在竞争市场上最大化其利润：

$$\max_{K_t, A_t L_t} F(K_t, A_t L_t) - r_t K_t - w_t A_t L_t \quad (1.7)$$

简单起见，假设消费者拥有资本并将其出售给厂商，即 r_t 代表资本回报率。根据一阶条件：资本回报率等于资本的边际产出，即：

$$r_t = F_1(K_t, A_t L_t)$$

对 $f(K_t/A_t L_t) \equiv F(K_t, A_t L_t)/(A_t L_t)$ 两侧同时对 K_t 微分可知： $\frac{f'(\tilde{k}_t)}{A_t L_t} = \frac{F_1(K_t, A_t L_t)}{A_t L_t}$ ，从而成立：

$$r_t = f'(\tilde{k}_t)$$

在长期平衡增长路径下， $\tilde{k}_t$ 为常数， $f'(\tilde{k}_t)$ 为常数， r_t 也为常数，与特征事实相符。

此外，当时美国经济的另一特征事实在于劳动和资本份额的稳定性。在模型中，资本份额可以表示为 $r_t K_t / Y_t$ ，由于我们已经证明了 K_t / Y_t 和 r_t 在长期平衡增长路径下都是稳定的，因此模型中资本份额的长期特征也能与特征事实相匹配。对于劳动份额，在模型中可以表示为 $w_t A_t L_t / Y_t$ 。由厂商问题的一阶条件：

$$w_t = F_2(K_t, A_t L_t)$$

同时，对于规模报酬不变的生产函数，它是一次齐次的，即：

$$qF(K_t, A_t L_t) = F(qK_t, qA_t L_t)$$

两边同时对 q 微分：

$$F(K_t, A_t L_t) = K_t F_1(qK_t, qA_t L_t) + A_t L_t F_2(qK_t, qA_t L_t)$$

由于上式恒成立，因此在 $q = 1$ 处有：

$$Y_t = F(K_t, A_t L_t) = K_t F_1(K_t, A_t L_t) + A_t L_t F_2(K_t, A_t L_t)$$

结合劳动的一阶条件，并将两边同时除以 Y_t ，可知劳动份额等于 1 减去资本份额：

$$w_t A_t L_t / Y_t = 1 - r_t K_t / Y_t$$

实际上, 与证明资本份额类似, 通过直接计算的方式也可以得到模型中劳动份额的特征。对 $f(K_t/A_t L_t) \equiv F(K_t, A_t L_t)/(A_t L_t)$ 两侧同时对 $A_t L_t$ 微分可知:

$$-\frac{f'(\tilde{k}_t)K_t}{(A_t L_t)^2} = \frac{F_2(K_t, A_t L_t)A_t L_t - F(K_t, A_t L_t)}{(A_t L_t)^2}$$

结合一阶条件可得:

$$w_t = f(\tilde{k}_t) - \tilde{k}_t f'(\tilde{k}_t)$$

在平衡增长路径下 $\tilde{k}_t = \bar{k}$, 工资为常数, 从而资本份额 $w_t A_t L_t / Y_t = w_t / f(\tilde{k}_t)$ 为常数, 与特征事实相符。特别的, 对柯布-道格拉斯生产函数 $Y_t = K_t^\alpha (A_t L_t)^{1-\alpha}$, 即使在平衡增长路径外, 资本和劳动份额始终恒定为 α 和 $1 - \alpha$ 。

1.2.5 收敛性分析

我们已经看到, 在索洛模型中, 经济会单调收敛至稳态或平衡增长路径。在本小节, 我们对收敛性进行一些更详细的说明。回忆最简单的基准情形, 我们将劳动投入 L_t 正则化为 1, 以人均形式描述经济过程。由一阶泰勒展开, 资本运动方程式 (1.5) 在稳态附近可以进行如下估计:

$$\Delta k_{t+1} = (1 - \delta + s f'(\bar{k})) \Delta k_t \quad (1.8)$$

其中 Δk_t 表示 k_t 对其稳态值的偏离 (当偏离很小时), 即 $k_t - \bar{k}$ 。两边同除以 $\bar{k}$ 得到:

$$\frac{k_{t+1} - \bar{k}}{\bar{k}} = (1 - \lambda) \frac{k_t - \bar{k}}{\bar{k}} \quad (1.9)$$

其中, $\lambda = \delta - s f'(\bar{k})$ 表示**收敛速度**。 λ 越大, Δk_{t+1} 缩小 (绝对值) 得更快, 即系统向稳态收敛速度快。如图 1.2 所给出的, λ 越大, 资本运动方程在稳态附近斜率更平, 更快到达稳态。假设柯布-道格拉斯生产函数, 一阶展开可写为:

$$\Delta k_{t+1} = (1 - \delta(1 - \alpha)) \Delta k_t \quad (1.10)$$

收敛速度方程为:

$$\lambda = \delta(1 - \alpha) \quad (1.11)$$

因此, 资本份额 α 越低、折旧率 δ 越大, 则收敛速度越快。

一般而言, k_t 如何影响 k_{t+1} 决定了收敛速度。例如, 若 k_t 对 k_{t+1} 无影响, 那么收敛会立刻实现, 即在图 1.2 反应为水平的直线。不难看出, 外生储蓄率 s 在柯布-道格拉斯生产函数下不会影响收敛速度, 这是两个相反力量所导致的: 对给定的一个 k_t , 高的

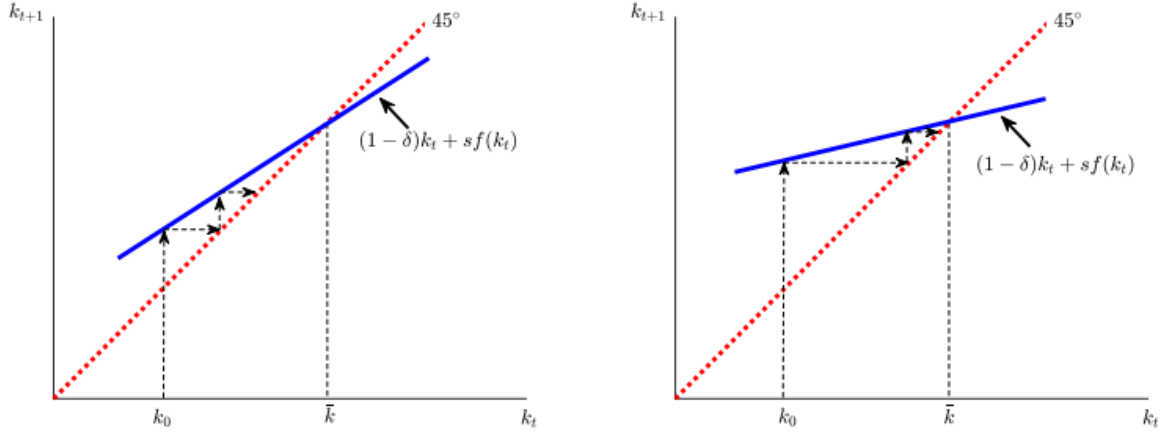


图 1.2: 收敛速度

储蓄率 s 意味着 k_t 对 k_{t+1} 的影响更大；但更高的储蓄率也带来更高的稳态 $\bar{k}$ ，进而稳态时资本的边际产出 $f'(\bar{k})$ 低，这意味着 k_t 对 k_{t+1} 的影响更小。在 CD 生产函数下，这两种作用相互抵消。

进一步回忆带有增长特征的索洛模型：对其有效人均形式的资本运动方程式 (1.6) 在稳态附近进行一阶泰勒展开可得：

$$(1 + \gamma)(1 + n)\Delta\tilde{k}_{t+1} = \left(1 - \delta + sf'(\bar{k})\right)\Delta\tilde{k}_t \quad (1.12)$$

两边同时除以 $\tilde{k}$ ，得到收敛速度方程：

$$\frac{\tilde{k}_{t+1} - \bar{k}}{\bar{k}} = (1 - \lambda)\frac{\tilde{k}_t - \bar{k}}{\bar{k}}$$

其中收敛速度为：

$$\lambda = 1 - \frac{1 - \delta + sf'(\bar{k})}{(1 + \gamma)(1 + n)}$$

类似的，在柯布-道格拉斯生产函数下，一阶展开可写为：

$$\Delta\tilde{k}_{t+1} = \left(\alpha + \frac{(1 - \alpha)(1 - \delta)}{(1 + \gamma)(1 + n)}\right)\Delta\tilde{k}_t$$

收敛速度为：

$$\lambda = (1 - \alpha) \left(1 - \frac{1 - \delta}{(1 + \gamma)(1 + n)}\right)$$

1.2.6 应用索洛模型：增长核算

更一般化的，Solow (1957) 提出增长核算 (Growth Accounting) 的概念，用于研究不同生产要素对经济增长的作用。假设如下：

假设 1.6 总产出 Y_t 由总量生产函数 $F_t(K_t, L_t)$ 决定， F 的时间记号保留了技术进步促进生产函数向上移动的可能；

假设 1.7 F 规模报酬不变及其余新古典性质；

假设 1.8 投入要素完全竞争，即厂商最大化其利润。

微观经济学证明了，在完全竞争均衡情形下，规模报酬不变最终带来零利润，这也是索洛增长核算的起点。与前面的记号类似，以小写字母表示人均测度，假设人口总量为 N_t ，根据规模报酬不变，我们可以将人均产出表示为 $y_t = F_t(k_t, l_t)$ ，其中 $k_t \equiv K_t/N_t$ 和 $l_t \equiv L_t/N_t$ 表示人均资本和人均工作时间。假设人口总量不变，并将其正则化为 1，可以得到 $y_t = Y_t$ 。⁴ 对此处的人均产出进行全微分可得：

$$\begin{aligned} dy &= \frac{\partial F}{\partial t} dt + \frac{\partial F}{\partial k} dk + \frac{\partial F}{\partial l} dl \\ &= \frac{\partial F}{\partial t} dt + \frac{\partial F}{\partial k} k \frac{dk}{k} + \frac{\partial F}{\partial l} l \frac{dl}{l} \end{aligned} \quad (1.13)$$

其中所有的全微分都在 (t, k_t, l_t) 处取得。在此处，为了方便取导数，我们假设了时间连续，但离散情形下并没有本质区别，只是记号的差异。记 r_t, w_t 为完全竞争市场上的资本租金率和工资，厂商最大化利润问题为：

$$\max_{k, \ell} F_t(k, \ell) - rk - wl$$

根据一阶条件可得：

$$r = \partial F / \partial k \quad (1.14)$$

$$w = \partial F / \partial l \quad (1.15)$$

两边同时除以总产出可得：

$$\frac{dy}{y} = \frac{\partial F}{\partial t} \frac{dt}{y} + \frac{rk}{y} \frac{dk}{k} + \frac{wl}{y} \frac{dl}{l} \quad (1.16)$$

假设 $1 - \alpha$ 为劳动收入份额（可能时变，根据数据可计算），那么由规模报酬不变的零利

⁴在基准模型中，我们额外假设了人均工时为常数，进而将其也正则化为 1，因此基准模型是没有考虑劳动的。

润条件可知：资本份额为 α ，从而得如下**增长核算方程**：

$$\frac{dy}{y} = \frac{\partial F}{\partial t} \frac{dt}{F} + \alpha \frac{dk}{k} + (1 - \alpha) \frac{dl}{l} \quad (1.17)$$

其中， $\frac{\partial F}{\partial t} \frac{dt}{F}$ 被称为**索洛剩余**（Solow Residual），因为它是不能由资本和劳动增长核算得到的部分，但可以通过作差得到，它测度了生产可能前沿如何随时间变动。

上述形式是一般化地将时间对生产函数的影响进行表示。我们可能对以下形式更为熟悉： $F_t(k_t, l_t) \equiv A_t F(k_t, l_t)$ ，由于 F 为一次齐次，因此这一形式被称为**希克斯中性**（Hicks-Neutral）， A 被称为**全要素生产率**（Total Factor Productivity, TFP）。 $F(k_t, l_t)$ 是时间独立的函数，通过全微分可得到核算方程为：

$$\frac{dy}{y} = \frac{dA}{A} + \alpha \frac{dk}{k} + (1 - \alpha) \frac{dl}{l} \quad (1.18)$$

若生产函数形式是**哈罗德中性**： $F_t(k_t, l_t) = F(k_t, A_t l_t)$ ，此时 F 也是时间独立的，由厂商一阶条件 $\frac{\partial F}{\partial l} = w/A$ 以及 $wl = (1 - \alpha)F$ ，可类似的得到增长核算方程：

$$\frac{dy}{y} = (1 - \alpha) \frac{dA}{A} + \alpha \frac{dk}{k} + (1 - \alpha) \frac{dl}{l} \quad (1.19)$$

1.3 最优增长：RCK 模型

Solow（1956）和 Swan（1956）的工作标志新古典增长理论的诞生。但 Solow 模型的主要问题在于，模型中储蓄率是外生给定的。Cass（1965）和 Koopmans（1965）在 Solow 工作的基础上，通过引入微观基础对新古典理论进行了拓展，建立了确定性情形下的**最优增长模型**：他们利用家庭偏好来解释为何储蓄是一种内生理性选择的结果。最优增长模型通常被称为 RCK 模型（Ramsey-Cass-Koopmans Model），它与消费-储蓄模型的核心区别在于：经济是生产经济而不是禀赋经济。我们将利用这一模型，深入研究序列视角下的动态优化问题。

典型的确定性最优增长模型形式如下：假设时间是离散且无穷的，由 $t = 0, 1, \dots, \infty$ 表示，第 0 期资本存量 $k_0 > 0$ 给定。生产函数 F 与索洛模型中类似，具有新古典特征，同样假设总劳动投入被正则化为 $L = 1$ ，从而人均形式生产函数为： $y_t = f(k_t)$ 。不难证明，索洛模型对 F 的假设对 f 同样成立：

假设 1.9 f 关于 k 严格增

假设 1.10 f 关于 k 严格拟凹

假设 1.11 $f(0)=0$

假设 1.12 生产函数 Inada 条件: $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$, $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$

假设 1.13 方便起见额外假设: $f(k)$ 连续, 二次可微。

计划者 (Social Planner) (或代表性家庭) 在资源约束:

$$c_t + k_{t+1} = f(k_t) + (1 - \delta)k_t, \quad \forall t \geq 0$$

和资源非负的约束下:

$$c_t \geq 0, \quad k_{t+1} \geq 0, \quad \forall t \geq 0$$

选择无穷期序列:

$$\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$$

来最大化效用函数:

$$\sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t)$$

其中 T 可以取无穷。这一形式的问题通常被称为**序列问题 (Sequence Problem)**。同时, 模型对效用函数也有类似生产函数的规范化假设:

假设 1.14 效用函数 u 连续, 二次可微且 $u'(c) > 0$, $u''(c) < 0$

假设 1.15 效用函数 Inada 条件: $\lim_{c \rightarrow 0} u'(c) = \infty$, $\lim_{c \rightarrow \infty} u'(c) = 0$

利用 Lagrangian 函数是处理类似优化问题的基本方法。但当问题拓展到上面无穷期形式时, 需要一些额外条件来确保问题的可解性。我们将从有限期情形开始, 逐步推广至无限期的情形。

1.3.1 有限期情形

首先考虑上面问题的有限期形式, 即时间 $t \in \{0, 1, \dots, T\}$ 。对于最大化问题, 记第 t 期资源约束相关的乘子为 $\beta^t \lambda_t$, 进而可构造如下拉格朗日方程:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t) - \sum_{t=0}^T \beta^t \lambda_t [c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t - f(k_t)]$$

也即:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^T \beta^t \{u(c_t) - \lambda_t [c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t - f(k_t)]\}$$

不难看出, λ_t 是计划者第 t 期资源约束的影子价格, 或者说是边际价值。在生产函数和效用函数满足规范化假设时, 只要 $k_t > 0$, 这一问题有内点解。分别对 c_t 和 k_{t+1} 求一阶

条件，可得：

$$\begin{aligned} u'(c_t) - \lambda_t &= 0 \\ -\lambda_t + \beta\lambda_{t+1}[1 - \delta + f'(k_{t+1})] &= 0 \end{aligned}$$

与乘子 λ_t 相关的一阶条件即为资源约束：在第 t 期，如果经济额外获得 ϵ 足够小单位的商品，那么从第 t 期看，福利增加了 $\lambda_t\epsilon$ ；从第 0 期看，则福利增加了 $\beta^t\lambda_t$ 单位。合并两个一阶条件可得：

$$\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} = f'(k_{t+1}) + 1 - \delta$$

这一条件表明：计划者的最优选择是使得今明两天消费的 MRS 与 MRT 相等

对于资本 k ，一个自然的问题是：终期 T 时如何选择，即 k_{T+1} 的最优值？由 k_{T+1} 的 KT 条件：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{T+1}} \geq 0, \quad k_{T+1} \geq 0$$

且满足互补松弛条件。这等价于：

$$\beta^T \lambda_T \geq 0, \quad k_{T+1} \geq 0, \quad \beta^T \lambda_T k_{T+1} = 0$$

这意味着在终期第 T 期选择的 $k_{T+1} = 0$ 或 k_{T+1} 的影子价值为 0，因为不存在 $T+1$ 期，从而在第 T 期选择 k_{T+1} 没有意义。又由于 $\lambda_T = u'(c_T)$ ，而模型假设 $u' > 0$ ，因此，终期 T 存在角点解：

$$k_{T+1} = 0$$

或者说，如果终期选择 $k_{T+1} > 0$ ，则计划者会余下未使用资源，在规范化假设下这不是最优策略（因为 $u' > 0$ ）。

1.3.2 无限期情形

现在，由有限期转向无限期问题。回忆在有限期问题中，终期时 k_{T+1} 的最优条件满足：

$$\beta^T \lambda_T k_{T+1} = 0$$

从直觉出发，令 $T \rightarrow \infty$ ，那么可以得到无限期情形下的横截性条件（Transversality Condition）：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T \lambda_T k_{T+1} = 0 \quad (1.20)$$

这一条件排除了无限期情形下资本无限增长的可能性。计划者的最优配置 $\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 是符合如下欧拉方程（optimality）、资源约束（feasibility）和边界条件的一条唯一路径

(unique path):

$$\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} = f'(k_{t+1}) + 1 - \delta \quad (1.21)$$

$$k_{t+1} = f(k_t) + (1 - \delta)k_t - c_t \quad (1.22)$$

以及两个边界条件

$$k_0 > 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'(c_t) k_{t+1} = 0$$

式(1.21)被称为**欧拉方程 (Euler Equation)**。事实上, 符合前两条条件的 $\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 路径可能有多条, 但在两个边界条件约束下, 这条路径是唯一确定的。后续将会证明。

2 递归方法与动态规划

第一章提出了处理动态优化问题的两个视角：序列视角和递归视角，并对序列问题的求解进行了介绍。本章则从递归的视角对动态演化问题进行进一步研究。我们将继续借助最优增长模型：将原始的序列问题转化为递归形式，建立贝尔曼方程，进而引入确定性动态规划的基本理论方法；接着，对序列问题和递归形式的关系进行研究，证明解的存在性和其他相关相应性质；最后介绍这一模型的初步数值解法，为后续学习奠定基础。

2.1 动态规划：由序列问题转向递归形式

对于第一章中提出的序列问题，优化后得到的解是一些无穷序列数值。但这一形式的求解存在一定不足：处理无限期界过于复杂，需要求解无穷的差分方程序列，我们希望降维。Stocky、Lucas 等人基于贝尔曼建立的动态规划理论，将序列问题转化为递归形式求解，由此建立了现代宏观的核心方法，而递归也成为绝大多数宏观模型的核心特征。

具体看：当计划者在第 0 期选择了 c_0, k_1 后，其余选择可以等到下一期做出。更一般的来说，无穷序列问题可以分解为一期一期的小问题：对于 $t+1$ 期，可以在第 t 期进行选择而不用在第 0 期进行，即定义从当期到下期的映射，这一问题形式被称为递归形式 (Recursive Formulation)。序列问题求解后，我们得到了无穷个数值 (Number)；对于递归问题，我们求解所得的是一个方程 (Function)，其本质是一个泛函问题。利用泛函方程 (Function Equation) 对动态优化问题进行研究就是动态规划 (Dynamic Programming)，这一概念最早由 Richard E. Bellman 提出。

2.1.1 概念：值函数、状态变量与贝尔曼方程

对于最优增长问题，唯一可变变量是 k_0 ：给定不同的初始资本将会得到不同的最优序列和最大化效用值。因此，可以定义最大化目标效用值的函数：

$$v(k_0) \equiv \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(f(k_t) - k_{t+1}), \quad 0 < \beta < 1$$

这一函数称为值函数 (Value Function)。记 $\gamma(k_t) \equiv f(k_t) + (1 - \delta)k_t$ ，为了看清递归形式的特征，对这一求和进行如下变换：

$$\begin{aligned}
 v(k_0) &\equiv \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(\gamma(k_t) - k_{t+1}) \\
 &= \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \left[u(\gamma(k_0) - k_1) + \beta \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u(\gamma(k_t) - k_{t+1}) \right] \\
 &= \max_{k_1} \left[u(\gamma(k_0) - k_1) + \beta \max_{\{k_{t+1}\}_{t=1}^{\infty}} \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u(\gamma(k_t) - k_{t+1}) \right] \\
 &= \max_{k_1} [u(\gamma(k_0) - k_1) + \beta v(k_1)]
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

由此，第 0 期的一个无穷序列问题转化成了一个具有递归特征的问题：期初值函数（目标） $v(k_0)$ 转化成了当期效用 + 下期值函数折现的**递归形式**。由于时间是无穷的，从第 0 期开始和从第 1 期开始并没有本质区别，因此递归问题可以进一步写为：

$$v(k_t) = \max_{k_{t+1}} [u(\gamma(k_t) - k_{t+1}) + \beta v(k_{t+1})]$$

一个遗留的问题是：值函数 v 是否会依赖时间 t ？答案是，只要原问题是平稳的 (stationary)，值函数 v 就不会依赖于时间。直觉上看，虽然状态变量的值（值函数的自变量）可能不同，但只要原问题在第 t 和第 $t+1$ 期之间是相似的，值函数形式本身就不会依赖于时间。但并非所有问题都是平稳的，例如，在有限期的最优增长模型中，计划者选择资本时会关注剩余的时间。随着终期的接近，决策问题也会发生变化。此时，问题虽然仍可表征为递归形式，但值函数会依赖于时间，即 v_t 。对于无限期最优增长模型，由于问题具有平稳性，因此递归形式中时间记号完全不重要，值函数被一般化的记为：

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')] \tag{2.2}$$

这一方程被称为**贝尔曼方程 (Bellman Equation)**。更一般的，这是一个**泛函方程 (Functional Equation)**。因为到目前为止我们仍不知道值函数 v 的形式。下面的目标就是求解这一泛函问题（求解一个函数）。更具体来说，我们的目标是，给定函数 u 和 f 的外生形式下，求解内生值函数 v 。

不难看出，这一问题中对计划者当期决策唯一有用的信息是当期资本存量 k_t ，这样的变量被称为**状态变量 (State Variable)**。由于这一变量在 $t-1$ 期决策时就被确定，也被称为**前定变量 (Predetermined Variable)**。

2.1.2 一阶条件、策略函数、包络定理与欧拉泛函

2.1.2.1 由一阶条件到欧拉泛函

对于贝尔曼方程(2.2):

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

观察方程右边, 假设值函数 $v(\cdot)$ 已知, 那么就简化为一个两期优化问题:

$$\max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

对 k' 求导可得一阶条件:

$$u'(\gamma(k) - k') = \beta v'(k') \quad (2.3)$$

我们希望从中求解出某一策略函数 (Policy Function), 或称为决策规则 (Decision Rule), $k' = g(k)$:

$$g(k) \equiv \operatorname{argmax}_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

但问题在于: v 未知, 进而 v' 也未知。

在问题取到最优 $k' = g(k)$ 时, Bellman 方程的最大化算子消去, 且对任意 k 成立

$$v(k) = u(\gamma(k) - g(k)) + \beta v(g(k)), \quad \forall k$$

为了求解 v' , 方程两边同时对 k 做微分可得:

$$\begin{aligned} v'(k) &= u'(\gamma(k) - g(k))(\gamma'(k) - g'(k)) + \beta v'(g(k))g'(k) \\ &= u'(\gamma(k) - g(k))\gamma'(k) - u'(\gamma(k) - g(k))g'(k) + \beta v'(g(k))g'(k) \\ &= u'(\gamma(k) - g(k))\gamma'(k) + g'(k)[-u'(\gamma(k) - g(k)) + \beta v'(g(k))] \\ &= \underbrace{u'(c)[f'(k) + (1 - \delta)]}_{k \text{ 变化的直接效应}} + \underbrace{[-u'(c) + \beta v'(g(k))]}_{\text{选择最优 } k' = g(k) \text{ 的间接效应}} g'(k) \end{aligned} \quad (2.4)$$

由于策略函数满足一阶条件, 即:

$$u'(\gamma(k) - g(k)) = \beta v'(g(k))$$

将其带入全微分的恒等式, 发现右侧第二项——也即由选择最优 $k' = g(k)$ 带来的间接影

响为 0，进而就得到值函数的导数形式：

$$\begin{aligned} v'(k) &= u'(\gamma(k) - g(k)) \gamma'(k) \\ &= u'(c) [f'(k) + 1 - \delta] \end{aligned} \quad (2.5)$$

不难看出，推导过程实际就是**包络定理**的应用：状态变量 k 的变化会通过两条途径影响值函数：

- 直接路径： k 变化-当期产出 $f(k)$ 变化-消费 c 变化
- 间接路径： k 变化-最优选择 k' 变化-影响未来效用 $v(k')$

包络定理表明，由于一阶条件的最优性，间接效应被抵消，因此只剩下直接效应。在动态规划问题中，上述条件也被称为 **Benveniste-Schenkman 条件**

基于所得到的值函数导数 $v'(k)$ 式 (2.5)，容易得到：

$$v'(k') = u'(\gamma(k') - g(k')) \gamma'(k')$$

进而可以将一阶条件式 (2.3) 进一步写为：

$$\begin{aligned} u'(\gamma(k) - g(k)) &= \beta v'(g(k)) \\ &= \beta u'(\gamma(g(k)) - g(g(k))) \gamma'(g(k)) \end{aligned} \quad (2.6)$$

即：

$$u'(c) = \beta u'(c') [f'(k') + (1 - \delta)]$$

式 (2.6) 就是**欧拉方程 (Euler Equation)**。回顾此前序列问题中得到的欧拉方程：

$$\frac{u'(c_t)}{\beta u'(c_{t+1})} = f'(k_{t+1}) + 1 - \delta$$

实际也符合这一形式，但其中的重要区别在于：序列问题的最优方程中，要求解的未知量是资本的无穷序列值；但递归问题的欧拉方程式 (2.6) 本质上是一个泛函，对所有 k 成立，未知的是策略函数 $k' = g(k)$ 。在递归形式下，欧拉方程称为欧拉泛函 (Functional Euler Equation)。

2.1.2.2 贝尔曼方程 vs 欧拉方程

在对贝尔曼方程进行研究时，我们提到希望从中求解出**策略函数**（Policy Function）

$$k'_{t+1} = g(k_t), \quad k_0 > 0$$

这是关于 k_t 的一维动力系统（Dynamic System）；而如果直接从欧拉方程的角度看：

$$u'(\gamma(k_t) - k_{t+1}) = \beta u'(\gamma(k_{t+1}) - k_{t+2}) \gamma'(k_{t+1})$$

这是一个关于 k_t 的二维动力系统（Dynamic System）。为何存在差异？实际上，这对应了两种不同解法。回顾贝尔曼方程和欧拉泛函：

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

$$u'(\gamma(k) - g(k)) = \beta u'(\gamma(g(k)) - g(g(k))) \gamma'(g(k))$$

二者都是在求解泛函问题，区别在于：

- 贝尔曼方程的核心目标是值函数 v ，在得到值函数的基础上确定策略函数 $g(k)$
- 欧拉方程的目标是直接从泛函中解出略函数 $g(k)$

在此后将会看到，前者更稳健，后者速度更快。至此，进行一个小结。我们已经将求解无限期的序列问题（Sequential Problem）转换为了递归形式（Recursive Formulation）的泛函问题：首先建立了贝尔曼方程和一阶条件，定义了策略函数；接着利用包络定理（BS-Theorm）得到欧拉泛函。

- Bellman Equation: $v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$
- FOC: $u'(\gamma(k) - g(k)) = \beta v'(g(k))$
- 包络定理: $v'(k) = u'(\gamma(k) - g(k)) \gamma'(k)$
- 欧拉泛函: $u'(\gamma(k) - g(k)) = \beta u'(\gamma(g(k)) - g(g(k))) \gamma'(g(k))$

从2.2节开始，我们将先介绍泛函分析的一些基本数学工具。接着利用这些数学工具研究：

- 如何求解贝尔曼方程
- 函数与策略函数的相关性质

2.1.3 引利：连续逼近法

为了理解使用数学工具的必要性，在此处先抛出一个引例。事实上，如果能够解决这个问题，值函数的性质自然得到证明。目前为止，我们虽然推出了最优条件，但对于最为关注的初始目标——值函数 v 的形式（存在性与唯一性），还没有任何认识。上述递归形式问题的古典方法是连续逼近法（Method of Successive Approximations）。对于我们建立的贝尔曼方程：

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

我们的目标从这个泛函方程中求解值函数 v 。假设有一个备选结果 $v_0(k)$ 符合贝尔曼方程，接着，定义一个新的值函数：

$$v_1(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_0(k')]$$

如果对所有 $k \geq 0$ 都有 $v_0(k) = v_1(k)$ ，那么我们幸运的解决了问题。但通常 $v_0(k) \neq v_1(k)$ ，继续迭代：

$$v_{n+1}(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_n(k')], \quad n = 0, 1, \dots$$

我们感兴趣的是，当迭代次数 n 区域无穷时， v_n 如何变化？

为了分析这一问题，首先，假设有一个可行（feasible）策略 $g_0(k)$ ，这个策略未必是最优的，因此被称为次优策略（Suboptimal Policy），引入的目的是作为逼近方法的初始猜测。定义 $v_0(k)$ 是这个次优策略下的值：

$$v_0(k_0) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(\gamma(k_t) - g_0(k_t))$$

其中资本路径由 $k_{t+1} = g_0(k_t)$ 生成。显然，有如下递归形式成立：

$$v_0(k) = u(\gamma(k) - g_0(k)) + \beta v_0(g_0(k))$$

此时，我们通过假定一个可行的次优策略 $g_0(k)$ ，得到了一个备选值函数 $v_0(k)$ 。接着，根据上面 n 的迭代法则，可得到：

$$\begin{aligned} v_1(k) &= \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_0(k')] \\ &\geq [u(\gamma(k) - g_0(k)) + \beta v_0(g_0(k))] \\ &= v_0(k) \end{aligned}$$

其中大于等于号是因为，如果我们今天能取到方程最大化的最优值，它一定优于任意取的可行次优策略（计划者不会比始终遵循策略 $g_0(k)$ 做得更差）。类似地，继续进行迭代：

$$\begin{aligned} v_2(k) &= \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_1(k')] \\ &\geq \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_0(k')] \\ &= v_1(k) \end{aligned}$$

最终不难得到：

$$v_{n+1}(k) \geq v_n(k), n = 0, 1, \dots$$

需要注意，这里的 n 是迭代次数而不是时间标记。

回到贝尔曼方程上：

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

定义其右侧为：

$$Tv(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')] \quad (2.7)$$

T 是一个算子（Operator）：其输入是一个函数 v ，返回的是一个函数 Tv ，这就是贝尔曼算子（Bellman Operator）。类似地，第 $n+1$ 次迭代过程的右侧可以定义为：

$$Tv_n(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_n(k')]$$

利用这一记号可得： $v_{n+1} = Tv_n, n = 0, 1, \dots$ 。进一步将贝尔曼方程左侧纳入观察，不难看出，对于贝尔曼方程的求解等价于求解如下的不动点问题（Fixed Point Problem）：

$$v = Tv$$

在次优策略下的迭代过程中我们已经得到：

$$v_{n+1} = Tv_n \geq v_n$$

与不动点问题相结合来看，我们现在的目标就是证明：当 n 趋于无穷大时，单调递增的函数序列 $\{v_n\}$ 收敛，且极限 v 满足贝尔曼方程。这样我们不仅证明了贝尔曼方程的可解性，而且通过迭代实现了一个算法（构造了一个不动点），得到数值解。为了研究类似于式 (2.7) 定义的算子，我们需要运用相关数学工具。例如，为了证明算子 T 将一个函数空间 C 映射到其自身，我们必须选择合适的函数空间进行研究。此外，我们可能还需

要相应空间上算子 T 的不动点定理。后续将看到，我们所需的两个核心工具就是压缩映射定理和 Blackwell 充分条件。

2.2 值函数性质：数学准备

上面的例子其实引出了两个问题：

- 通过定义贝尔曼算子，我们将递归问题变为不动点问题 $v = Tv$ 的求解，但是这个解在理论上是否存在和唯一？
- 给定初始猜测的 $v_0(k)$ ，由算子 T 生成的值函数序列 $\{v_n\}$ 是否收敛到 v ？即这一算法是否可行？

证明这两个问题需要做一些泛函分析的数学准备，例如，如何定义函数间的距离、函数序列的收敛性等。

2.2.1 度量空间中的收敛性

定义 2.1 度量空间 (Metric Space) 是由一个非空集合 S 和某一度量或称为距离 (distance function) $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$ 所定义，其中度量 d 性质如下： $\forall x, y, z \in S$

- $d(x, y) \geq 0$ ，当且仅当 $x = y$ 时取等
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

在这里，集合 S 远不止于数集，也可能是函数集（例如我们感兴趣的值函数集）等。因此，度量空间的定义比普通欧氏距离 (Euclidean Distance) 更复杂。但显然，实数集 $S = \mathbb{R}$ 和绝对距离 $d(x, y) = |x - y|$ 构成一个度量空间。

例 2.1 下面是一些常见的度量空间例子：

- 任意有限维空间 $\mathbb{R}^n$ 和其上定义的距离：

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$d(x, y) = \max_i (|x_i - y_i|), \quad p = \infty$$

- 定义在 $[a, b]$ 上的连续函数集（常记为 $C[a, b]$ ）和其上定义的距离：

$$d(x, y) = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^p dt \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$d(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} (|x(t) - y(t)|), \quad p = \infty$$

定义 2.2 赋范向量空间 (Normed Vector Space) 是由一个向量空间 S 和范数 $\|\cdot\| : S \rightarrow \mathbb{R}$ 所定义，其中范数性质如下： $\forall x, y \in S$ 和 $a \in \mathbb{R}$

- $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = \mathbf{0}$
- $\|x\| = |a| \cdot \|x\|$
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

不难看出，如果令距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ ，那么任意赋范向量空间都是度量空间。

例 2.2 下面是一些常见的赋范向量空间例子：

- 任意有限维空间 $\mathbb{R}^n$ 和其上定义的范数：

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$\|x\| = \max_i (|x_i|), \quad p = \infty$$

- 定义在 $[a, b]$ 上的连续函数集 $C[a, b]$ 和其上定义的范数：

$$\|x\| = \left(\int_a^b |x(t)|^p dt \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$\|x\| = \max_{a \leq t \leq b} (|x(t)|), \quad p = \infty$$

定义 2.3 (收敛性) 我们称 S 中的序列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 收敛到 $x \in S$ ：如果对 $\forall \epsilon > 0$ ，存在 N_ϵ ，使得：

$$d(x_n, x) < \epsilon, \quad n \geq N_\epsilon$$

注意序列 $\{x_n\}$ 不只限于实数（事实上在动态规划中，我们感兴趣的是函数序列）。但从另一角度看，序列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \in S$ 等价于距离的实数序列 $\{d(x_n, x)\}$ 收敛到 0。

定义 2.4 (柯西序列) S 中的序列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 被称为柯西序列 (Cauchy Sequence) 如果其满足柯西准则: 对 $\forall \epsilon > 0$, 存在 N_ϵ , 使得:

$$d(x_n, x_m) < \epsilon, \quad n, m \geq N_\epsilon$$

定理 2.1 所有收敛序列都是柯西序列

定理 2.2 所有柯西序列都有界

定义柯西序列的好处在于, 可以只利用序列本身信息进行判断, 而不用知道实际极限。但是需要注意, **并非所有柯西序列都收敛**。实际上, 这与序列所处空间的**完备性** (Completeness) 密切相关。

例 2.3 考虑 $[0, 1]$ 上的连续函数集合 $C[0, 1]$ 。定义 L^1 度量:

$$d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

构造函数序列 $\{f_n\}$:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}] \\ n(x - (\frac{1}{2} - \frac{1}{n})) & x \in (\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2}] \\ 1 & x \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

由于对任意 $m > n$, 成立:

$$d(f_m, f_n) = \int_0^1 |f_m(x) - f_n(x)| dx \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\{f_n\}$ 在 L^1 度量下是柯西序列, 但其收敛到极限为:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ 1 & x \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

在 $x = \frac{1}{2}$ 处不连续, 因此极限函数 $f \notin C[0, 1]$ 。从而 $\{f_n\}$ 在 $C[0, 1]$ 中无极限, 不是收敛序列。

定义 2.5 (完备性) 如果 S 中任意柯西序列都收敛到 S 中某一极限, 则称度量空间 (S, d) 是完备的 (Complete)。完备的赋范向量空间被称为巴拿赫 (Banach) 空间。

定理 2.3 令 $X \subseteq \mathbb{R}^n$, 定义了上确界范数: $\|f\| = \sup_{x \in X} (|f(x)|)$ 的所有有界连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 的集合 $C(X)$ 是一个完备空间。

定义完备空间的方便之处在于, 只要其中的序列符合柯西准则, 那么它在这一空间中就存在极限。

2.2.2 压缩映射定理

我们已经指出, 贝尔曼方程2.2的本质是求解一个泛函中的不动点问题: $v = Tv$ 。其中 T 是贝尔曼算子:

$$Tv(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

同时, 从算法层面 (寻找不动点) 我们已经构造了递增的值函数序列 $\{v_n\}$:

$$\begin{aligned} Tv_n(k) &\equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v_n(k')] \\ v_{n+1} &= Tv_n \geq v_n \end{aligned}$$

我们希望证明, 随着迭代次数 n 足够大, 值函数序列 $\{v_n\}$ 收敛到唯一极限 v 。这需要用到压缩映射定理 (Contraction Mapping Theorem)。什么是压缩映射? 和前面定义的度量空间和完备性有什么关系?

定义 2.6 (压缩映射) 令 (S, d) 为度量空间, 并定义 $T: S \rightarrow S$ 。如果对某一 $\beta \in (0, 1)$, 成立:

$$d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$$

则称 T 为压缩映射, β 为压缩系数。

例 2.4 令 $S = [a, b]$, $d(x, y) = |x - y|$ 。当对某一 $\beta \in (0, 1)$:

$$|Tx - Ty| \leq \beta |x - y|$$

则 $T: S \rightarrow S$ 为压缩映射。考虑 $a = 0, b = 1$, $Tx = 0.2 + 0.6x$:

$$|Tx - Ty| = 0.6(x - y) \leq \beta |x - y|, \quad \forall \beta \in [0.6, 1)$$

因此 T 是压缩映射。

定义 2.7 若 $x \in S$ 满足: $Tx = x$, 则称 x 为不动点。

定理 2.4 (Contraction Mapping Theorem) 令 (S, d) 为完备度量空间, 令 $T : S \rightarrow S$ 为压缩映射, 压缩系数为 β , 则

- T 在 S 中有唯一不动点;
- 对任意 $x_0 \in S$, 成立: $d(T^n x_0, x) \leq \beta^n d(x_0, x)$, $n = 0, 1, 2, \dots$

证明. 先证明不动点存在, 接着利用压缩映射定义。前者分三步证明:

Step1: 证明迭代算子 T 后形成的序列是一个柯西序列

任取一个初始 $x_0 \in S$, 令 $x_n = T^n x_0$, 进而得到了序列 $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ 并且满足 $x_{n+1} = Tx_n$ 。由于 T 是压缩映射, 因此有: $d(x_2, x_1) = d(Tx_1, Tx_0) \leq \beta d(x_1, x_0)$, 以此类推, 对 $n \geq 1$ 成立:

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \beta^n d(x_1, x_0)$$

因此对任意 $m > n$, 应用距离的三角不等式性质:

$$\begin{aligned} d(x_m, x_n) &\leq d(x_m, x_{m-1}) + \dots + d(x_{n+2}, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_n) \\ &\leq [\beta^{m-1} + \dots + \beta^{n+1} + \beta^n] d(x_1, x_0) \\ &= \beta^n [\beta^{m-n-1} + \dots + \beta + 1] d(x_1, x_0) \\ &\leq \frac{\beta^n}{1 - \beta} d(x_1, x_0) \end{aligned}$$

由于 $\beta \in (0, 1)$, 显然 $\{x_n\}$ 为柯西序列。又由于 S 是完备的, 因此 $x_n \rightarrow x \in S$

Step2: 证明极限是 T 的不动点

再次运用三角不等式和压缩映射的定义:

$$\begin{aligned} d(Tx, x) &\leq d(Tx, T^n x_0) + d(T^n x_0, x) \\ &= d(Tx, T(T^{n-1} x_0)) + d(T^n x_0, x) \\ &\leq \beta d(x, T^{n-1} x_0) + d(T^n x_0, x) \end{aligned}$$

显然当 $n \rightarrow \infty$, 右边两项的距离都趋于 0, 因此:

$$d(Tx, x) = 0, \quad Tx = x$$

从而序列 $\{x_n\}$ 的极限 x 是 T 的不动点。

Step3: 证明不动点的唯一性

反证，假设存在另一不动点 $Tx' = x', x' \neq x$ ，则：

$$0 < \delta \equiv d(x, x') = d(Tx, Tx') \leq \beta d(x, x') = \beta \delta$$

但由于 $\beta \in (0, 1)$ ，显然矛盾，从而唯一性得证。

最后，由压缩映射的定义立得：

$$d(T^n x_0, x) = d(T(T^{n-1} x_0), Tx) \leq \beta d(T^{n-1} x_0, x)$$

□

压缩映射定理2.4表明：

- 完备空间上定义的压缩映射存在唯一不动点；
- 从完备空间 S 中任意初始点 $x_0 \in S$ 出发，在其上迭代压缩映射 T ，可以无限接近唯一的不动点。即我们找到了一个求解不动点的算法

再次回顾目标：我们通过迭代贝尔曼算子：

$$Tv(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

得到了递增的值函数序列 $v_{n+1} = Tv_n \geq v_n$ ，我们希望这一序列收敛到贝尔曼方程的不动点 $v = Tv$ 。我们已经指出，首先需要证明贝尔曼方程（不动点问题）确实存在唯一解；其次去证明递增的值函数序列 $\{v_n\}$ 收敛到不动点。显然，如果能够证明贝尔曼算子是压缩映射，那么直接应用压缩映射定理即可。但是难点在于利用压缩映射的定义证明贝尔曼算子是压缩映射的难度较大，在这里给出一个充分条件：

定理 2.5 (Blackwell 充分条件) 令 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ，令 $B(X)$ 为有界函数集合 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ，其上定义了上确界范数 (sup norm): $\|f\| = \sup_{x \in X} (|f(x)|)$ 。令 $T: B(X) \rightarrow B(X)$ ，且满足：

- 单调性：对 $\forall f, g \in B(X)$ ， $f \leq g$ ，则 $Tf \leq Tg$
- discounting：存在 $\beta \in (0, 1)$ ，使得： $T(f + a) \leq Tf + \beta a$ ， $\forall f \in B(X)$ 。其中，函数 $(f + a) \equiv f(x) + a$ ， $a \geq 0$ 。

那么， T 为压缩映射。

证明. 令 $v, w \in B(X)$, 从而:

$$\begin{aligned} v(x) &= v(x) + w(x) - w(x) \\ &\leq w(x) + |v(x) - w(x)| \\ &\leq w(x) + \|v - w\|, \quad \text{for all } x \in X \end{aligned}$$

由于映射 T 满足单调性和 discounting, 因此:

$$Tv \leq T(w + \|v - w\|) \leq Tw + \beta\|v - w\|$$

同理,

$$Tw \leq T(v + \|v - w\|) \leq Tv + \beta\|v - w\|$$

根据这两个不等式可知:

$$|Tv(x) - Tw(x)| \leq \beta\|v - w\|, \quad \text{for all } x \in X$$

也即,

$$\|Tv - Tw\| \leq \beta\|v - w\|$$

从而 T 是压缩映射。 □

2.2.3 应用 CMT

重新考虑最优增长模型。我们定义了贝尔曼方程右边为贝尔曼算子:

$$Tv(k) \equiv \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

下面来验证其性质:

(1) T 满足单调性: 若 $v \leq w$, 则:

$$u(\gamma(k) - k') + \beta v(k') \leq u(\gamma(k) - k') + \beta w(k'), \quad \forall x$$

从而有:

$$\max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')] \leq \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta w(k')]$$

因此:

$$Tv(k) \leq Tw(k)$$

(2) T 满足 discounting: 对 $\forall a \geq 0$, 成立:

$$\begin{aligned} T(v+a)(k) &= \max_x [u(f(k) - x) + \beta(v(x) + a)] \\ &= \max_x [u(f(k) - x) + \beta v(x)] + \beta a \\ &= Tv(k) + \beta a \end{aligned}$$

因此, 贝尔曼算子 T 满足 Blackwell 充分条件, 从而是压缩映射。

再次回忆此前提到所面临的两个问题:

- 理论层面, 贝尔曼方程 $v = Tv$ 有解吗, 即是否存在唯一不动点
- 算法层面, 构造的值函数序列是否收敛

在证明了贝尔曼算子 T 是压缩映射后, 直接应用压缩映射定理, 似乎我们已经完成了证明。但实际上, 还存在两个确实缺陷: 一个存在于证明贝尔曼算子压缩性质 (即运用 Blackwell 充分条件) 的过程中; 另一个则存在于运用压缩映射定理的过程中。具体看:

(1) **Blackwell 充分条件应用的前提:** 算子 T 是定义在有界函数空间上的。

对于递归形式下的最优增长模型, 我们所分析的也是一个函数空间, 即 S 中的元素是值函数 v 。但是, 值函数是否有界? 答案是肯定的, 这与我们对生产函数和效用函数的假设密切相关。

根据 Inada 条件、 $\beta < 1$ 和消费与资本的非负性, 由级数收敛性知识, 下界的存在是显然的。对于上界: 由生产函数的凹性, 资本积累存在上界, 记为 $k \leq k^*$, 从而 $f(k) \leq f(k^*)$; 消费的最大可能取值则为 $f(k)$, 即下期资本取 0, 从而有: $u(c) \leq u(f(k)) \leq u(f(k^*))$ 。因此,

$$v(k) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c) \leq \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(f(k^*)) = \frac{u(f(k^*))}{1-\beta} < \infty$$

从而值函数有界, 可以对贝尔曼算子应用 Blackwell 充分条件。

(2) **压缩映射定理应用的前提:** 压缩映射 T 是定义在完备空间 (S, d) 上的。

值函数是有界的, 但是值函数空间否是完备的呢? 我们曾在定理 2.3 中指出, 定义了上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in X} (|f(x)|)$ 的有界连续函数集合空间 $C(X)$ 是一个完备空间。那么, 只要能证明值函数是连续的, 我们就能在 Blackwell 条件的基础上进一步应用压缩映射定理: 证明不动点的存在性和唯一性, 并且运用其推广证明值函数序列的收敛性。

2.3 最优性原理与值函数性质

值函数连续性和相关性质的证明相对较为复杂, 我们通过引入最优性原理 (Principal of Optimality) 进而展开。

2.3.1 最优性原理

首先，我们可以写出更一般化形式的序列问题（Sequential Problem, **SP**）：

$$\sup_{\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(x_t, x_{t+1})$$

满足：

$$x_{t+1} \in \Gamma(x_t), \quad \forall t$$

$$x_0 \in X \quad \text{给定}$$

其中， X 是 x 所有可能取值集合； $\Gamma: X \rightarrow X$ 是描述可行性的对应（Correspondence），即给定当前状态 x_t ，下期 x_{t+1} 的所有可行取值； F 是当期回报函数。我们称从 x_0 开始，任意可行的序列 $\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 为一个可行计划（Feasible Plans）。记所有可行计划构成的集合为：

$$\pi(x_0) = \{\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty} : x_{t+1} \in \Gamma(x_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots\}$$

其元素是一个序列，记为 $\mathbf{x} \in \pi(x_0)$ 。

其次，我们写出与 SP 相对应的递归问题（ R ），或称为泛函方程（Functional Equation, **FE**）：

$$v(x) = \sup_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta v(y)] \quad \forall x \in X$$

x 是状态变量， y 是控制变量。

SP 与 FE 是否等价？更一般的想法是：

- 问题 R 的解（函数） v 在 $x = x_0$ 处的取值达到 SP 的上界
- 序列 $\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ 达到问题 SP 上界，当且仅当 $v(x_t) = F(x_t, x_{t+1}) + \beta v(x_{t+1})$, $t = 0, 1, 2, \dots$

贝尔曼将这一想法称为**最优性原理**。当然，这一结果的成立需要一些假设。

假设 2.1 集合 $\Gamma(x)$ 对任意 $x \in X$ 非空

假设 2.2 对任意 $\{x_0, x_1, \dots\} \in \Pi(x_0)$, $x_0 \in X$ ，目标极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1})$ 存在（可能为无穷）

不难看出，假设 2.2 成立的一个充分条件是： $F(x, y)$ 有界（bounded）且 $0 < \beta < 1$ 。对任意 $n = 0, 1, \dots$ ，定义 $u_n: \pi(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ ：

$$u_n(\mathbf{x}) \equiv \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1}), \quad \mathbf{x} = \{x_0, x_1, \dots\} \in \pi(x_0)$$

由假设 2.2, 可定义极限:

$$u(\mathbf{x}) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\mathbf{x})$$

如果假设 2.1 和假设 2.2 均成立, 那么序列问题 SP 是良定义的。因此我们可以定义上确界函数:

$$v^*(x_0) \equiv \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x})$$

这样, $v^*(x_0)$ 是 SP 问题的上确界, 即符合上确界定义:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v^*(x_0) &\geq u(\mathbf{x}) \\ \forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v^*(x_0) &\leq u(\mathbf{x}) + \epsilon \end{aligned}$$

我们希望研究 SP 问题的上确界函数 v^* 和 FE 问题的解 v 的关系。需要注意: v^* 是唯一定义的, 但 FE 问题的解 v 可能有很多个。简单起见, 以下不考虑无穷大的情形, 即考虑 $|v^*(x_0)| < \infty$ 。那么, v^* 是 FE 问题的解等价于如下条件成立:

$$\begin{aligned} \forall y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) &\geq F(x_0, y) + \beta v^*(y) \\ \exists y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) &\leq F(x_0, y) + \beta v^*(y), \quad \forall \epsilon > 0 \end{aligned}$$

为了证明 v^* 满足 FE , 引入如下引理:

引理 2.1 令 X, Γ, F, β 符合假设 2.2, 则对 $\forall x_0 \in X, \forall (x_0, x_1, \dots) = \mathbf{x} \in \pi(x_0)$, 成立:

$$u(\mathbf{x}) = F(x_0, x_1) + \beta u(\mathbf{x}'), \quad \mathbf{x}' = (x_1, x_2, \dots)$$

定理 2.6 (SP-FE) 令 X, Γ, F, β 符合假设 2.1 和假设 2.2, 则上确界函数 v^* 满足 FE 。

证明. 前面提到, 上确界函数 v^* 是 FE 问题的解等价于成立如下两个条件:

$$\begin{aligned} \forall y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) &\geq F(x_0, y) + \beta v^*(y) \\ \exists y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) &\leq F(x_0, y) + \beta v^*(y), \quad \forall \epsilon > 0 \end{aligned}$$

先证明第一个条件: $\forall y \in \Gamma(x_0), v^*(x_0) \geq F(x_0, y) + \beta v^*(y)$ 。由 $v^*(x_0) \equiv \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x})$, 根据上确界的定义, 成立如下两条:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v^*(x_0) &\geq u(\mathbf{x}) \\ \forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v^*(x_0) &\leq u(\mathbf{x}) + \epsilon \end{aligned}$$

根据后者, 任取 $x_1 \in \Gamma(x_0)$, 任取 $\epsilon > 0$:

$$\exists \mathbf{x}' = (x_1, x_2, \dots) \in \pi(x_1), \quad u(\mathbf{x}') \geq v^*(x_1) - \epsilon$$

又由于 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$, 根据前者和上述引理:

$$v^*(x_0) \geq u(\mathbf{x}) = F(x_0, x_1) + \beta u(\mathbf{x}') \geq F(x_0, x_1) + \beta v^*(x_1) - \beta \epsilon$$

由于 ϵ 任意, 可知:

$$\forall y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) \geq F(x_0, y) + \beta v^*(y)$$

再证明第二个条件: $\exists y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) \leq F(x_0, y) + \beta v^*(y), \quad \forall \epsilon > 0$. 任取 $x_0 \in X$ 和 $\epsilon > 0$, 根据上确界函数定义的第二条和引理可知:

$$\exists \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0), \quad v^*(x_0) \leq u(\mathbf{x}) + \epsilon = F(x_0, x_1) + \beta u(\mathbf{x}') + \epsilon$$

其中, $\mathbf{x}' = (x_1, x_2, \dots)$ 。从而, 结合上确界定义的第一条可知:

$$v^*(x_0) \leq F(x_0, x_1) + \beta v^*(x_1) + \epsilon$$

由 ϵ 任意性和 $x_1 \in \Gamma(x_0)$ (因为 x_1 在计划中):

$$\exists y \in \Gamma(x_0), \quad v^*(x_0) \leq F(x_0, y) + \beta v^*(y), \quad \forall \epsilon > 0$$

从而我们证明了 v^* 是 FE 问题的解。 □

至此, 我们证明了 SP 的解满足 FE , 但反过来是否成立? 一般来说不一定, 虽然 v^* 是 FE 的解, 但 FE 可能存在很多解。但下面的定理表明: 若 FE 满足特定有界条件, 那么 $v = v^*$ 是其唯一解。

定理 2.7 (Partial Converse: FE-SP) 令 X, Γ, F, β 符合假设 2.1 和假设 2.2。如果值函数 v 是 FE 的一个解且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n v(x_n) = 0, \quad \forall x_0 \in X, \forall \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$,

则 $v = v^*$ 。其中：

$$\begin{aligned} v^*(x_0) &\equiv \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x}) \\ u(\mathbf{x}) &\equiv \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\mathbf{x}) \\ u_n(\mathbf{x}) &\equiv \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1}), \quad \mathbf{x} = \{x_0, x_1, \dots\} \in \pi(x_0) \end{aligned}$$

证明. 方便起见仍考虑 $v(x_0)$ 有限情形。我们此前提到此时 v 是 FE 的解等价于如下条件成立：

$$\begin{aligned} \forall y \in \Gamma(x_0), \quad v(x_0) &\geq F(x_0, y) + \beta v(y) \\ \exists y \in \Gamma(x_0), \quad v(x_0) &\leq F(x_0, y) + \beta v(y), \quad \forall \epsilon > 0 \end{aligned}$$

我们的目标是证明 FE 的这一解 v 是 SP 的解，即证明 $v(x_0) = \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x})$ ，也即往证 FE 的解 v 符合 SP 中上确界的定义：

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v(x_0) &\geq u(\mathbf{x}) \\ \forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v(x_0) &\leq u(\mathbf{x}) + \epsilon \end{aligned}$$

注意到对任意 $\mathbf{x} \in \pi(x_0)$ ，成立：

$$\begin{aligned} v(x_0) &\geq F(x_0, x_1) + \beta v(x_1) \\ &\geq F(x_0, x_1) + \beta F(x_1, x_2) + \beta^2 v(x_2) \\ &\geq \dots \\ &\geq u_n(\mathbf{x}) + \beta^{n+1} v(x_{n+1}) \end{aligned}$$

取极限并利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n v(x_n) = 0$, $\forall x_0 \in X, \forall \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$ 可知上确界定义的前一半成立：

$$\forall \epsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v(x_0) \geq u(\mathbf{x})$$

下面证明上确界定义的后一半，即：

$$\forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v(x_0) \leq u(\mathbf{x}) + \epsilon$$

对此，任取一个 $\epsilon > 0$ ，从正实数集中选择 $\{\delta_t\}_{t=1}^\infty$ ，使得 $\sum_{t=1}^\infty \beta^{t-1} \delta_t \leq \epsilon/2$ 。由与 v 是 FE 的解，即：

$$\exists y \in \Gamma(x_0), \quad v(x_0) \leq F(x_0, y) + \beta v(y), \quad \forall \epsilon > 0$$

从而可以取到 $x_1 \in \Gamma(x_0), x_2 \in \Gamma(x_1), \dots$, 使:

$$v(x_t) \leq F(x_t, x_{t+1}) + \beta v(x_{t+1}) + \delta_{t+1}, \quad t = 0, 1, \dots$$

也就是说, $\exists \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$, 使:

$$\begin{aligned} v(x_0) &\leq \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1}) + \beta^{n+1} v(x_{n+1}) + (\delta_1 + \dots + \beta^n \delta_{n+1}) \\ &\leq u_n(\mathbf{x}) + \beta^{n+1} v(x_{n+1}) + \epsilon/2, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

当 n 足够大, 由条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n v(x_n) = 0$ 可知: $v(x_0) \leq u_n(\mathbf{x}) + \epsilon$ 。由于 ϵ 的可知任意性, 上确界后半的定义成立:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \mathbf{x} \in \pi(x_0): \quad v^*(x_0) \leq u(\mathbf{x}) + \epsilon$$

从而:

$$v(x_0) = \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x})$$

也即 FE 的解 v 是 SP 的解。 □

至此, 我们可以对序列问题 (SP) 和递归 (泛函) 问题 (FE) 解的关系进行一个总结。方便起见, 再次写下这两个一般化的问题:

• SP :

$$\sup_{\{x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(x_t, x_{t+1}), \quad x_{t+1} \in \Gamma(x_t), \forall t, \quad x_0 \in X \quad \text{给定}$$

• FE :

$$v(x) = \sup_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta v(y)] \quad \forall x \in X$$

在假设 2.1 和假设 2.2 下, 我们通过构造极限函数的上确界找到了 SP 的解:

$$v^*(x_0) = \sup_{\mathbf{x} \in \pi(x_0)} u(\mathbf{x}), \quad u(\mathbf{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{t=0}^n \beta^t F(x_t, x_{t+1})$$

同时证明了它至少也是 FE 的一个解, 即 $SP \rightarrow FE$ 。

另一方面, FE 可能存在很多解 v , 我们证明了其中符合有界条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n v(x_n) = 0, \quad \forall x_0 \in X, \forall \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \pi(x_0)$ 的解正是 SP 的解 v^* , 即部分可逆。而 FE 的其余解一定违反了这一有界条件。

2.3.2 最优策略间的关系

最优性原理（定理 2.6 和定理 2.7）给出了序列问题和递归（泛函）问题目标值函数间的关系。我们希望进一步研究两个问题最优策略（Plan）间的关系。

定义 2.8 (最优计划) 如果可行计划 $\mathbf{x}^* = \{x_{t+1}^*\} \in \pi(x_0)$ 能达到 SP 问题的上确界, 即 $u(\mathbf{x}^*) \equiv \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(x_t^*, x_{t+1}^*) = v^*(x_0)$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为从 x_0 开始的最优计划 (Optimal Plan)。

下面两个定理给出了最优计划和 FE 问题中满足 $v = v^*$ 的策略方程间的关系。

定理 2.8 令 X, Γ, F, β 符合假设 2.1 和假设 2.2。令 $\mathbf{x}^* \in \pi(x_0)$ 为一个达到 SP 问题上确界的可行计划, 则:

$$v^*(x_t^*) = F(x_t^*, x_{t+1}^*) + \beta v^*(x_{t+1}^*), \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (2.8)$$

证明. 由于 $\mathbf{x}^*$ 达到了上确界, 因此由定理 2.6, $v^*(x_t^*)$ 满足 FE , 即:

$$\begin{aligned} v^*(x_0^*) &= u(\mathbf{x}^*) = F(x_0, x_1^*) + \beta u(\mathbf{x}^{*'}) \\ &\geq u(\mathbf{x}) = F(x_0, x_1) + \beta u(\mathbf{x}'), \quad \forall \mathbf{x} \in \pi(x_0) \end{aligned}$$

又由于 $(x_1^*, x_2, x_3, \dots) \in \pi(x_1^*)$, 从而 $(x_0, x_1^*, x_2, x_3, \dots) \in \pi(x_0)$, 进而有:

$$u(\mathbf{x}^{*'}) \geq u(\mathbf{x}'), \quad \forall \mathbf{x} \in \pi(x_1^*)$$

从而 $u(\mathbf{x}^{*'}) = v(x_1^*)$, 带入上式就得到了 $t = 0$ 时定理的结论。其余可依此类推即可。□

定理 2.8 表明, SP 问题的最优计划是 FE 的一个解。下面一个定理则提供了相反方向的直觉: 它表明, 在一定的有界条件下, 符合式 (2.8) 的序列是一个最优计划。

定理 2.9 令 X, Γ, F, β 符合假设 2.1 和假设 2.2。令 $\mathbf{x}^* \in \pi(x_0)$, 且满足

$$v^*(x_t^*) = F(x_t^*, x_{t+1}^*) + \beta v^*(x_{t+1}^*), \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

并且 $\limsup_{t \rightarrow \infty} \beta^t v^*(x_t^*) \leq 0$ 。那么, $\mathbf{x}^*$ 达到 SP 的上确界, 即是最优计划。

证明. 由条件:

$$\begin{aligned} v^*(x_0) &= u(\mathbf{x}^*) = F(x_0^*, x_1^*) + \beta v^*(x_1^*) \\ &= \dots \\ &= u_n(\mathbf{x}^*) + \beta^{n+1} v^*(x_{n+1}^*) \end{aligned}$$

又由有界条件可知： $v^*(x_0) \leq u(\mathbf{x}^*)$ 。由于 $\mathbf{x}^* \in \pi(x_0)$ ： $v^*(x_0) \geq u(\mathbf{x}^*)$ 从而： $v^*(x_0) = u(\mathbf{x}^*)$ ，由定义得证。□

定义 2.9 如果对任意非空对应 $G: X \rightarrow X$ ，成立 $G(x) \subseteq \Gamma(X)$ ，则称 G 为策略对应 (Policy Correspondence)。若 G 为单值的，我们称其为策略函数 (Policy Function)，记为 g 。如存在序列 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots)$ 满足 $x_{t+1} \in G(x_t)$, $t = 0, 1, 2, \dots$ ，则称 $\mathbf{x}$ 由 G 从 x_0 生成。可以定义最优策略对应 (Optimal Policy Correspondence) G^* ：

$$G^*(x) = \{y \in \Gamma(x) : v^*(x) = F(x, y) + \beta v^*(y)\}$$

定理 2.8 表明：每个最优计划 $\{x_t^*\}$ 都由 G^* 生成；定理 2.9 表明：每个由 G^* 生成的计划 $\{x_t^*\}$ ，若满足有界条件，就是一个最优计划。

2.3.3 最大化定理和解的存在与唯一性

我们在 2.2 节最后提出，对于递归形式的最有增长问题，我们希望利用 Blackwell 定理证明 T 是压缩映射，进而运用压缩映射定理证明贝尔曼方程 $v = Tv$ 这一不动点问题解的存在和唯一性。我们已经证明了贝尔曼算子 T 是压缩映射，但是在运用压缩映射定理时遇到了困难：我们希望值函数处于连续空间，确保空间的完备性，进而才能使用压缩映射定理。

在 2.3 节，我们将动态规划写成了更一般化的形式，只要完成一般化形式下的证明，那么新古典增长模型中相关结论自然成立。我们还需要一些额外假设和定理的辅助。方便起见，在此处写下我们所需研究的一般化形式泛函方程：

$$v(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta v(y)] \quad (2.9)$$

假设 2.3 (凸性假设) 状态变量所有可能取值集合 X 是 $\mathbb{R}^l$ 的凸子集，可行性约束对应 $\Gamma: X \rightarrow X$ 是非空、连续、紧急。

假设 2.4 (有界回报) 函数 $F: A \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续的，且 $0 < \beta < 1$ 。

显然，假设 2.3 和假设 2.4 蕴含了假设 2.1 和假设 2.2。在 2.2 节最后所提到，为了应用压缩映射定理，我们不仅希望值函数有界，更希望在完备空间中研究值函数，因此一个自然的想法就是定义了上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$ 的有界连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成空间 $C(X)$ 。定义空间 $C(X)$ 上的算子 T ：

$$Tf(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta f(y)] \quad (2.10)$$

由此，我们将式 (2.9) 简化为不动点问题 $v = Tv$ 。我们将借助最大化定理 (Maximum Theorem) (定理 2.10)、Blackwell 充分条件 (定理 2.5) 和压缩映射定理 (定理 2.4) 证明：算子 T 将 $C(X)$ 中的元素 (函数) 映射到 $C(X)$ 上，即 $T : C(X) \rightarrow C(X)$ ，从而 T 在有界连续函数空间 $C(X)$ 上存在唯一不动点。

定理 2.10 (Maximum Theorem) 令 $X \subseteq \mathbb{R}^l$, $Y \subseteq \mathbb{R}^m$, 令 $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 令 $\Gamma : X \rightarrow Y$ 是紧值连续对应 (Correspondence), 那么:

- 从 $X \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数 $h(x) \equiv \max_{y \in \Gamma(x)} f(x, y)$ 是连续的
- 由 $G(x) \equiv \operatorname{argmax}_{y \in \Gamma(x)} f(x, y) = \{y \in \Gamma(x) : f(x, y) = h(x)\}$ 给定的解对应 $G : X \rightarrow Y$ 是非空、紧值和上半连续的。

对于形如:

$$h(x) \equiv \max_{y \in \Gamma(x)} f(x, y)$$

最大化定理给出了 $h(x)$ 和相应最优 y 值的集合 $G(x)$ 随 x 连续变化的条件。同时，若 $f(x, y)$ 关于 y 严格凹，并且 $\Gamma(x)$ 是凸的，那么 G 是单值的，可记为函数 $g(x)$ 。

定理 2.11 (FE 问题解的存在及唯一性) 令 X, Γ, F, β 满足假设 2.3 和假设 2.4, $C(X)$ 为定义了上确界范数的有界连续函数空间，那么:

- 算子 T 将 $C(X)$ 映射到自身
- T 有唯一不动点 $v \in C(X)$
- 任意给定 $v_0 \in C(X)$ ，成立: $\|T^n v_0 - v\| \leq \beta^n \|v_0 - v\|$

证明. Step1: 证明算子 T 将有界连续函数空间映射到自身

注意到在假设 2.3 和假设 2.4 下, F 和 f 均有界连续, 集合 Γ 是非空、紧值和连续的。因此, 对任意 $f \in C(X), x \in X$, 如下问题:

$$Tf(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta f(y)]$$

等价于在紧集 $\Gamma(x)$ 上最大化一个连续函数, 从而最大值必能取到。同时, 由于 F 和 f 均有界, 从而 Tf 有界。最后, 由最大化定理 (定理 2.10), Tf (即定理中的函数 h) 连续。从而证明了: $T : C(X) \rightarrow C(X)$ 。

Step2: 利用 Blackwell 条件, 证明算子 T 是压缩映射

Blackwell 充分条件 (定理 2.5) 的前提: 定义了上确界范数的有界函数空间, 显然 $C(X)$ 符合。接着验证两个条件:

(1) 单调性: 令 $f, h \in C(X)$, $f \leq h$, 对 f 应用算子 T :

$$Tf(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta f(y)]$$

对 $\forall x \in X$, 令 $g(x; f)$ 为达到最大值的 y 的集合:

$$g(x; f) \equiv \{y \in \Gamma(x) | Tf(x) = F(x, y) + \beta f(y)\}$$

由于: $f(y) \leq h(y), \forall y \in \Gamma(x)$ 从而:

$$Tf(x) = F(x, g(x; f)) + \beta f(g(x; f)) \leq F(x, g(x; f)) + \beta h(g(x; f)), \quad \forall x \in X$$

注意到:

$$F(x, g(x; f)) + \beta h(g(x; f)) \leq \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta h(y)] = Th(x), \quad \forall x \in X$$

因此有: $Tf(x) \leq Th(x), \quad x \in X$, 即 T 满足单调性。

(2) discounting: 对任意 $f \in C(X)$:

$$\begin{aligned} T(f+a)(x) &= \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta(f(y) + a)] \\ &= \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta f(y)] + \beta a \end{aligned}$$

即: $T(f+a)(x) = T(x) + \beta a, \quad f \in C(X)$ 。

因此, 算子 T 符合 Blackwell 充分条件, 从而是 $C(X)$ 上的压缩映射。

Step3: 应用压缩映射定理

我们已经证明, 定义了上确界范数的有界连续函数空间 $C(X)$ 是完备空间。因此由压缩映射定理 (定理 2.4) 立得后两条结论。 $\square$

定理 2.11 证明了:

- 对于形如式 (2.9) 的一般化的泛函问题 (FE): $v(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} [F(x, y) + \beta v(y)]$, 不动点存在且唯一
- 数值解法的合理性: 给定一个初始猜测, 通过迭代算子 T 可以收敛到不动点

回顾定理 2.7: 满足特定有界条件的 FE 问题的解 v 就是 SP 问题的解 v^* (上确界函数)。根据这一最优性原理: 在定理 2.11 的假设下, 满足一般化 FE 问题式 (2.9): $v(x_t) = F(x_t, x_{t+1}) + \beta v(x_{t+1}), t = 0, 1, 2, \dots$ 的唯一有界连续函数 v 就是对应序列问题 (SP) 的上确界函数。也就是说, 在假设 2.3 和假设 2.4 下, 定理 2.7 和定理 2.11 共同

证明：上确界函数有界并且连续。

回顾定理 2.9：满足 $v^*(x_t^*) = F(x_t^*, x_{t+1}^*) + \beta v^*(x_{t+1}^*)$, $t = 0, 1, 2, \dots$ 和特定有界性条件的任意序列是一个最优计划。因此，结合定理 2.9 和定理 2.11 可知，至少存在一个最优计划：由非空对应 G 产生的任意计划是最优的。

2.3.4 值函数与策略函数的性质

2.4 最优增长模型的稳态

回顾已经完成的工作：我们将原始的序列问题（Sequence Problem）转化为了递归形式（Recursive Formulation），进而引入了动态规划的基本概念与方法，建立了如下形式的贝尔曼方程：

$$v(k) = \max_{k'} [u(\gamma(k) - k') + \beta v(k')]$$

其中 $\gamma(k) \equiv f(k) + (1 - \delta)k$ 。通过对贝尔曼方程的研究，我们证明了值函数的存在性和唯一性，同时还发现，计划者序列问题的最优条件和递归形式的最优条件形式一致：

$$u'(\gamma(k_t) - k_{t+1}) = \beta u'(\gamma(k_{t+1}) - k_{t+2}) \gamma'(k_{t+1})$$

等价于：

$$\begin{aligned} u'(f(k_t) + (1 - \delta)k_t - k_{t+1}) &= \beta u'(f(k_{t+1}) + (1 - \delta)k_{t+1} - k_{t+2}) (f'(k_{t+1}) + 1 - \delta) \\ u'(c_t) &= \beta u'(c_{t+1}) (f'(k_{t+1}) + 1 - \delta) \end{aligned}$$

在本节，我们将进一步研究最优增长模型的稳态特征。

定义 2.10 (稳态) 如果 k^* 满足： $k^* = g(k^*)$ ，则称 k^* 为一个稳态（Steady State）。

定理 2.12 (稳态存在性) 确定性最优增长模型存在唯一非零稳态。在稳态下，资本存量 $k = k^*$ ，其中 k^* 满足：

$$1 = \beta [f'(k^*) + 1 - \delta]$$

也即：

$$f'(k^*) - \delta = \rho \equiv \frac{1}{\beta} - 1 \quad (2.11)$$

其中 ρ 被称为时间贴现因子（time discount rate）。这一等式也就是黄金率（Golden Rule），它表明：稳态时储蓄的社会回报等于储蓄的社会成本（时间贴现因子）。

证明. 由欧拉方程, 在任意非零稳态时必定成立:

$$u'(\gamma(k^*) - g(k^*)) = \beta u'(\gamma(k^*) - g(k^*)) (f'(k^*) + 1 - \delta)$$

由于 $u' > 0$, 因此:

$$\beta(f'(k^*) + 1 - \delta) = 1$$

□

性质 2.1 (稳态时 k^* 的决定) 稳态时的资本存量 k^* 关于 ρ 和 δ 都递减。

证明. 由式 (2.11) 立得.

□

接下来, 我们对稳态的全局或局部稳定性进行研究. 首先介绍如下引理:

引理 2.2 稳态 k^* 满足式 (2.11) 和最优政策函数 g 满足 $k < g(k)$, 当且仅当 $k < k^*$ 。

证明. 由值函数性质可知:

$$v'(k) > v'(g(k)) \quad \text{iff} \quad k < g(k)$$

又由于 $k > 0$ 和包络定理及 FOC:

$$\begin{aligned} v'(k) &= [f'(k) + (1 - \delta)] u'(f(k) + (1 - \delta)k - g(k)) \\ \beta v'(g(k)) &= u'(f(k) + (1 - \delta)k - g(k)) \end{aligned}$$

进而可得:

$$\beta [f'(k) + (1 - \delta)] u'(f(k) + (1 - \delta)k - g(k)) > u'(f(k) + (1 - \delta)k - g(k)) \quad \text{iff} \quad k < g(k)$$

因此:

$$\beta [f'(k) + 1 - \delta] > 1 \quad \text{iff} \quad k < g(k)$$

由于 f' 递减且稳态时 k^* 满足 $\beta [f'(k^*) + 1 - \delta] = 1$, 从而:

$$k < k^* \quad \text{iff} \quad k < g(k)$$

□

现在, 考虑 $k_0 \in (0, k^*)$, 根据引理 2.2 可知, 由 $k_{t+1} = g(k_t)$ 生成的资本路径递增且

有上界 k^* 。从而易得资本路径序列收敛，且由 g 的连续性，极限为 $g(k^*)$ 。同理可推知 $k_0 > k^*$ 时的相关结论。进而有如下定理成立：

定理 2.13 (稳态的稳定性) 稳态是全局稳定的，并且转移路径是单调的：当 $k_0 \in (0, k^*)$ ，资本路径逐渐递增到 k^* ；当 $k_0 > k^*$ ，资本路径逐渐递减到 k^* 。

2.5 线性化求解

2.6 数值解法初步

2.6.1 值函数迭代

2.6.2 Euler Based Methods

2.6.3 Howard Improvement Method

3 数值方法

在对确定性最有增长模型数值解的学习中，我们窥见了两种处理思路：一是基于值函数（或策略函数）迭代的思路；另一是基于函数逼近直接处理值函数（或策略函数）的思路。确定性最优增长模型结构简单，并且状态变量维度很低，只有资本存量 k ，两种方法都可以快速得到其数值解。但是，量化宏观模型状态变量的维度通常较高，可能包含多个外生冲击或内生状态变量，部分异质性个体模型可能还涉及无穷维的分布作为状态，这些都会带来维度诅咒（Curse of Dimensionality），导致基础的值函数迭代方法消耗大量计算时间，甚至不收敛等问题；同时，对于较为复杂的模型，基础的函数逼近方法也面临可靠性下降的风险。因此，必须对数值方法进行更进一步的学习，来解决这些麻烦。

本章将从随机最优增长模型开始，引出模型中计算条件期望的难点，并在马尔可夫假设下引出 AR(1) 过程的离散化方法，以解决这一难题；其次，我们将介绍更为灵活和一般化的数值积分方法来处理期望的问题；然后，我们将跳出值函数迭代的思想，直接从值函数入手解决问题：先介绍函数逼近方法，在此基础上着重研究投影方法的理论和应用；最后，将对其他常用算法进行介绍。

3.1 引例：随机最优增长

本节对随机最优增长模型（Stochastic Optimal Growth Model / Stochastic Neoclassical Growth Model）进行介绍。一方面，自 Brock and Mirman（1972）首次将随机 TFP 冲击引入计划者问题，将其作为宏观变量内生波动的解释后，随机最优增长模型就逐渐成为几乎所有经济周期模型的基本框架。另一方面，以随机最优增长作为引例，我们将说明外生冲击给模型计算带来的难点，并初步窥探相应数值方法的运用。

3.1.1 基本概念与模型设定

在确定性模型中，给定期初资本存量，生产函数是确定的，代表性家庭（计划者）面临的资源约束为：

$$c_t + k_{t+1} \leq f(k_t) + (1 - \delta) k_t$$

随机最优增长模型与确定性模型的核心区别在于生产函数面临**随机事件**（Stochastic

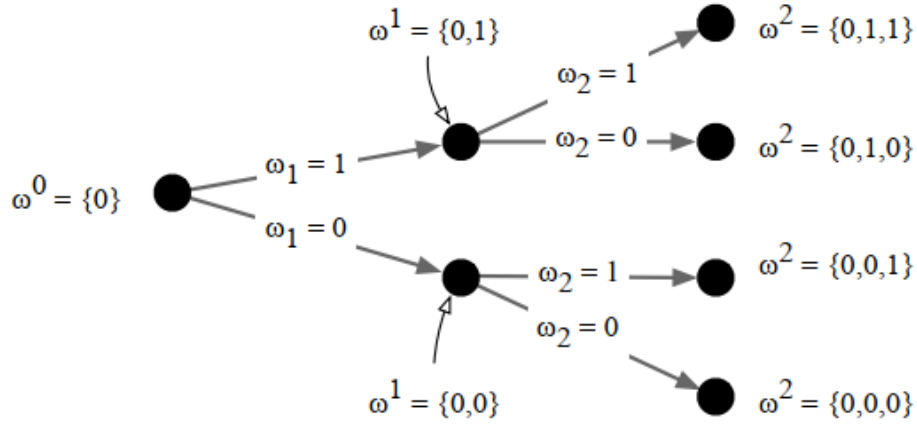


图 3.1: 随机事件树

Event) 给生产率带来的不确定性, 资源约束形式为:

$$c_t(s^t) + k_{t+1}(s^t) \leq z_t(s^t) f(k_t(s^{t-1})) + (1 - \delta) k_t(s^{t-1}), \quad \forall s^t$$

其中, 称 $s_t \in S$ 是 t 时刻实现的一个随机事件, S 是随机过程的状态空间 (或称为支撑), 称 $s^t \equiv (s_0, s_1, \dots, s_t) = (s^{t-1}, s_t)$ 为至 t 时刻已经实现的事件的**历史**。举例来看, 假设 $s_t \in \{0, 1\}$, 例如 $s_t = 1$ 对应高生产率的 z , $s_t = 0$ 对应低生产率的 z 。图 3.1 给出了这一情形下 (即 $S = \{0, 1\}$) 随机事件可能的展开路径。从 $t = 0$ 时刻看, 时刻 t 时历史 s^t 实现的**无条件概率**为 $\pi_t(s^t)$; 对 $t > \tau$, z^t 实现的**条件概率**为 $\pi_t(s^t | s^\tau)$ 。

不失一般性, 假设 s_t 在离散空间上取值。从而模型中代表性家庭 (计划者) 偏好可写为:¹

$$\begin{aligned} U &= \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u(c_t(s^t)) \pi_t(s^t) \\ &= \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \end{aligned} \tag{3.1}$$

¹为了形式的方便, 我们通常使用 $\mathbb{E}_0$ 表示基于零时刻给定状态 z_0 下的期望效用

3.1.2 序列问题和状态依存计划

在确定性问题中，家庭的最优选择一个**确定性的序列**；而在随机问题中，家庭的最优选择依赖于随机过程 z_t ，因此选择的消费和资本序列 $\{c_t(z^t)\}_{t=0}^\infty, \{k_{t+1}(z^t)\}_{t=0}^\infty$ 也是随机过程，通常我们将其称为**状态依存计划** (Contingent Plans)。我们将先利用序列方法求解状态依存计划的最优条件。

在序列问题下，家庭将概率序列 $\pi_t(s^t)$ 视为给定，选择消费和资本序列来最大化自身期望效用3.1：

$$\max_{\{c_t(s^t), k_{t+1}(s^t)\}_{t=0}^\infty} \sum_{t=0}^\infty \sum_{s^t} \beta^t u(c_t(s^t)) \pi_t(s^t)$$

资源约束为：

$$c_t(s^t) + k_{t+1}(s^t) \leq z_t(s^t) f(k_t(s^{t-1})) + (1 - \delta) k_t(s^{t-1}), \quad \forall s^t \quad (3.2)$$

非负性约束为：

$$c_t(s^t), k_{t+1}(s^t) \geq 0, \quad \forall s^t$$

其中第 0 期的资本 k_0 和状态 s_0 给定，即 $\pi_0(s_0) = 1$ 。记与资源约束相关的拉格朗日乘子为 $\lambda_t(s^t)$ ，则拉格朗日函数为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \sum_{t=0}^\infty \sum_{s^t} \beta^t u(c_t(s^t)) \pi_t(s^t) \\ & + \sum_{t=0}^\infty \sum_{s^t} \lambda_t(s^t) [z_t(s^t) f(k_t(s^{t-1})) + (1 - \delta) k_t(s^{t-1}) - c_t(s^t) - k_{t+1}(s^t)] \end{aligned}$$

容易得到，关于 $c_t(s^t)$ 的一阶条件为：

$$\beta^t \pi_t(s^t) u'(c_t(s^t)) = \lambda_t(s^t) \quad (3.3)$$

关于 $k_{t+1}(s^t)$ 的一阶条件为：

$$\lambda_t(s^t) = \sum_{s^{t+1}|s^t} \lambda_{t+1}(s^{t+1}) [z_{t+1}(s^{t+1}) f'(k_{t+1}(s^t)) + (1 - \delta)] \quad (3.4)$$

这里的一个关键点在于：当前 $k_{t+1}(s^t)$ 的选择会影响 $t+1$ 时刻基于 s^t 的所有可能的 s^{t+1} 下的生产，反映为求和符号下的 $s^{t+1} | s^t$ 。结合两个一阶条件，可以写出**随机形式的消费**

欧拉方程：

$$u'(c_t(s^t)) = \beta \sum_{s^{t+1}|s^t} \pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t) u'(c_{t+1}(s^{t+1})) [z_{t+1}(s^{t+1}) f'(k_{t+1}(s^t)) + (1 - \delta)] \quad (3.5)$$

其中条件概率 $\pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t) = \pi_{t+1}(s^{t+1}) / \pi_t(s^t)$ 。因此，方程右侧是一个条件期望，我们习惯将其写为：

$$u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t \{u'(c_{t+1}) [z_{t+1} f'(k_{t+1}) + (1 - \delta)]\} \quad (3.6)$$

注意 $\mathbb{E}_t$ 是一个条件期望符号，表示我们在 $\{s^{t+1} | s^t\}$ 上求和（或积分），也可以将其理解为基于 t 时刻信息的期望。

3.1.3 递归形式下的随机最优增长

为了数值求解的方便，我们希望进一步写出递归形式的模型。但是我们需要进行一些假设，来避免历史依赖带来的计算问题。一个自然的想法是假设 TFP 冲击具有马尔可夫性。对于具有马尔可夫性的随机过程，给定当前状态，未来状态的分布只依赖于当前而不依赖历史，即

$$\Pr(s_{t+1} | s_t, s_{t-1}, \dots, s_{t-l}) = \Pr(s_{t+1} | s_t), \quad \forall k \geq 1 \quad \forall t \quad (3.7)$$

我们将在下一节详细学习马尔可夫过程的性质与模型的求解。现在我们继续讨论模型递归形式下的最优条件与随机动态规划（Stochastic Dynamic Programming）。

在递归形式下，模型通过选择合适的状态变量来追踪经济的历史事件，习惯上我们可以省去随机事件历史 s^t 符号。给定当前 TFP 水平为 z ，记 $\pi(z' | z)$ 为下期 z' 发生的概率。对计划者问题，有如下贝尔曼方程：²

$$v(k, z) = \max_{k'} \left[u(zf(k) + (1 - \delta)k - k') + \beta \sum_{z'} v(k', z') \pi(z' | z) \right] \quad (3.8)$$

在确定性最优增长中，我们建立了序列方法和递归方法解的等价性。但是，对于随机最优增长，递归问题写出的贝尔曼方程右侧是条件于当前对下一期的期望，而序列问题下实际是条件于当前对更远的未来的期望。在此情形下，解的等价性还成立吗？答案是肯定的。原因很直观：递归问题中贝尔曼方程右侧的 $v(z', k')$ 是一个随机变量，它又包含着 $\mathbb{E}[(z'', k'') | z']$ （依次类推），而由迭代期望定律，这一项等价于条件于当前的 z ，

²对连续过程，第二项可以写为积分： $\beta \int v(k', z') \pi(z' | z) dz'$

即 $\mathbb{E}[(z'', k'') | z]$ 。同理，对 $v(z', k')$ 包含的所有未来状态下的值函数都成立。也就是说，虽然形式上看，递归问题只是对下一期的条件期望，但实际上它也包含着更远的未来，只不过这一未来不是条件于当前而是基于其前一期的，而迭代期望定律的存在使得其与条件于当前等价。因此，两种形式的解仍然等价。

回到贝尔曼方程，对下期资本求解一阶条件可得：

$$u'(zf(k) + (1 - \delta)k - k') = \beta \sum_{z'} \pi(z' | z) v_k(z', k') \quad (3.9)$$

包络定理表明：

$$v_k(z, k) = u'(zf(k) + (1 - \delta)k - k')(zf'(k) + (1 - \delta)) \quad (3.10)$$

从而我们可以得到递归形式下的欧拉泛函：

$$\begin{aligned} & u'(zf(k) + (1 - \delta)k - k') \\ &= \beta \sum_{z'} \pi(z' | z) \{u'(z'f(k') + (1 - \delta)k' - k'') [z'f'(k') + (1 - \delta)]\} \end{aligned} \quad (3.11)$$

将消费的定义代入并利用条件期望符号可以写出如下常见形式：

$$u'(c_t) = \beta \mathbb{E}_t \{u'(c_{t+1}) [z_{t+1}f'(k_{t+1}) + (1 - \delta)]\}$$

上述欧拉泛函对所有 (z, k) 组合都成立，并且隐式地定义了计划者问题的解（策略函数）：

$$k' = g(k, z)$$

3.1.4 数值求解难点

对于离散时间下的动态规划，整体上可以分为两种类型：离散动态规划（Discrete Dynamic Programming）和连续动态规划（Continuous Dynamic Programming）——这里的离散和动态是针对状态变量和控制变量的取值空间而言的。我们的精力主要集中于后者，因为其在宏观模型中更为普遍，同时我们目前所接触的模型也属于这一范围。求解计算有两种整体思路：

一是离散化估计（Discrete Approximation），这与之前 VFI 的思路相近：通过离散化状态变量和控制变量空间，在一定范围的格点上寻找最优值。实际上，相当于将连续规划转化为离散规划。

二是平滑估计（Smooth Approximation），类似于此前的 Collocation 方法：思路是

使用连续或平滑函数直接近似值函数或策略函数。这一方法更快速，但不如离散化可靠。我们将在函数逼近和投影法章节中重点介绍相关理论。

在确定性模型中，值函数迭代过程包含了对于最优 k' 的选取（一个最大化的过程），然后能够得到更新后的值函数；但在随机模型中，对于贝尔曼方程右侧的条件期望，我们并不清楚下期 TFP 水平 z' 的取值。如果外生过程天然服从马尔科夫链，那么如我们后面将看到的，利用转移概率矩阵可以简化求和。然而更一般的情况是，外生冲击服从连续过程，例如 AR(1)，并非一个离散的马尔科夫链，导致原始贝尔曼方程右侧包含一个积分：

$$v(k, z) = \max_{k'} \left[u(zf(k) + (1 - \delta)k - k') + \beta \int v(k', z') \pi(z' | z) dz' \right]$$

简单来讲，无论整体思路是采用离散化估计还是平滑估计，都面临处理贝尔曼方程右侧条件期望的问题。对于外生冲击连续的情形，我们主要有两种具体处理办法来处理期望（积分）：

一是利用马尔可夫过程的性质离散化 AR(1) 的状态空间，用有限维马尔科夫链及其转移概率矩阵近似 AR(1) 过程，简化右侧的条件期望，然后通过离散化估计方法（如值函数迭代）求解。

二是数值积分，这是更为灵活的积分计算方法，在特定的格点和权重下用求和形式近似右侧的积分。

在进一步学习前，我们希望强调：**离散化估计和平滑估计是求解动态规划的总体思路；而马尔可夫近似和数值积分则是具体的计算方法。**此后章节里，我们将先对离散化估计进行学习：首先将会看到，马尔科夫链可以用于连续 AR(1) 过程的近似，进而将积分转化为依赖于转移概率矩阵的求和；接着我们将学习数值积分方法，它同样用求和近似积分，但是是在特定节点和权重下的求和，并且未必与马尔可夫近似等同。在学习完离散化估计后，我们将重点学习平滑估计方法：先介绍函数逼近的基本理论，之后重点研究投影法的应用。此外，本章还将对一些其他重要算法进行介绍。

3.2 马尔可夫过程与条件期望

本节先对马尔可夫过程理论进行讲解。上一节曾指出，处理连续动态规划的总体思路主要有离散化估计和平滑估计，例如 VFI 和 Collocation，但无论选取何种方法，**计算的主要难点都在于高维的状态及期望（积分）的计算。**之所以先对马尔可夫过程进行学习，原因就在于它在两种方法中都发挥着重要作用：**它决定了条件期望的结构仅依赖当前状态。**如果使用马尔科夫链近似 AR(1) 过程，马尔可夫性质将在期望计算中发挥直接作用；即使是使用数值积分算法，它仍然依赖状态变量的马尔可夫性质：对未来的积分

只依赖于当前。换句话说，马尔可夫近似虽然与数值积分不等同，但缺少这一性质，数值积分也很难进行。因此，马尔可夫假设对于宏观模型至关重要。

定义 3.1 随机过程 (Stochastic Process) 是某一随机变量 (Random Variable) z_t 构成的时间序列 $\{z_t\}_{t=0}^{\infty}$ 。若 z_t 的状态空间 $\mathcal{Z}$ 是有限或可数的，则称这一随机过程是离散取值的。

定义 3.2 随机过程 $\{z_t\}_{t=0}^{\infty}$ 被称为马尔可夫过程，若对任意 $k \geq 1$ 和任意 t ，成立：

$$\Pr(z_{t+1} \mid z_t, z_{t-1}, \dots, z_{t-k}) = \Pr(z_{t+1} \mid z_t)$$

即条件于当前 z_t ，未来独立于历史 z^{t-1} 。如果上述概率不依赖于时间 t ，则称这一马尔可夫过程是时间齐次的。

定义 3.3 马尔科夫链 (Markov Chain) 是离散取值的马尔可夫过程，即状态空间 $\mathcal{Z}$ 可数或有限。

我们将主要考虑时间齐次的马尔可夫链。为了记号的方便，同时不失一般性，假设随机变量 z_t 的取值空间 $\mathcal{Z} = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ 。³ 通常， n 维马尔可夫链可用三元符号 $(\mathcal{Z}, \pi_0, \mathbf{P})$ 表示。其中：

(1) 状态空间 $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)'$ 是包含状态所有可能取值的 n 维列向量；

(2) 初始分布 $\pi_0 = (\pi_{01}, \pi_{01}, \dots, \pi_{0n})'$ 是一个 n 维列向量，其元素 $\pi_{0i} = \Pr(s_0 = s_i)$ 表示初始状态 $z_0 = z_i$ ，满足 $\sum_{i=1}^n \pi_{0i} = 1$ 。在应用中，通常选定某一 i ，使 $\pi_{0i} = 1$ ，即从确定的初始状态 z_i 开始。

(3) 转移概率矩阵 $\mathbf{P}$ 具有如下形式：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & \vdots & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ p_{i1} & \cdots & \cdots & p_{ij} & \cdots & p_{in} \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

³通常我们用大写字母如 Z_t 表示随机变量，用小写字母如 z_t 表示样本的实现。这里是为了记号的方便以及与随机增长模型中一致，我们使用小写的 z_t 表示随机变量

满足:

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} = 1 \quad 0 \leq p_{ij} \leq 1 \quad \forall i$$

这一矩阵也被称为**随机矩阵** (Stochastic Matrix)。矩阵中的代表元素 (i, j) 元 p_{ij} 是一个条件概率, 表示:

$$p_{ij} = \Pr(z_{t+1} = z_j \mid z_t = z_i)$$

3.2.1 转移路径与概率分布的运动方程

马尔科夫链假设能够极大简化模型转移路径的计算。给定转移概率矩阵 $\mathbf{P}$, 我们可以计算 $m = 1, 2, 3, \dots$ 步内从状态 z_i 转移到状态 z_j 的概率。例如, 对 2 步转移:

$$\begin{aligned} \Pr(z_{t+2} = z_j \mid z_t = z_i) &= \sum_{k=1}^n \Pr(z_{t+2} = z_j \mid z_{t+1} = z_k) \Pr(z_{t+1} = z_k \mid z_t = z_i) \\ &= \sum_{k=1}^n p_{kj} p_{ik} = \sum_{k=1}^n p_{ik} p_{kj} \\ &= p_{ij}^{(2)} \end{aligned}$$

其中 $p_{ij}^{(2)}$ 表示两步转移概率矩阵 $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}\mathbf{P}$ 的 (i, j) 元。容易验证若 $\mathbf{P}$ 是一个转移概率矩阵, 则 $\mathbf{P}$ 的 m 次幂 $\mathbf{P}^m$ 也是一个转移概率矩阵。一般而言, $\mathbf{P}^m$ 的 (i, j) 元不一定等于 $\mathbf{P}$ 的 (i, j) 元的 m 次方, 即 $p_{ij}^{(m)} \neq (p_{ij})^m$ 。进一步归纳后不难得到:

$$\Pr(z_{t+m} = z_j \mid z_t = z_i) = p_{ij}^{(m)} \quad (3.12)$$

其中右侧表示 m 步转移概率矩阵 $\mathbf{P}^m$ 的 (i, j) 元。更一般化的, 我们有如下查普曼-柯尔莫哥洛夫方程 (Chapman-Kolmogorov Equation):

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^{m+k} &= \mathbf{P}^k \mathbf{P}^m \\ \Leftrightarrow \\ p_{ij}^{(m+k)} &= \sum_{r=1}^n p_{ir}^{(k)} p_{rj}^{(m)} \end{aligned} \quad (3.13)$$

令 n 维列向量 $\boldsymbol{\pi}_t = (\pi_{t,1}, \dots, \pi_{t,n})'$ 表示随机变量 z_t 其状态空间 $\mathbb{S}$ 上的**无条件概率分布**, 其中的元素:

$$\pi_{t,i} = \Pr(z_t = z_i), \quad i = 1, \dots, n$$

由转移概率可得概率随时间的变化：

$$\begin{aligned}
 \pi_{1,i} &= \sum_{j=1}^n \Pr[z_1 = \mathbb{Z}_i \mid z_0 = \mathbb{Z}_j] \Pr[z_0 = \mathbb{Z}_j] = \sum_{j=1}^n \Pr[z_1 = \mathbb{Z}_i \mid z_0 = \mathbb{Z}_j] \pi_{0,j} \\
 &\vdots \\
 \pi_{t,i} &= \sum_{j=1}^n \Pr[z_t = \mathbb{Z}_i \mid z_{t-1} = \mathbb{Z}_j] \Pr[z_{t-1} = \mathbb{Z}_j] = \sum_{j=1}^n \Pr[z_t = \mathbb{Z}_i \mid z_{t-1} = \mathbb{Z}_j] \pi_{t-1,j} \\
 \pi_{t+1,i} &= \sum_{j=1}^n \Pr[z_{t+1} = \mathbb{Z}_i \mid z_t = \mathbb{Z}_j] \Pr[z_t = \mathbb{Z}_j] = \sum_{j=1}^n \Pr[z_{t+1} = \mathbb{Z}_i \mid z_t = \mathbb{Z}_j] \pi_{t,j}
 \end{aligned}$$

以矩阵形式表示，可得概率分布的运动方程（Law of Motion）为：

$$\begin{aligned}
 \pi'_1 &= \pi'_0 P \\
 \pi'_2 &= \pi'_1 P = \pi'_0 P^2 \\
 &\vdots \\
 \pi'_t &= \pi'_{t-1} P = \pi'_0 P^t
 \end{aligned}$$

从而有：

$$\pi_{t+1} = P' \pi_t = (P')^{t+1} \pi_0 \quad (3.14)$$

3.2.2 平稳分布

定义 3.4 稳态或平稳分布（Stationary Distribution）是指满足如下条件的一个无条件概率分布：

$$\pi_{t+1} = \pi_t$$

根据概率分布的运动方程3.14，平稳分布必须满足：

$$\pi = P' \pi \quad (3.15)$$

等价于：

$$(I - P') \pi = 0 \quad (3.16)$$

这表明：平稳分布 π 是矩阵 P' 对应特征值为 1 的特征向量（正则化使 $\sum_{i=1}^n \pi_i = 1$ ）。

定义 3.5 P, π 被称为平稳马尔科夫链，若分布 π 满足3.15式。

事实上， P 是随机矩阵（元素非负并且 $\sum_1^n p_{ij} = 1$ ）保证了 P 至少有一个特征根

为 1，进而至少有一个特征向量 π 是平稳分布。但是，平稳分布可能不唯一，因为可能有重复为 1 的特征根。平稳分布唯一的一个充分条件是： $0 < p_{ij} < 1, \forall i, j$ 。

3.2.3 马尔可夫性与条件期望

马尔可夫性的存在极大简化了宏观模型中条件期望的计算，因为它使得下期状态只依赖于当前而不依赖于历史。假设随机过程 $\{z_t\}_{t=0}^{\infty}$ 是一个马尔可夫链，取值空间为 $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)'$ 。那么给定 $z_t = z_i$ ， z_{t+1} 的条件期望为：

$$\mathbb{E}(z_{t+1} \mid z_t = z_i) = \mathbf{P}_i \mathbf{z} \quad (3.17)$$

其中， $\mathbf{P}_i$ 为转移概率矩阵 $\mathbf{P}$ 的第 i 行（即条件于当前状态为 z_i ）。

对于随机最优增长模型，假设 z_t 服从一个 n 维马尔可夫链，取值空间同上。给定 $k = k_m$ ， $z = z_i$ ，对值函数 $v(k_m, z_i)$ ，利用转移概率矩阵可以直接写出如下贝尔曼方程：

$$\begin{aligned} v(k_m, z_i) &= \max_{k'} u[z f(k_m) + (1 - \delta)k_m - k'] + \mathbb{E}[v(k', z') \mid z = z_i] \\ &= \max_{k'} u[z f(k_m) + (1 - \delta)k_m - k'] + \mathbf{P}_i v(k', \mathbf{z}) \end{aligned}$$

其中 $v(k', \mathbf{z})$ 是一个 n 维列向量，每行对应下期 z' 在空间 $\mathbf{z}$ 上可能的取值 $(z_1, \dots, z_n)$ 。

我们可以将其写为更为紧凑的矩阵形式。记 $v(k_m, \mathbf{z})$ 是 n 维值函数，每行对应 TFP 的一种可能取值下的最优值。令 $\mathbf{1}$ 是元素全部为 1 的 n 维列向量， $\mathbf{z}'$ 表示下期的 n 维列向量，从而有：

$$\begin{aligned} v(k_m, \mathbf{z}) &= \max_{k'} u \left[\mathbf{z} f(k_m) + \mathbf{1}(1 - \delta)k_m - \mathbf{1}k' \right] + \mathbb{E}[v(k', \mathbf{z}') \mid \mathbf{z}] \\ &= \max_{k'} u \left[\mathbf{z} f(k_m) + \mathbf{1}(1 - \delta)k_m - \mathbf{1}k' \right] + \mathbf{P} v(k', \mathbf{z}) \end{aligned}$$

3.3 离散化估计

我们已经初步了解了马尔可夫性质对于条件期望结构的关键作用——使未来的分布只依赖于当前。截至目前，我们基本都是在离散空间上研究马尔可夫过程和贝尔曼方程，但我们曾指出，多数情形下外生冲击服从连续过程，即我们求解的是连续动态规划问题。对此我们也提出了两种总体思路：离散化估计和平滑估计。但无论选择何种总体思路，具体的难点都是处理连续的 AR(1) 过程，或者说计算积分。本节，我们将在对离散化估计进行学习的过程中，掌握马尔可夫近似 AR(1) 过程和数值积分两种具体计算方法。

3.3.1 离散化 AR(1): Tau-Chen Method

一个典型的 AR(1) 冲击形式如下：

$$z_{t+1} = (1 - \rho)\mu + \rho z_t + \sigma \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \text{IID } N(0, 1) \quad (3.18)$$

如果选择离散化估计，并且想要在积分计算中直接地利用马尔可夫性质，就必须要求离散化后的外生过程服从马尔可夫链，并且需要找到对应的转移概率矩阵。因此，对于外生过程的离散化并不像离散化资本那样简单。

离散化后求和仍有 V ，可以通过离散化后 VFI，也可作为后面函数逼近和 Projection 的引入，即用函数逼近 V

3.3.2 Solve the Model Numerically

3.4 数值积分

即使有了离散化，直接计算条件期望可能仍然有困难，例如，如果我们希望保留 z_t 的取值空间作为连续的支撑，

事实上，虽然数值积分没有使用马尔可夫性去离散化外生过程，但这一性质在条件期望的计算中仍然发挥了基础性的作用，因为几分钟变量的演变不依赖于历史

3.5 Function Approximation

截至目前，无论是基于马尔可夫链离散化 AR(1) 过程计算积分还是直接数值积分，其后续求解步骤中，都是基于值函数迭代的方法继续进行，因为即便有了积分的数值算法，我们仍然对值函数的形式一无所知。回顾我们在第一章最后介绍的配置算法，它通过直接逼近值函数进行求解。事实上，在随机模型中，这一方法也是适用的，在本节，我们详细介绍函数逼近的基本理论，为下一节投影方法奠定基础。

3.6 Projection Methods

我们已经详细了解了值函数逼近的主要理论，现在，我们可以通过选定基函数逼近值函数，再配合离散化 AR(1) 或数值积分方法，避免值函数迭代的缺点。通常我们称这一方法为投影法或。。。法。先看一个简单的例子。

3.7 EGM

4 完备市场理论与宏观经济学中的均衡

目前为止，我们都是从计划者（Social Planner）角度和代表性家庭（同质家庭）的假设下处理最优增长模型。在计划者问题中，计划者能够直接配置资源而不需要通过市场调节，因此价格并没有显示出现在优化问题中。那么，计划者问题中的均衡能通过**市场配置**或者说**价格机制**实现吗？即：如果经济是分散的（Decentralized Economy），存在家庭和企业等在市面上的互动，如何定义经济中的均衡，价格在其中起到什么作用？这一（竞争）均衡产生的配置有什么特征，和计划者问题中的均衡配置有什么关系？前一章动态规划和递归的框架能在定义均衡中起到什么作用？代表性家庭的设定又为什么具有合理性？

回答上述问题离不开宏观经济学中的一个重要理论：完备市场（Complete Market）理论。首先，本章将介绍完备市场理论中两种基础市场结构：**阿罗-德布鲁市场**和**序贯市场**；其次，研究这两种市场下的竞争均衡与计划者问题（帕累托问题）均衡的关系；同时，我们将指出这两种均衡定义方式的不足，并应用递归的思想定义递归竞争均衡；再次，应用完备市场理论讨论代表性家庭的存在性和资本资产定价问题；最后，将相关均衡概念应用于一个分散经济下的最优增长模型，通过具体例子深入分析。

4.1 完备市场理论

4.1.1 经济环境设定

经济的时间是离散且无穷的： $t = 0, 1, \dots, \infty$ 。在每一期，都有一个**随机事件**（Stochastic Event）实现，记为：

$$s_t \in S$$

通常我们将其称之为**状态**（State）。集合 S 是所有可能发生的事件的集合。记截至 t 时刻，所有实现事件的历史（History）为：

$$s^t = (s_0, s_1, \dots, s_t) = (s^{t-1}, s_t)$$

历史 s^t 发生的**无条件概率** (Unconditional Probability) 记为:

$$\pi_t(s^t)$$

对时刻 $t > \tau$, 记在 s^τ 实现的条件下, 观测到 s^t 实现的**条件概率** (Conditional Probability) 为:

$$\pi_t(s^t | s^\tau)$$

在本章, 我们始终假设交易在观测到 s_0 的实现后进行, 也就是说: $\pi_0(s_0) = 1$ 。此外, 我们暂时无需假设马尔可夫性。

经济中有 I 个个体 (消费者), 标记为 $i = 1, \dots, I$ 。个体 i 获得的随机禀赋为 $y_t^i(s^t)$, 这一禀赋依赖于实现的事件历史 s^t , 同时历史 s^t 是公共可观测的。个体 i 选择历史依赖的消费计划 (History-Dependent Consumption Plan):

$$c^i \equiv \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^\infty$$

个体 (消费者) i 的偏好为:

$$\begin{aligned} U_i(c^i) &\equiv \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) \\ &= \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_i(c_t^i) \end{aligned} \quad (4.1)$$

其中, $\mathbb{E}_0$ 是基于 s_0 的**条件期望**。注意这里效用函数除了其自变量的下标不同, 我们同时允许不同个体效用函数本身结构的差异, 即效用函数具有下标, 即 u_i , 但所有个体的效用 u_i 都符合相关规范化假设, 同时假设二次可微性。此外, 假设个体间分享概率 $\pi_t(s^t)$ 的信息, 即可以不使用记号 π_t^i 。经济中的**可行配置** (Feasible Allocation) 满足资源约束:

$$\sum_i c_t^i(s^t) = \sum_i y_t^i(s^t), \quad \text{all } t, s^t \quad (4.2)$$

4.1.2 两种交易结构

完备市场是宏观经济学中的重要概念, 它与**不完备市场**的主要区别在于: 经济中存在足够多的如状态依存合约等金融工具 (数量覆盖未来所有可能的状态数), 个体通过交易这些工具构建资产组合, 进而能够实现任意可行配置, 对冲所有个体风险 (Idiosyncratic Risk)。

定义 4.1 状态依存合约 (State-Contingent Claims) 是一种支付依赖于未来某个事件 (状态) s^t 是否实现的合约。例如如果未来可能发生 {晴天, 下雨} 两种状态, 消费者可以购买下雨时获得 1 单位消费品和晴天时获得 1 单位消费品的合约。

完备市场可以在如下两种经典的市场结构下实现, 我们在此分别介绍。

(1) 阿罗-德布鲁市场 (Arrow-Debreu Market)

在 Arrow-Debreu 结构下, 市场只在 $t = 0$ 时刻开放, 消费者在市场上交易的是对所有未来时刻 $t \geq 1$ 的消费品的索取权 (Complete Set of Contingent Consumption Claims)。这些索取权是状态依存的 (State-Contingent Claims) —— 依赖于截至 t 时所有可能发生的事件历史 s^t , 也被称为阿罗-德布鲁证券 (Arrow-Debreu Security)。在 $t = 0$ 时刻后, 签订的合约生效, 但没有额外交易再发生, 因此这一交易结构也被称为**零时交易** (Time-Zero Trading)。在阿罗-德布鲁市场中, 由于能交易所有未来时间和可能状态下的消费品索取权 (工具足够多), 因此阿罗-德布鲁市场天然满足完备市场的定义。

性质 4.1 阿罗-德布鲁市场天然完备的。

(2) 序贯市场 (Sequential Market)

与 Arrow-Debreu 市场不同, 序贯市场中的交易是按期进行的。市场每一期都会重新开放, 但是市场上只存在一种单期状态依存合约 (one-period-ahead state-contingent claims)。在 t 时刻, 交易的范围仅针对已实现的历史 s^t 这一条件下所有可能的 $s^{t+1} = (s^t, s_{t+1})$ 。序贯市场也被称为**阿罗市场** (Arrow Market) 或 Radner 市场, 其中的单期状态依存合约被称为**阿罗证券** (Arrow Securities)。同样, 如果每期都存在足够多的阿罗证券, 可以覆盖下期所有可能状态, 那么序贯市场也可以达到完备。但是, 如果交易工具不足, 则序贯交易可能无法达成完备性。例如我们在后面不完备市场理论中将会看到的, 若经济中仅存在单期无风险债券, 则市场是不完备的。

性质 4.2 序贯市场可以达到动态完备 (Sequentially Complete)。但如果市场中只存在无风险债券, 那么序贯市场是不完备的。

图 4.1 和图 4.2 分别给出了三期情形下一个两状态马尔科夫链在两种市场下的商品空间的例子。随机事件 $s_t \in S = \{0, 1\}$ 。在阿罗-德布鲁市场下 (图 4.1), 站在 $t = 0$ 时刻, $s_0 = 1$ 给定, 截至 $t = 3$ 时刻所有可能的事件历史有 8 种。个体在 $t = 0$ 时对 $t \geq 3$ 时所有 8 个可能节点下的商品索取权进行交易。图 4.2 是在序贯市场下, 截至 $t = 2$ 时刻实现的一个特定历史, 和给定这一实现的历史下, $t = 3$ 时刻的两种可能性。在 $t = 2$, 个体仅能交易在当前历史 $(0, 0, 1)$ 下所能达到的 $t = 3$ 时节点的商品。

两种市场结构对比而言, 阿罗-德布鲁市场更近似一个理论基准, 而序贯交易相对更贴近于现实市场。此外, 对于上述两种市场结构, 我们很自然的会想到如下问题:

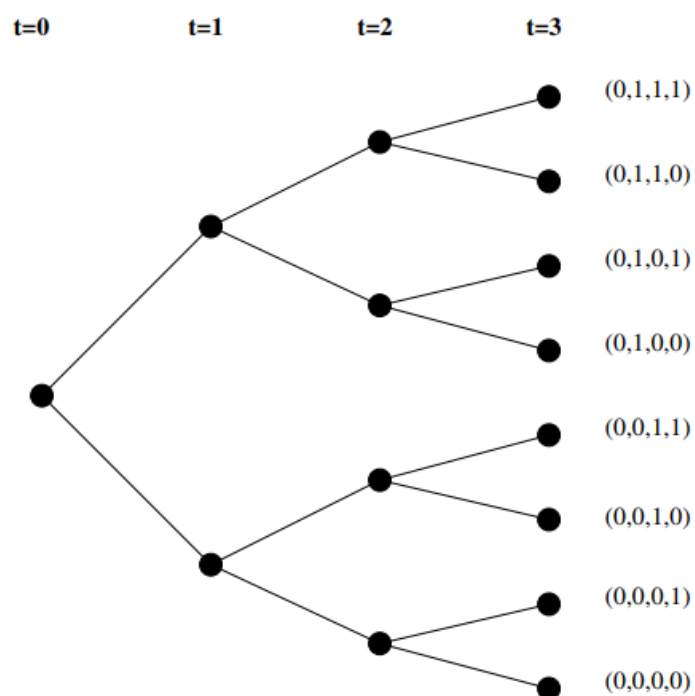


图 4.1: 两状态马尔科夫链的阿罗-德布鲁商品空间

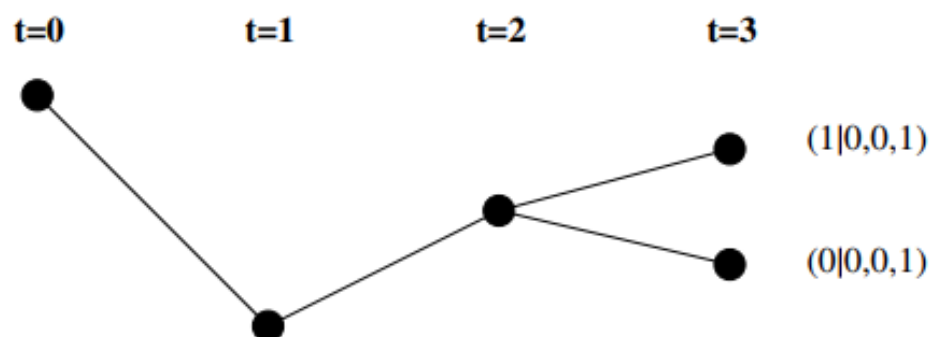


图 4.2: 两状态马尔科夫链的阿罗-德布鲁商品空间

- 两种市场中的均衡配置相同吗，与计划者均衡配置有什么关系？
- 消费者的最优配置是否依赖于历史（History-Dependent）？

我们将证明：两种市场交易结构会带来相同的帕累托最优配置，并且在完备市场下， t 时刻的最优消费配置仅依赖部分刻画 $t = 0$ 时刻财富分布的时不变参数和 t 时刻经济所实现的总禀赋，不会依赖带来相应总禀赋的历史。

4.1.3 帕累托问题

在研究上述两种市场均衡配置的特征前，我们希望先定义一个基准配置用于进行比较，一个自然的想法是帕累托最优。帕累托最优是指，无法使一个个体变得更好而同时不使其他个体变得更差。如果一个配置是帕累托最优的，我们称其为有效（efficient）。我们可以通过为计划者解如下帕累托问题（Pareto Problem）找到一个有效配置。

计划者为每个个体 $i = 1, \dots, I$ 选择 $c^i \equiv \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ 来最大化如下目标：

$$W = \sum_{i=1}^I \lambda_i U_i(c^i) \quad (4.3)$$

其面临的资源约束为：

$$\sum_i c_t^i(s^t) = \sum_i y_t^i(s^t) \quad \forall t, s^t \quad (4.4)$$

其中 λ_i 是非负的帕累托权重（Pareto Weights）。如果一个配置能构成一组非负权重下上述问题的解，我们就称这一配置为帕累托有效（Pareto Efficient）。对这一优化问题，构建拉格朗日函数：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \sum_i \lambda_i \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \theta_t(s^t) \sum_i [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \\ &= \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \left\{ \sum_{i=1}^I \lambda_i \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \theta_t(s^t) \sum_{i=1}^I [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \right\} \\ &= \sum_i \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \{ \lambda_i \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \theta_t(s^t) [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \} \end{aligned}$$

其中非负的 $\theta_t(s^t)$ 为第 t 期和历史 s^t 对应约束的拉格朗日乘子。从这一优化问题的形式上看，计划者实际面临的是一个静态问题（Static Problem）序列，因为问题中并不涉及跨期变量。具体看，对 $c_t^i(s^t)$ 求解 FOC 得：

$$\lambda_i \beta^t u_i'(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \theta_t(s^t) \quad \forall i, t, s^t \quad (4.5)$$

不失一般性，取个体 i 和个体 1，将他们的 FOC 结合可得：

$$\frac{u'_i(c_t^i(s^t))}{u'_1(c_t^1(s^t))} = \frac{\lambda_1}{\lambda_i} \quad \forall t, s^t \quad (4.6)$$

也即：

$$c_t^i(s^t) = u_i'^{-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} u'_1(c_t^1(s^t)) \right) \quad (4.7)$$

这意味着任意个体的消费都可以写为关于个体 1 的消费 $c_t^1(s^t)$ 的函数。进一步，将上式代入资源约束4.2可得：

$$\sum_i u_i'^{-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} u'_1(c_t^1(s^t)) \right) = \sum_i y_t^i(s^t) \equiv Y_t(s^t) \quad \forall t, s^t \quad (4.8)$$

注意到，式4.8是关于 $c_t^1(s^t)$ 的单一非线性方程（Single Nonlinear Equation）。右侧对 i 的求和可以定义为经济的总禀赋，而由于帕累托权重 $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ 是一组给定的参数，因此左侧对 i 求和后也与个体 i 无关，进而可以从中解出 $c_t^1(s^t)$ 。

进一步观察式4.8可知，给定一组外生参数 $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ ， $c_t^1(s^t)$ 只依赖当前实现的总禀赋，既不依赖时刻 t ，也不依赖特定的能够带来当前总禀赋的历史 s^t 或是在 t 时刻个体禀赋的分布。同时，式4.7将 c_t^i 表为了 $c_t^1(s^t)$ 的函数，从而可得其余所有个体的消费配置 $c_t^i(s^t)$ ：同样是只依赖于所实现的总禀赋的。至此，我们就得到了计划者在参数 $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ 下的一个帕累托有效配置，且均衡解的形式是一个时不变函数：

$$c_t^i(s^t) = f(\lambda_i, Y_t; \boldsymbol{\lambda})$$

性质 4.3 对于计划者的帕累托问题，一组有效配置具有如下特征：

- 与时间 t 无关，与历史无关（*history-independent or history-free*）：当前的 Y_t 是所有历史的充分统计量；
- 与 t 时刻个体禀赋的分布无关（*distribution-free*）：只有求和后的 Y_t 重要。

假设存在两条不同历史路径 s^t 和 $\tilde{s}^t$ ，但只要 $Y_t(s^t) = Y_t(\tilde{s}^t)$ ，就有 $c_t^i(s^t) = c_t^i(\tilde{s}^t)$ 。

进一步观察4.6式，对任意两个个体 (i, j) 成立：

$$\frac{u'_i(c_t^i(s^t))}{u'_j(c_t^j(s^t))} = \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \quad \forall t, s^t$$

也就是说，在任何有效配置中，个体间消费边际效用比在任意时刻、任意历史下都相等。背后的经济含义是：计划者通过维持不同个体间消费边际效用比来为所有个体在任意时

间和状态下提供**消费保险** (Consumption Insurance)。由于计划者问题中除了总的资源约束外不存在其他约束，因此很自然的将这一情形定义为**完美消费保险** (Perfect Consumption Insurance) 或 **完美风险承担** (Perfect Risk Sharing)。

定义 4.2 完美消费保险 (Perfect Consumption Insurance)，或称**完美风险承担** (Perfect Risk Sharing)，是指一组消费配置 $\{c^i = \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^\infty\}_{i=1}^I$ ：使不同个体间的消费边际效用比在任意时刻、任意状态下都相同 (Constant across any time and states)。

至此，我们通过求解计划者的帕累托问题，建立了一个基准均衡配置。这一均衡是帕累托有效的，因为计划者不可能使某一个体变好而不使其他人变差。从计算的角度看：我们通过式4.8解出 $c_t^1(s^t)$ ，再通过式4.7解出其余个体的 $c_t^i(s^t)$ 。并且由式4.7可知：只有不同个体间帕累托权重的比值是值得关注的。因此，我们可以进行正则化，将权重和定为 1： $\sum_i \lambda_i = 1$ 。由于每个个体的消费配置只是总禀赋的函数，因此其个体消费与总禀赋（总消费）完全相关，并且所占份额与其所分配得的帕累托权重相关。

4.1.4 Arrow-Debreu 市场中的均衡

我们在本章开头提出了问题：计划者问题中的帕累托均衡是否能够通过**市场配置**或者说**价格机制**实现？我们之前已经介绍了阿罗-德布鲁市场和序贯市场两种市场结构，本节先研究前者，我们将会证明：**帕累托最优可以由 Arrow-Debreu 市场下的一组竞争均衡 (Competitive Equilibrium) 实现。**

回顾阿罗-德布鲁市场的结构：交易在 $t = 0$ 时发生， s_0 已经实现。消费者只能在 $t = 0$ 时刻购买或售出未来 t 时刻消费品的索取权（阿罗-德布鲁证券），这些权利依历史 s^t 而定 (contingent on history s^t)。记 $q_t^0(s^t)$ 为 $t = 0$ 时交易的阿罗-德布鲁证券的价格。¹。表示约定了在时间 t 和历史 s^t 实现时交割 1 单位消费品的状态依存合约的价格，也称为**阿罗-德布鲁价格** (Arrow-Debreu Price)。经济中总的资源约束仍为：

$$\sum_i c_t^i(s^t) = \sum_i y_t^i(s^t) \quad \forall t, s^t \quad (4.9)$$

个体 i 将价格视为给定，面临预算约束：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) c_t^i(s^t) \leq \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) y_t^i(s^t) \quad (4.10)$$

方程右侧表示零时刻个体 i 未来禀赋的价值（即初始财富），左侧表示其消费在零时刻的

¹这一记号下，价格的时间脚标 t 和历史 s^t 的时刻一定对应，0 只是提示了交易发生时间，在一些教科书中，也常见 $p_t(s^t)$ 记号，可以用于与后文序贯市场中的价格区分

价值。需要强调，个体 i 面临的预算约束是**单一**（single）的一个方程。原因在于：在阿罗-德布鲁市场中，所有交易都在零时刻进行。个体 i 的目标是选择 $c^i \equiv \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ 来最大化自身效用函数：

$$U_i(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i[c_t^i(s^t)] \pi_t(s^t) \quad (4.11)$$

记与个体 i 预算约束相关的拉格朗日乘子为 μ_i ，则拉格朗日方程为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \mu_i \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \\ &= \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \{ \beta^t u_i(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) + \mu_i q_t^0(s^t) [y_t^i(s^t) - c_t^i(s^t)] \} \end{aligned}$$

关于 $c_t^i(s^t)$ 的 FOC 为：

$$q_t^0(s^t) = \beta^t \frac{u_i'(c_t^i(s^t))}{\mu_i} \pi_t(s^t) \quad \forall t, s^t \quad (4.12)$$

在进一步分析求解问题前，我们先介绍与均衡有关的几个概念：

定义 4.3 价格系统（Price System）是一组价格函数序列 $\{q_t^0(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$

定义 4.4 配置（Allocation） $\{c^i\}_{i=1}^I$ 集成了每个个体 i 的消费函数序列 $c^i = \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$

定义 4.5 阿罗-德布鲁均衡（Arrow-Debreu Equilibrium），也可称为阿罗-德布鲁竞争均衡（Arrow-Debreu Competitive Equilibrium），由满足如下条件的一个价格系统 $\{q_t^0(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ 和一组**可行配置** $\{c^i\}_{i=1}^I$ 构成：

- 任意个体 i 将价格系统 $\{q_t^0(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$ 视为给定，在**预算约束4.10**下选择消费

$$\{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^{\infty}$$

最大化其目标效用**4.11**

- 所有个体 i 选择的消费配置 $\{c^i\}_{i=1}^I$ 满足**市场出清条件**（即经济总的资源约束）**4.9**： $\sum_i c_t^i(s^t) = \sum_i y_t^i(s^t) \quad \forall t, s^t$

需要强调，**竞争均衡**是一个广义的概念，适用于任何分散决策的市场结构（Decentralized），并不限于阿罗-德布鲁市场。在竞争市场上，家庭、企业等经济主体将价格视为给定，最优化其目标函数，均衡时所有市场出清。**阿罗-德布鲁均衡正是竞争均衡在一个完备市场下的实现形式。**

定义 4.6 竞争均衡 (Competitive Equilibrium) 由一个价格系统 $\{q_t^0(s^t)\}_{t=0}^\infty$ 和一组可行配置 (Feasible Allocation) $\{c^i\}_{i=1}^I$ 构成。在竞争均衡下:

- 各经济主体价格系统视为给定, 相应配置构成个体最优化问题的解;
- 相应配置使所有市场出清。

回到一阶条件, 不难发现, 个体 (i, j) 间边际效用的比值关于所有历史和时间都是不变的:

$$\frac{u'_i[c_t^i(s^t)]}{u'_j[c_t^j(s^t)]} = \frac{\mu_i}{\mu_j} \quad \forall t, s^t \quad (4.13)$$

与处理计划者帕累托问题的方法相似, 不失一般性地取个体 i 和个体 1, 从而有:

$$c_t^i(s^t) = u_i'^{-1} \left(\frac{\mu_i}{\mu_1} u'_1(c_t^1(s^t)) \right) \quad (4.14)$$

同样, 将其带入经济的资源约束4.2可得:

$$\sum_i u_i'^{-1} \left(\frac{\mu_i}{\mu_1} u'_1(c_t^1(s^t)) \right) = \sum_i y_t^i(s^t) \equiv Y_t(s^t) \quad (4.15)$$

和帕累托问题一致, 方程右侧式当前实现的总禀赋。由此式, 我们可以去求解 $c_t^1(s^t)$, 它仅依赖于当前的总禀赋和一个比值序列 $\{\frac{\mu_i}{\mu_1}\}_{i=2}^\infty$ 。由4.14式我们就能解得其余所有个体的消费配置。均衡解的形式是一个时不变函数:

$$c_t^i = g(\mu_i, Y_t; \mu)$$

性质 4.4 阿罗-德布鲁市场中竞争均衡配置具有如下特征:

- 与时间 t 无关, 总禀赋 Y_t 是历史的充分统计量。

不过, 根据预算约束4.10式:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) g(\mu_i, Y_t; \mu) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) y_t^i(s^t), \quad \text{all } i$$

均衡时 μ_i 会通过价格 q 依赖于个体禀赋分布 $y^i = \{y_t^i(s^t)\}$ 的, 也就是说, 不同个体禀赋分布会带来不同的配置结果。换句话说, 如果我们想得到某一配置结果 $c^i = \{c_t^i(s^t)\}_{t=0}^\infty$, 我们可以通过改变 y^i , 找到一个能够带来这一配置的乘子 μ_i 。简言之, **任意可行均衡配置都能通过重新调整财富分布来实现**。这对于后文理解福利经济学第二定理十分关键。

前面提到, 阿罗-德布鲁市场天然就是完备市场, 这一市场有什么特点? 能够实现完美

风险承担吗？在计划者问题的中，对任意个体 (i, j) ，其最优条件的比：

$$\frac{u'_i(c_t^i(s^t))}{u'_j(c_t^j(s^t))} = \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \quad \forall t, s^t$$

由于权重是外生常数，因此我们说这一配置实现了完美消费保险。对阿罗-德布鲁市场，任意个体 (i, j) ，其最优条件的比：

$$\frac{u'_i(c_t^i(s^t))}{u'_j(c_t^j(s^t))} = \frac{\mu_i}{\mu_j} \quad \forall t, s^t$$

形式上，由于 μ_i 是内生的，因此个体异质性风险（Idiosyncratic Risk）似乎未被保险掉。但我们已经指出，阿罗-德布鲁问题中个体面临的预算约束是单一的方程。因此，虽然不同禀赋分布下乘子向量解出的值不同（进而均衡配置不同），但由于乘子本身不是时变的，从而边际消费比也是恒定的，符合此前对完美消费保险的定义4.2：不同个体间的消费边际效用比在任意时刻、任意状态下都相同。

我们借此想要强调的是：初始禀赋分布的差异确实会带来不同的均衡配置水平：禀赋分布的变化（例如计划者将 i 的一部分财富分给 j ）带来的是配置问题：对于禀赋高的个体，均衡时其乘子（边际效用）低。在价格系统的作用下，内生乘子反应的是分配的效率，而不是未对冲的个体风险。或者说，完美风险承担并不是指均衡配置不随禀赋分布变化，而是指个体的消费路径不会受未来个体异质性风险的影响，可以通过市场交易对冲风险。对于阿罗-德布鲁这一完备市场，由于存在覆盖未来所有可能的证券，因此消费者可以通过购买或出售证券，对冲未来禀赋波动的风险，锁定未来所有状态下的消费水平。例如个体 i 在未来某一状态下可能面临收入降低，那么，通过在零时刻购买该状态下消费品的索取权，就可以对冲风险。进一步观察最优条件，对任意个体 i ，在不同状态 s^t 和 s^τ 下成立：

$$\beta^{t-\tau} \frac{\pi(s^t) u'(c^i(s^t))}{\pi(s^\tau) u'(c^i(s^\tau))} = \frac{q_t^0(s^t)}{q_\tau^0(s^\tau)} \quad \forall i, s^t, s^\tau \quad (4.16)$$

即个体 i 通过使概率和价格调整后的 $MRS = MRT$ ，实现消费平滑（Consumption Smoothing）。

实际上，正如后面我们将证明的：阿罗-德布鲁均衡是一组特殊权重下的帕累托均衡。因此必然满足完美消费保险。

性质 4.5 阿罗-德布鲁市场（完备市场）实现了完美消费保险。

至此我们对阿罗-德布鲁均衡的特征进行了初步分析，但是，仍未得到一般均衡问题的解。在计划者的帕累托问题中，我们通过比值消去了乘子 $\theta_t(s^t)$ ，其解 $c_t^i(s^t)$ 只与总

禀赋和外生权重比值有关，从而解相对容易。但对于阿罗-德布鲁市场中的问题，我们在求解 $c_t^i(s^t)$ 时还有内生的乘子向量 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_I)$ 未知。换句话说，竞争均衡是由数量-价格体系构成的，除了数量，我们还要求解价格。

4.1.4.1 Arrow-Debreu 竞争均衡价格

一个自然的想法是通过每个个体的预算约束4.10来求解价格系统或乘子向量，目前我们仍未使用这一条件。对每个个体 i ，将均衡配置 $c_t^i = g(\mu_i, Y_t; \mu)$ 带入预算约束：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) g(\mu_i, Y_t; \mu) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) y_t^i(s^t), \quad \text{all } i$$

不难看出，可以构建出关于 I 个未知量 μ_i 的 I 个非线性方程。由4.14式可知， μ_i 以 μ_i/μ_1 的形式进入函数 $g(\cdot)$ ，可以乘上一个常数而不会影响结果，即可以正则化后进行求解。例如固定某一乘子 μ_1 ，调整其他乘子。实际上，正则化的本质是调整价格系统的计价单位。

在均衡时，价格和乘子相互协调使消费者的最优选择和市场出清条件一致：当价格 $q_t^0(s^t)$ 变化时，个体的预算约束变化，消费者调整乘子以优化跨期消费；乘子通过边际效用决定消费者需求，进而影响市场出清时的价格。换句话说，需要找到一组 $(\mu_i, q_t^0(s^t))$ ，使得二者相互一致——本质上，这是一个不动点问题。我们将会在4.1.4.2节的算法中看到其运用。

也可以从下面的视角进行理解：假设 $\{c^i\}_{i=1}^I$ 是一个均衡配置，则一阶条件4.12式：

$$q_t^0(s^t) = \beta^t \frac{u'_i(c_t^i(s^t))}{\mu_i} \pi_t(s^t) \quad \text{for all } t, s^t$$

可以看作将价格系统 $q_t^0(s^t)$ 描述为任意个体 i 的均衡配置的函数。因此，我们希望找到一个计算方法，可以先避开价格的计算就得到均衡配置。我们下面将看到，通过解计划者问题将会提供极大的方便。此外，由于价格系统的单位是任意的，因此其中一个价格可以被正则化，我们通常选择 $q_0^0(s_0) = 1$ ，即将零时刻的商品作为计价物。这也意味着： $\mu_i = u'_i(c_0^i(s_0))$ 。

4.1.4.2 Arrow-Debreu 竞争均衡的算法

我们已经知道：要求解竞争均衡（数量-价格），必须想办法得到4.14式和4.15式中的比值 μ_i/μ_1 ， $i = 1, \dots, I$ 。同时我们也已经阐明，寻找一组自我一致的均衡价格 $q_t^0(s^t)$ 和乘子 μ_i 本质是一个不动点问题。下面的 **Negishi 算法**可以完成这项工作：

- 任意选取一个 μ_i ，例如 μ_1 ，使其始终取一个固定的正数（正则化）。猜测其余正数 μ_i 的取值，然后从4.14和4.15式解得一个候选的配置 $c^i, i = 1, \dots, I$

- 对任意一个个体 i ，利用一阶条件4.12求得价格系统 $q_t^0(s^t)$
- 对 $i = 1, \dots, I$ ，检查预算约束4.10是否满足。若某一个体 i 的消费花费超过了其财富，那么提高其乘子 μ_i 猜测值；反之降低
- 迭代上述至收敛

4.1.4.3 阿罗-德布鲁均衡配置

除了均衡价格，我们还面临一个重要问题：阿罗-德布鲁市场中的竞争均衡和社会计划者的帕累托最优均衡有什么关系。回顾计划者问题中所得的条件4.7和4.8：

$$c_t^i(s^t) = u_i'^{-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} u_1'(c_t^1(s^t)) \right)$$

$$\sum_i u_i'^{-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} u_1'(c_t^1(s^t)) \right) = \sum_i y_t^i(s^t) \equiv Y_t(s^t) \quad \forall t, s^t$$

与阿罗-德布鲁市场中竞争均衡问题所得的条件4.14和4.15：

$$c_t^i(s^t) = u_i'^{-1} \left(\frac{\mu_i}{\mu_1} u_1'(c_t^1(s^t)) \right)$$

$$\sum_i u_i'^{-1} \left(\frac{\mu_i}{\mu_1} u_1'(c_t^1(s^t)) \right) = \sum_i y_t^i(s^t) \equiv Y_t(s^t) \quad \forall t, s^t$$

对帕累托问题，权重 λ 是一组外生参数，当其变化时，帕累托最优配置就可以构成一个前沿集合，也就是说帕累托均衡不止一个。对比两个问题的最优条件发现，**竞争均衡配置就是一个特殊的帕累托最优配置**，其满足权重 $\lambda_i = \mu_i^{-1}$ 。并且这些权重在乘以一个标量后是唯一确定的，因为在帕累托问题中，权重的绝对值并不重要，重要的是其相对比例。此外，由于 u' 递减，因此 u'^{-1} 递增，从而 μ_i 与个体 i 的财富反相关。也就是说：**竞争均衡意味着计划者分配给穷人的权重更低**。进一步对比计划者问题的一阶条件4.5：

$$\lambda_i \beta^t u_i'(c_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \theta_t(s^t) \quad \forall i, t, s^t$$

和阿罗-德布鲁均衡的一阶条件4.12：

$$q_t^0(s^t) = \beta^t \frac{u_i'(c_t^i(s^t))}{\mu_i} \pi_t(s^t) \quad \text{for all } t, s^t$$

当竞争均衡是帕累托最优，即计划者设定 $\lambda_i = \mu_i^{-1}$ 时，对应计划者问题的资源约束（注意不是预算约束）的影子价格 $\theta_t(s^t)$ 等于竞争均衡价格 $q_t^0(s^t)$ 。

4.1.4.4 福利经济学定理

阿罗-德布鲁市场中的竞争均衡和计划者帕累托均衡间的关系本质上反映了两条福利经济学基本定理。

- 福利经济学第一定理表明：竞争均衡配置是帕累托有效的。这正对应于前文 $\lambda_i = \mu_i^{-1}$ 的情形。
- 福利经济学第二定理表明：任意帕累托均衡都可以由某一竞争均衡支撑。前文指出，由于乘子 μ_i 依赖于财富分布，我们可以通过调整财富分配，找到一个与目标配置相匹配的乘子。也就是说，任意可行均衡配置都能通过适当重新分配财富来实现。因此福利经济学第二定理成立。

在4.1.4.1节，我们曾提出求解竞争均衡价格的另一个视角：绕过价格系统，通过解计划者问题来寻找阿罗-德布鲁均衡，其背后的支撑就是福利经济学第二定理。一旦找到了帕累托最优配置（同时也得到了资源约束的影子价格），我们就可以通过设定影子价格 $\theta_t(s^t)$ 等于竞争均衡价格 $q_t^0(s^t)$ 和调整初始财富，将帕累托均衡转化为一个竞争均衡。

4.1.4.5 应用：资产定价初步

在本小节，我们利用阿罗-德布鲁证券讨论资产定价问题。回顾这一证券的定义：它是一个依存于 s^t 的对 t 时刻一单位消费品的索取权。与之前一致，记其价格为 $q_t^0(s^t)$ ，表示在第 0 期交易的依存于 (t, s^t) 交割一单位消费品的合约的价格。这一合约在理论上是十分有用的：许多资产定价模型会在完备市场假设下，通过将感兴趣的资产分解为一个状态依存合约序列，利用状态价格平减指数（State Price Deflator） $q_t^0(s^t)$ 对序列中的每一元素进行估值，最后加总得到资产的定价。

例 4.1 冗余资产 (Redundant Asset)：这一资产带来的收益流为 $\{d_t(s^t)\}_{t \geq 0}$ ，是对 t 时刻 s^t 历史下的消费品索取权序列。在完备市场中，根据无套利原则，这一资产的价格必定等于：

$$p_0^0(s_0) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) d_t(s^t) \quad (4.17)$$

例 4.2 无风险永续债 (Riskless Consol)：这一资产会在每期都确定地提供一单位消费品，即 $d_t(s^t) = 1, \forall t, s^t$ ，则这一资产的价格为：

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) \quad (4.18)$$

例 4.3 无风险剥离债 (Riskless Strips): 是指将债券的本金和利息现金流拆分成独立的零息债券。考虑将上述无风险永续债未来每期的利息支付单独剥离: 当 $\tau = t \geq 0$ 时, $d_\tau = 1$, 否则 $d_\tau = 0$ 。实际上, 拆分后形成的本质上是一个仅在到期日 t 支付的零息债券。剥离出的第 t 期的条带价值为:

$$\sum_{s^t} q_t^0(s^t) \quad (4.19)$$

例 4.4 尾部资产 (Tail Asset): 这一资产对后续序贯市场均衡和阿罗-德布鲁均衡关系的研究至关重要。考虑冗余资产带来的收益流, 对 $\tau \geq 1$, 假设我们剥离掉前 $\tau - 1$ 期的收益, 同时希望得到剩余收益流 $\{d_t(s^t)\}_{t \geq \tau}$ 的零时刻价格。特别的, 我们希望得到某一特定实现的历史 s^τ 下这一**尾部资产**的价值。记 $p_\tau^0(s^\tau)$ 为条件于历史 s^τ 实现时带来 $\{d_t(s^t)\}_{t \geq \tau}$ 的资产的**零时价格** (即在零时刻交易, 注意上标), 那么价值为:

$$p_\tau^0(s^\tau) = \sum_{t \geq \tau} \sum_{s^t | s^\tau} q_t^0(s^t) d_t(s^t) \quad (4.20)$$

其中, 对于 $s^t | s^\tau$ 的求和符号表示我们对所有满足 $\tilde{s}^\tau = s^\tau$ 的可能的后续历史 $\tilde{s}^t$ 进行求和。当价格的单位是零时刻状态 s_0 下的商品, 正则化有 $q_0^0(s_0) = 1$ 。为了将价格 $p_\tau^0(s^\tau)$ 转化为以时刻 τ 历史 s^τ 下的商品计价, 我们将其除以 $q_\tau^0(s^\tau)$ (阿鲁-德布鲁价格) 就可得到正则化后的尾部资产价格 $p_\tau^\tau(s^\tau)$ (上标: 时刻 τ 交易, 即 τ 时价格; 下标和括号中: 依存于 (τ, s^τ) 的合约):

$$p_\tau^\tau(s^\tau) \equiv \frac{p_\tau^0(s^\tau)}{q_\tau^0(s^\tau)} = \sum_{t \geq \tau} \sum_{s^t | s^\tau} \frac{q_t^0(s^t)}{q_\tau^0(s^\tau)} d_t(s^t) \quad (4.21)$$

又由阿罗-德布鲁市场中的一阶条件式4.12:

$$\begin{aligned} q_t^\tau(s^t) &\equiv \frac{q_t^0(s^t)}{q_\tau^0(s^\tau)} = \frac{\beta^t u'_i[c_t^i(s^t)] \pi_t(s^t)}{\beta^\tau u'_i[c_\tau^i(s^\tau)] \pi_\tau(s^\tau)} \\ &= \beta^{t-\tau} \frac{u'_i[c_t^i(s^t)]}{u'_i[c_\tau^i(s^\tau)]} \pi_t(s^t | s^\tau) \end{aligned} \quad (4.22)$$

这里 $q_t^\tau(s^t)$ 表示以时刻 τ 历史 s^τ 下的物品计价的许诺在在时刻 t 历史 s^t 下交割的一单位消费品的合约的价格。因此, 依存于时刻 τ 历史 s^τ 的尾部资产的 τ 时价格可以进

一步简化为：

$$p_{\tau}^{\tau}(s^{\tau}) = \sum_{t \geq \tau} \sum_{s^t | s^{\tau}} q_t^{\tau}(s^t) d_t(s^t) \quad (4.23)$$

式4.23有非常多运用，例如在 τ 时刻购买的承诺从此刻 τ 开始分红的股权定价。实际上，尾部资产定价公式4.23就是将资产价格表示为以时刻 τ 历史 s^{τ} 下的物品计价。

例 4.5 单期回报 (One-Period Returns):

4.1.5 序贯市场下的均衡

本小节研究另一种市场中的均衡——序贯市场均衡 (Sequential Market Equilibrium, SME)。虽然阿罗-德布鲁市场是具有良好的性质的天然完备市场，但更适于作为一个理论基础，而序贯市场则更贴近于实践中的金融交易。在序贯市场中，只要每期阿罗证券（单期状态依存证券）的数量足够覆盖下期所有状态（Complete Set of one-period-ahead Contingent Claims），那么序贯市场也可以达到**动态完备 (Sequentially Complete)**。由此，我们自然会猜想：序贯市场（竞争）均衡应该也是帕累托最优的，且与阿罗-德布鲁市场（竞争）均衡等价。我们将给出序贯均衡存在的条件，并对均衡间的等价性进行证明。

回顾序贯市场交易的特征：市场每期都会重新开放，但是只有一种单期状态依存合约，交易按期进行形成一个序列。记在第 t 期历史 s^t 下签订的在第 $t+1$ 期状态 s_{t+1} 实现时交割 1 单位消费品的阿罗证券的价格为 $\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1})$ ；记个体 i 购买（售出）的这一证券的数量为 $\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})$ ，² 从而其预算约束为：

$$\tilde{c}_t^i(s^t) + \sum_{s_{t+1}} \tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) \tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \leq y_t^i(s^t) + \tilde{a}_t^i(s^{t-1}, s_t) \quad (4.24)$$

对 $\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) > 0$ ，个体将会在 s_{t+1} 实现时收到消费品，因此是一种资产；反之是一种负债。

这里需要强调的有两点：一是，在阿罗-德布鲁问题中，个体的预算约束是单一的终身预算约束；但在序贯市场中，个体面临的是序列问题，因此约束条件是一系列不同期的预算约束，也就是说优化问题中约束的**对应乘子是时变的**。二是，这一问题中个体 i 的**状态变量**：在第 t 期，个体需要构建一个**资产组合** $\{\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}$ ，它是所有可能发生的状态（事件） $s_{t+1} \in S$ 对应的阿罗证券构成的**向量**。每个元素对应于某一特定状态 s_{t+1} 依存的证券 $\tilde{a}_{t+1}^i(s^{t+1})$ ：只有这一特定状态 s_{t+1} 实现才会支付（注意此时 $t+1$ 的历史 s^{t+1} 形成），进而决定个体 i 的下期开始时的资产状态（**Asset Position**）。因此

²我们在序贯市场中使用 $\sim$ 记号用于与阿罗-德布鲁市场区分

对第 t 期, 不等式右侧 $\tilde{a}_t^i(s^{t-1}, s_t)$ 可写为 $\tilde{a}_t^i(s^t)$, 即在第 t 期决策时, 个体状态变量 (资产) 由已经实现的历史 s^t 确定。

在竞争市场上, 个体 i 将价格视为给定, 其序列问题为: 在预算约束4.24下, 通过选择消费序列 $\tilde{c}^i \equiv \{\tilde{c}_t^i(s^t)\}_{t=0}^\infty$ 和资产组合的序列 $\{\{\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}\}_{t=0}^\infty$ 最大化效用:

$$U(\tilde{c}^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(\tilde{c}_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) \quad (4.25)$$

记个体 i 第 t 期预算约束相关的乘子为 $\mu_t^i(s^t)$, 则个体 i 的拉格朗日函数:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^i = & \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(\tilde{c}_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) \\ & + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \mu_t^i(s^t) \left[y_t^i(s^t) + \tilde{a}_t^i(s^t) - \tilde{c}_t^i(s^t) - \sum_{s_{t+1}} \tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) \tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \right] \end{aligned}$$

易得关于 $\tilde{c}_t^i(s^t)$ 和 $\{\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}$ 中某一代表元素 (如特定 s_{t+1} 实现) 的一阶条件为:

$$\beta^t u_i'(\tilde{c}_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \mu_t^i(s^t) \quad (4.26)$$

$$\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) \mu_t^i(s^t) = \mu_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \quad (4.27)$$

消去乘子可得:

$$\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) = \beta \frac{u_i'(\tilde{c}_{t+1}^i(s^{t+1}))}{u_i'(\tilde{c}_t^i(s^t))} \pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t), \quad s^{t+1} = (s^t, s_{t+1}) \quad \forall s_{t+1}, t, s^t \quad (4.28)$$

其中条件概率 $\pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t) \equiv \frac{\pi_{t+1}(s^{t+1})}{\pi_t(s^t)}$ 。³

4.1.5.1 自然债务限制与序贯市场均衡

回忆第一章介绍的无限期最优增长模型: 经济的最优路径要求横截性条件来排除资本存量无限增长。对于定义序贯市场均衡, 目前遗留了一个类似的问题: 庞氏骗局 (Ponzi Game), 即个体不断滚动新债来偿还旧债和利息, 导致消费者预算集无界, 使得问题无解。排除庞氏骗局的基本思路是: 要求借款者的债务不能超过其未来收入的现值。在序贯市场中我们将看到, 通过直接对债务水平施加一定约束, 可以达成非庞氏条件。并且,

³根据前面约定的条件概率记号: 对时刻 $t > \tau$, 记在 s^τ 实现的条件下, 观测到 s^t 实现的条件概率 (Conditional Probability) 记作 $\pi_t(s^t | s^\tau)$, 因此此处最优条件中条件概率的时间脚标为 $t+1$ 。

我们通常会寻找一个最弱的债务限制，被称为自然债务限制（Natural Debt Limit），其想法是：要求个体在任意可能状态下都能够偿还其债务。

需要额外指出的是，非庞氏条件是为了确保解的存在性，而横截性条件则确保了最优性（回顾我们由有限期转向无限期最优增长的讨论），因此二者并不等同。为了方便理解自然债务限制，先看一个简单的局部均衡例子。

例 4.6 假设一个无限期经济体中，利率恒定为 r ，禀赋 $\{y_t\}$ 为外生过程， a_t 为 t 期期初的资产状态（小于零时为负债）。代表性家庭的预算约束为：

$$c_t + a_{t+1} \leq y_t + (1+r)a_t$$

从而对 t 期：

$$a_{t+1} = y_t + (1+r)a_t - c_t$$

对 $t+1$ 期：

$$\begin{aligned} a_{t+2} &= y_{t+1} + (1+r)a_{t+1} - c_{t+1} \\ &= y_{t+1} + (1+r)[y_t + (1+r)a_t - c_t] - c_{t+1} \\ &= y_{t+1} + (1+r)y_t + (1+r)^2a_t - (1+r)c_t - c_{t+1} \end{aligned}$$

对 $t+2$ 期：

$$\begin{aligned} a_{t+3} &= y_{t+2} + (1+r)a_{t+2} - c_{t+2} \\ &= y_{t+2} + (1+r)[y_{t+1} + (1+r)y_t + (1+r)^2a_t - (1+r)c_t - c_{t+1}] - c_{t+2} \\ &= y_{t+2} + (1+r)y_{t+1} + (1+r)^2y_t + (1+r)^3a_t - (1+r)^2c_t - (1+r)c_{t+1} - c_{t+2} \end{aligned}$$

依次递归展开，可得对 $t+N$ 期：

$$\begin{aligned} a_{t+N} &= y_{t+N-1} + (1+r)y_{t+N-2} + (1+r)^2y_{t+N-3} + \cdots + (1+r)^{N-2}y_{t+1} + (1+r)^{N-1}y_t \\ &\quad + (1+r)^N a_t - (1+r)^{N-1}c_t - (1+r)^{N-2}c_{t+1} - \cdots - (1+r)c_{t+N-2} - c_{t+N-1} \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} (1+r)^{N-1-j} y_{t+j} + (1+r)^N a_t - \sum_{s=t}^{N-1} (1+r)^{N-1-j} c_{t+j} \end{aligned}$$

进一步施加约束条件，要求无穷远处资产的现值大于等于 0（实际上最优路径是由横截性条件保证的，必然取等号，不再证明），即：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_{t+N}}{(1+r)^N} = 0$$

与递归的预算约束合并可得：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{j=1}^{N-1} \frac{y_{t+j}}{(1+r)^{j+1}} + a_t - \sum_{j=1}^{N-1} \frac{c_{t+j}}{(1+r)^{j+1}} \right] = 0$$

从而：

$$a_t = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{c_{t+j}}{(1+r)^{j+1}} - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r)^{j+1}}$$

又由于消费的非负性，可得债务约束条件，其中右侧即为自然债务限制：

$$a_t \geq - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r)^{j+1}}$$

我们已经知道：与阿罗-德布鲁市场不同，如果不施加额外约束，序贯均衡可能不存在，因此我们希望寻找一组最弱的条件。从阿罗-德布鲁市场均衡出发，有助于解决这一问题：我们希望找到序贯市场上的一组债务约束限制（State-by-State Debt Limits），使得零时交易中的均衡也能够由序贯市场支撑。前文指出，最弱的债务约束限制——自然债务限制：要求个体在任意状态下偿还其债务是可行的。结合消费的非负性，我们可以推导出其具体形式。

记 $q_{\tau}^t(s^{\tau})$ 为以时刻 t 历史 s^t 下的消费品计价的阿罗-德布鲁价格。⁴ 由尾部资产定价的知识，个体 i 的在时刻 t 历史 s^t 下的尾部资产价值：

$$A_t^i(s^t) = \sum_{\tau=t}^{\infty} \sum_{s^{\tau}|s^t} q_{\tau}^t(s^{\tau}) y_{\tau}^i(s^{\tau}) \quad (4.29)$$

我们将 $A_t^i(s^t)$ 称为自然债务限制（*Natural Debt Limit*）：它是在当前时间和状态下，个体 i 所能偿还的最多债务值：即从当期开始，设定此后消费始终为零。需要注意的是，在序贯交易下，条件于明天状态 s_t 的实现，个体 i 在时刻 $t-1$ 和历史 s^{t-1} 下无法承诺偿还比 $A_t^i(s^t)$ 更多的债务。也就是说，对于明天每一种可能实现的状态 s_t ，个体 i 在 $t-1$ 都面临一个与之对应的借款约束。回顾前面我们所强调的，消费者每期构建的资产组合是一个向量，每个元素都应一种可能实现的状态，因此我们将其记为 $\{\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}$ ，此处正与之一致。因此，对后续优化问题中与这一约束相关的乘子，我们将记为 $\nu(s^t, s_{t+1})$ 。至此，对第 t 期的个体 i ，条件于 s_{t+1} ，我们可以写出如下自然债务限制条件来排除庞氏骗局：

$$\tilde{a}_{t+1}^i(s^{t+1}) \geq -A_{t+1}^i(s^{t+1}) \quad (4.30)$$

⁴此前推导尾部资产价格时，用到了记号 q_{τ}^t ，是以时刻 τ 历史 s^{τ} 下的物品计价的时刻 t 历史 s^t 下交割的一单位消费品的价格， $t \geq \tau$ 。此处是以时刻 t 历史 s^t 的物品计价， $\tau \geq t$ ，因此上下标相反。只是记号。

但是，对于债务额外施加约束条件，会导致最优化问题拉格朗日函数的变化。我们将看到，自然债务约束在序贯均衡时是非紧的。因此，此前得到的一阶条件仍然是正确的，进而能为研究序贯市场均衡与阿罗-德布鲁均衡的关系提供方便。记 $\nu_t^i(s^t, s_{t+1})$ 为个体 i 第 t 期面临的、条件于在 $t+1$ 期实现状态 s_{t+1} 时的自然债务限制约束乘子，则正确的拉格朗日函数为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^i = & \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^t u_i(\tilde{c}_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) \\ & + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \mu_t^i(s^t) \left[y_t^i(s^t) + \tilde{a}_t^i(s^t) - \tilde{c}_t^i(s^t) - \sum_{s_{t+1}} \tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) \tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \right] \\ & + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} \sum_{s_{t+1}} \nu_t^i(s^t, s_{t+1}) [A_{t+1}^i(s^{t+1}) + \tilde{a}_{t+1}^i(s^{t+1})] \end{aligned}$$

从而关于消费和资产的正确一阶条件为：

$$\beta^t u_i'(\tilde{c}_t^i(s^t)) \pi_t(s^t) = \mu_t^i(s^t) \quad (4.31)$$

$$\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) \mu_t^i(s^t) = \mu_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) + \nu_t^i(s^t; s_{t+1}) \quad (4.32)$$

我们现在证明：**均衡时自然债务限制约束一定是非紧的**：假设存在某一历史 s^{t+1} ，带来一个紧的自然债务限制，那么，消费者从此时开始，必须设定今后消费为 0，才能保证偿还债务。也就是说，如果自然债务限制为紧，则个体未来的收入全部被用于偿还债务。但效用函数的 Inada 条件， $\lim_{\tilde{c} \rightarrow 0} u_i(c) = +\infty$ 意味着：未来的边际效用将会是无穷。那么，个体只需要将此前的部分消费推迟到自然债务限制为紧之后，就很容易能找到一个可行的更好的消费配置。因此，乘子 $\nu_t^i(s^t; s_{t+1})$ 始终为 0，之前得到的最优条件 4.28 是正确的，即：

$$\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) = \beta \frac{u_i'(\tilde{c}_{t+1}^i(s^{t+1}))}{u_i'(\tilde{c}_t^i(s^t))} \pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t), \quad s^{t+1} = (s^t, s_{t+1}) \quad \forall s_{t+1}, t, s^t \quad (4.33)$$

定义 4.7 财富分布 (Distribution of Wealth)，是一组向量 $\vec{a}_t(s^t) = \{\tilde{a}_t^i(s^t)\}_{i=1}^I$ ，满足： $\sum_i \tilde{a}_t^i(s^t) = 0$ 。

我们将在后文证明两个市场均衡等价性时详细讨论关于财富分布的问题。现在给出是因为它是定义均衡的一个必要条件。

定义 4.8 序贯市场均衡 (Sequential Market Equilibrium) 是一个竞争均衡, 由初始财富分布 $\vec{a}_0(s_0) = \{\tilde{a}_0^i(s_0)\}_{i \in I}$ 、自然债务限制 $\left\{ \{A_t^i(s^t)\}_{t=0, s^t \in S^t} \right\}_{i \in I}$ 、消费-资产组合配置 $\left\{ [\tilde{c}_t^i(s^t), \{\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}]_{t=0}^\infty \right\}_{i \in I}$ 和阿罗价格 $\{\tilde{Q}(s^t, s_{t+1})\}_{t=0, s_{t+1} \in S}^\infty$ 和构成, 满足:

- 任意个体 i 将价格视为给定, 在预算约束4.24和自然债务约束4.30下选择消费和资产组合序列

$$[\tilde{c}_t^i(s^t), \{\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}]_{t=0}^\infty$$

最大化其目标效用4.25

- 所有个体 i 的消费-资产组合配置 $\left\{ [\tilde{c}_t^i(s^t), \{\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\}_{s_{t+1} \in S}]_{t=0}^\infty \right\}_{i \in I}$ 使产品和金融市场出清:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^I \tilde{c}_t^i(s^t) &= \sum_{i=1}^I y_t^i(s^t) \\ \sum_{i=1}^I \tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) &= 0 \quad \forall s_{t+1} \in S \end{aligned}$$

4.1.5.2 均衡等价性

比较两个竞争市场的均衡配置, 我们很容易发现二者的均衡是等价的。我们的证明思路是: 给定 A 市场下的价格-消费配置, 证明在 B 市场存在一个均衡价格, 使得给定的消费在 B 市场中这一价格下符合 B 市场的均衡条件。为了方便起见, 在此写下两个市场的均衡条件。对阿罗-德布鲁市场, 均衡条件为4.12:

$$q_t^0(s^t) = \beta^t \frac{u'_i(c_t^i(s^t))}{\mu_i} \pi_t(s^t) \quad \forall t, s^t$$

其中乘子 μ_i 是个体 i 的终身预算约束。对序贯市场, 均衡条件为4.33:

$$\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) = \beta \frac{u'_i(\tilde{c}_{t+1}^i(s^{t+1}))}{u'_i(\tilde{c}_t^i(s^t))} \pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t), \quad s^{t+1} = (s^t, s_{t+1}) \quad \forall s_{t+1}, t, s^t$$

现在, 给定 $(\{c_t^i(s^t)\}, q_t^0)$ 为阿罗-德布鲁市场中的一个竞争均衡。我们假设序贯市场中存在满足下式的阿罗价格 (构造序贯市场中的价格):

$$\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) = \frac{q_{t+1}^0(s^{t+1})}{q_t^0(s^t)} \equiv q_{t+1}^t(s^{t+1}) \quad (4.34)$$

使得序贯市场上的均衡消费正为 c 。也就是说，往证这一价格和 $\tilde{c} = c$ 满足序贯均衡条件。这是容易的：由阿罗-德布鲁均衡条件可进一步推得：

$$\frac{q_{t+1}^0(s^{t+1})}{q_t^0(s^t)} = \beta \frac{u'_i(c_{t+1}^i(s^{t+1}))}{u'_i(c_t^i(s^t))} \pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t) \quad (4.35)$$

从而对我们猜测（构造）的价格 $\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1})$ ，有：

$$\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) = \frac{q_{t+1}^0(s^{t+1})}{q_t^0(s^t)} = \beta \frac{u'_i(c_{t+1}^i(s^{t+1}))}{u'_i(c_t^i(s^t))} \pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t) \quad (4.36)$$

其中第一个等号是根据我们的构造，第二个等号是根据4.35。不难看出，当序贯均衡条件4.33中 $\tilde{c} = c$ ，上述结果正是序贯市场的均衡条件。也就是说，阿罗-德布鲁市场中给定的这组竞争均衡使得序贯市场的均衡条件成立。反之同理。

定理 4.1 若 (c, q) 是一个阿罗-德布鲁均衡，那么 $(\vec{a}, c, \tilde{Q})$ 是一个序贯市场均衡，其价格满足：

$$\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) = \frac{q_{t+1}^0(s^{t+1})}{q_t^0(s^t)} (\equiv q_{t+1}^0(s^{t+1})) \quad (4.37)$$

若 $(\vec{a}, c, \tilde{Q})$ 是一个序贯市场均衡，那么 (c, q) 是一个阿罗-德布鲁均衡，其价格满足：

$$\begin{aligned} q_t^0(s^t) &= q_{t-1}^0(s^{t-1}) \tilde{Q}_{t-1}(s^{t-1}, s_t) \\ &= q_{t-2}^0(s^{t-2}) \tilde{Q}_{t-2}(s^{t-2}, s_{t-1}) \tilde{Q}_{t-1}(s^{t-1}, s_t) \\ &= \dots \\ &= 1 * \tilde{Q}_0(s_0, s_1) \tilde{Q}_1(s^1, s_2) \dots \tilde{Q}_{t-1}(s^{t-1}, s_t) \end{aligned} \quad (4.38)$$

这一定理表明，任一阿罗-德布鲁均衡可以在包含了一组完备单期阿罗证券的序贯市场均衡中实现；反之，任一序贯市场均衡都可以在阿罗-德布鲁市场实现。简言之，两个竞争市场均衡是相合的，并且都是帕累托有效的。

本节开始的讨论已经完成了对于这一定理的大部分证明，但还遗漏了一个问题：初始财富 $\vec{a}_0$ 如何选择？一个自然的猜测显然是所有个体在零时刻的资产都为 $\mathbf{0}$ ，即初始财富分布 $\vec{a}_0(s_0) = \vec{0}$ ，这意味着每个个体依赖于其自身财富流为消费融资。这与零时交易中消费者在 $t = 0$ 时根据终身预算约束为未来的状态依存合约融资是同一方法。为了证明这一猜测，我们必须证明 $\vec{a}_0(s_0) = \vec{0}$ 使得序贯市场中的个体 i 能够为 $\{c_t^i(s^t)\}$ 这一消费计划（阿罗-德布鲁市场中的均衡配置）融资，并且在任意历史实现后的任意期内都没有提高消费的可能。对这一问题的论证有些复杂，总的思路是：建立序贯市场中财富和阿罗-德布鲁市场中财富的关系，利用相应关系完成证明。下面具体来看。

首先，在序贯市场中，均衡时个体的财富或者说状态有什么特征，即 $\tilde{a}_{t+1}^i$ 是什么样的？此前的论证证明了在均衡时两个市场中的消费相同，以及均衡价格间的关系，但是对于 $\tilde{a}_{t+1}^i$ ，我们了解的很少。我们需要借助阿罗-德布鲁均衡来建立一些概念：思考如下问题：对于零时交易下的竞争均衡，个体 i 在 t 时刻历史 s^t 实现后的**延续财富**（Continuation Wealth）是多少？显然，答案是个体在 (t, s^t) 下持有的对今天和未来消费索取权价值的加总。由于历史 s^t 已经实现，对于任意历史 $s^\tau \neq s^t$ 的索取权，需要忽略掉。也就是说，财富在零时交易结束后就被决定下来，相当于个体出售了其全部未来禀赋留（预算约束4.10右侧），以换取状态依存的消费索取权（预算约束4.10左侧）。

而从序贯市场的角度看，由于交易是逐期进行的，消费者每期都会重新获得对于禀赋的所有权，因此个体 i 的在某一时刻的财富可以被分解为两部分：**金融财富**和**非金融财富**。其中， (t, s^t) 下的金融财富由个体在 t 期初持有的依存于当前实现的状态为 s_t 的阿罗证券构成；非金融财富由个体当前和未来禀赋构成。如果两种市场结构带来相同的均衡配置，那么， t 期初个体在序贯市场下的金融财富应该等于以零时交易价格衡量的阿罗-德布鲁市场下的延续财富减去他当前和未来禀赋带来的延续财富（即非金融财富）。以时刻 t 历史 s^t 下的消费品对其计价，个体 i 在时刻 t 历史 s^t 实现下的金融财富为：

$$\Upsilon_t^i(s^t) = \sum_{\tau=t}^{\infty} \sum_{s^\tau | s^t} q_\tau^t(s^\tau) [c_\tau^i(s^\tau) - y_\tau^i(s^\tau)] \quad (4.39)$$

价格 $q_\tau^t(s^\tau)$ 表示以时刻 t 历史 s^t 下的消费品计价。⁵ 实际上，个体 i 在时刻 t 历史 s^t 实现下的金融财富，从阿罗-德布鲁均衡的视角看，就是一个**尾部资产**。根据阿罗-德布鲁市场下个体的终身预算约束4.10（必定取等），所有个体在零时刻的金融财富都为零，即 $\Upsilon_0^i(s_0) = 0, \forall i$ 。对 $t > 0$ ，个体 i 的金融财富 $\Upsilon_t^i(s^t)$ 可能不为 0，但是根据总资源的可行性约束式4.2，所有个体加总后必然有：

$$\sum_{i=1}^I \Upsilon_t^i(s^t) = 0, \quad \forall t, s^t \quad (4.40)$$

也就是说，在序贯市场中，阿罗债券使得金融财富净供给为零：一部分人的资产就是另一部分人的负债。

回到我们的目标：研究序贯市场中个体的财富（状态）的特征，或者说与阿罗-德布鲁市场上财富的关系，即我们希望将个体在序贯市场上时刻 t 历史 s^t 下的财富与阿罗-德布鲁视角下的尾部资产 $\Upsilon_t^i(s^t)$ 匹配，这也是我们借助阿罗-德布鲁市场的原因。我们**猜想**，序贯市场中的个体 i 在 $t \geq 0$ 和历史 s^t 下会选择 $\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) = \Upsilon_{t+1}^i(s^{t+1}), \forall s_{t+1}$ 。

⁵我们在推导尾部资产定价时曾用到这一价格。

如果以时刻 t 历史 s^t 下的产品计价, 由此形成的资产组合的价值为:

$$\begin{aligned}
 \sum_{s_{t+1}} \tilde{a}_{t+1}^i(s_{t+1}, s^t) \tilde{Q}_t(s_{t+1} | s^t) &= \sum_{s^{t+1}|s^t} \Upsilon_{t+1}^i(s^{t+1}) q_{t+1}^t(s^{t+1}) \\
 &= \sum_{s^{t+1}|s^t} \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \sum_{s^\tau|s^{t+1}} q_\tau^{t+1}(s^\tau) [c_\tau^i(s^\tau) - y_\tau^i(s^\tau)] q_{t+1}^t(s^{t+1}) \\
 &= \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \sum_{s^\tau|s^t} q_\tau^t(s^\tau) [c_\tau^i(s^\tau) - y_\tau^i(s^\tau)]
 \end{aligned} \tag{4.41}$$

其中第一个等式用到了前面论中我们的猜想和构造 (并验证过的) 序贯价格与阿罗-德布鲁价格的对应关系 4.34 式; 第二个等式用到了 $\Upsilon_{t+1}^i(s^{t+1})$ 的定义; 第三个等式是由于以下关系成立:

$$q_\tau^{t+1}(s^\tau) q_{t+1}^t(s^{t+1}) = \frac{q_\tau^0(s^\tau)}{q_{t+1}^0(s^{t+1})} \frac{q_{t+1}^0(s^{t+1})}{q_t^0(s^t)} = q_\tau^t(s^\tau) \text{ for } \tau > t$$

为了证明个体 i 可以支付得起这一策略, 我们利用预算约束 4.24 计算消费计划 $\{\tilde{c}_\tau^i(s^\tau)\}$:

$$\tilde{c}_t^i(s^t) + \sum_{s_{t+1}} \tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) \tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) = y_t^i(s^t) + \tilde{a}_t^i(s^t)$$

对上式, 在 $t = 0$ 时有 $\tilde{a}_0^i(s_0) = 0$, 并将式 4.41 带入可得 ($t = 0$ 并将 4.41 中的记号 τ 变为 t):

$$\tilde{c}_0^i(s_0) + \sum_{t=1}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) [c_t^i(s^t) - y_t^i(s^t)] = y_0^i(s_0) + 0$$

又根据阿罗-德布鲁均衡的预算约束 4.10:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) c_t^i(s^t) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t} q_t^0(s^t) y_t^i(s^t)$$

不难得到:

$$\tilde{c}_0^i(s_0) = c_0^i(s_0)$$

也就是说: 我们为序贯市场中个体猜想的这一资产组合构建方法在 $t = 0$ 时是可以支付得起的, 并且零时刻的消费与对应的阿罗-德布鲁竞争均衡中零时刻的消费的相同。

在后续的时间 $t > 0$ 和历史 s^t 下, 我们将序贯市场预算约束 4.24 中的 $\tilde{a}_t^i(s^t)$ 替换为

$\Upsilon_t^i(s^t)$ 可得:

$$\tilde{c}_t^i(s^t) + \sum_{s_{t+1}} \tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) \tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) = y_t^i(s^t) + \Upsilon_t^i(s^t) \quad (4.42)$$

又注意到, 式4.41中的资产组合的价值可以写为:

$$\begin{aligned} \sum_{s_{t+1}} \tilde{a}_{t+1}^i(s_{t+1}, s^t) \tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) \\ &= \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \sum_{s^\tau | s^t} q_\tau^t(s^\tau) [c_\tau^i(s^\tau) - y_\tau^i(s^\tau)] \\ &= \sum_{\tau=t}^{\infty} \sum_{s^\tau | s^t} q_\tau^t(s^\tau) [c_\tau^i(s^\tau) - y_\tau^i(s^\tau)] - q_t^t(s^t) [c_t^i(s^t) - y_t^i(s^t)] \\ &= \Upsilon_t^i(s^t) - [c_t^i(s^t) - y_t^i(s^t)] \end{aligned} \quad (4.43)$$

其中第二个等号是加一项 $\tau = t$ 时的两个求和, 再减去同一个成分, 第三个等号是根据左侧第一项就是 $\Upsilon_t^i(s^t)$ 的定义和 $q_t^t(s^t) = 1$ 。以及在我们的猜想下, 序贯均衡的预算约束4.24 (或4.42) 又可写为:

$$\sum_{s_{t+1}} \tilde{a}_{t+1}^i(s_{t+1}, s^t) \tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) = \Upsilon_t^i(s^t) + y_t^i(s^t) - \tilde{c}_t^i(s^t)$$

结合上面两式立得:

$$\tilde{c}_t^i(s^t) = c_t^i(s^t)$$

至此, 我们证明了通过在序贯市场中选择 $\tilde{a}_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) = \Upsilon_{t+1}^i(s^{t+1})$, $\forall s_{t+1}$ 这一策略, 可以达成与阿罗-德布鲁均衡相同的消费计划。换句话说, 我们猜测的初始财富分布 $\vec{a}_0(s_0) = \vec{0}$ 是可以使两个市场下的竞争均衡等价的。

但是, 为什么个体 i 不选择降低持有的资产来增加未来的消费 (即为何 $\tilde{c} = c$ 在序贯市场上是最优的)? 事实上, 这一结果是由自然债务约束保障的。特别的, 由于自然债务约束为紧时, 消费者会设定后续消费全部为零, 因此, 若个体想要确保消费计划 $\{c_\tau^i(\tau)\}$ 在下期任何状态下都可行的话, 必须从自然债务限制4.29中减去承诺的这一消费路径的价值。也就是说, 个体面临比自然债务约束4.30更紧的约束, 即对任意 s^{t+1} , 有约束:

$$\tilde{a}_{t+1}^i(s^{t+1}) \geq -A_{t+1}^i(s^{t+1}) + \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \sum_{s^\tau | s^{t+1}} q_\tau^{t+1}(s^\tau) c_\tau^i(s^\tau) = \Upsilon_{t+1}^i(s^{t+1})$$

其中第二个等号用到了自然债务限制 $A_{t+1}^i(s^{t+1})$ 和尾部财富 $\Upsilon_{t+1}^i(s^{t+1})$ 的定义。这样,

个体在任何时刻 t 都不会通过降低下期财富至低于 $\Upsilon_{t+1}^i(s^{t+1})$ 来提高 t 期消费，因为这样做会使得未来任何时刻任何历史下的消费难以满足序贯市场一阶条件4.33。

4.1.6 递归竞争均衡

对于序贯市场均衡，我们思考问题的出发点是序列形式。不过在第一章我们曾指出，序列问题的维度较高。具体看，在我们的例子中，价格 $\tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1})$ 和财富分布 $\vec{a}_t(s^t)$ 都依赖于历史 s^t ，因此是过去所有事件 $\{s_\tau\}_{\tau=0}^t$ 的时变函数，这也导致很难从实证角度验证。我们希望经济可以由有限状态变量的函数来描述，这些状态变量足以包含过去事件的影响和当前的信息。第一章介绍的递归方法框架可以在此发挥作用。因此，我们将依照将序列问题转化为递归形式的思路，进一步定义递归竞争均衡（Recursive Competitive Equilibrium, RCE）。实践中，一些宏观模型的均衡可能并非帕累托最优，或是难以通过序列形式求解，此时定义递归竞争均衡是非常有效的。

在阿罗-德布鲁均衡和序贯均衡中，均衡由数量和价格的序列构成，即每个时点上的每个变量对应一个数值。递归竞争均衡（也可称为递归均衡）则与之不同，其特点是将均衡描述为状态变量的函数。事实上，RCE 也具有序列交易的结构，但由于我们将在动态规划的思路下处理问题，因此定义出的均衡是以函数而非序列表达的。简言之，序贯均衡是对给定的状态变量值（如初始资本存量）定义的，而递归均衡适用于所有可能的状态变量值。

4.1.6.1 马尔可夫性下均衡的特征

在当前的经济设定中，能够引发我们对递归和状态的概念进行思考的只剩下随机事件 s_t 。我们未对这一随机变量做出任何假定，如独立性或时间不变性等。为了使模型中的状态变量能概括过去和当下，进而使用递归方法，我们需要对随机事件的结构做一些假定。一个自然的想法就是马尔可夫性。

给定 $\pi(s' | s)$ 为马尔科夫链，初始分布 $\pi_0(s)$ ，状态空间 $s \in S$ 。

$$\begin{aligned} Pr(s_0 = s) &= \pi_0(s) \\ Pr(s_{t+1} = s' | s_t = s) &= \pi(s' | s) \end{aligned}$$

从而有概率测度：

$$\pi_t(s^t) = \pi(s_t | s_{t-1}) \pi(s_{t-1} | s_{t-2}) \dots \pi(s_1 | s_0) \pi_0(s_0)$$

通常会给定初始状态 s_0 ，即 $\pi_0(s_0) = 1$ 。根据马尔可夫性， $t > \tau$ 时的条件概率

$\pi_t(s^t | s^\tau)$ 仅依赖 τ 时刻的状态 s_τ ，而不依赖 τ 之前的历史，因此有：

$$\pi_t(s^t | s^\tau) = \pi(s_t | s_{t-1}) \pi(s_{t-1} | s_{t-2}) \dots \pi(s_{\tau+1} | s_\tau) \quad (4.44)$$

从性质4.4中我们知道，（两种）竞争均衡中个体的消费只与当前实现的总禀赋有关，而与历史和时间无关。并且这一结论是对任意随机过程的禀赋成立的。进一步，我们假设个体 i 在 t 期的禀赋是 s_t 的时不变可测函数，即对任意 i 有 $y_t^i(s^t) = y^i(s_t)$ ，从而立得：

$$c_t^i(s^t) = \bar{c}^i(s_t) \quad (4.45)$$

将式4.44和4.45带入序贯市场的最优条件4.33可得：

$$\begin{aligned} \tilde{Q}_t(s^t, s_{t+1}) &= \beta \frac{u'_i(\tilde{c}_{t+1}^i(s^{t+1}))}{u'_i(\tilde{c}_t^i(s^t))} \pi_{t+1}(s^{t+1} | s^t) \\ &= \beta \frac{u'_i(\bar{c}^i(s_{t+1}))}{u'_i(\bar{c}^i(s_t))} \pi(s_{t+1} | s_t) \equiv Q(s_{t+1} | s_t), \quad s^{t+1} = (s^t, s_{t+1}) \quad \forall s_{t+1}, t, s^t \end{aligned} \quad (4.46)$$

即序贯均衡价格只与当前状态有关，与历史无关。

对阿罗-德布鲁市场，回忆在尾部资产定价中，时刻 t 历史 s^t 下交割的一单位消费品，如果以时刻 τ 和历史 s^τ 计价，其价格为：

$$\begin{aligned} q_t^\tau(s^t) &\equiv \frac{q_t^0(s^t)}{q_\tau^0(s^\tau)} = \frac{\beta^t u'_i[c_t^i(s^t)] \pi_t(s^t)}{\beta^\tau u'_i[c_\tau^i(s^\tau)] \pi_\tau(s^\tau)} \\ &= \beta^{t-\tau} \frac{u'_i[c_t^i(s^t)]}{u'_i[c_\tau^i(s^\tau)]} \pi_t(s^t | s^\tau) \end{aligned}$$

对此式应用上述假设，可类似得到：阿罗-德布鲁均衡中的相对价格 $q_t^\tau(s^t)$ 只与当前时刻 τ 的状态有关，与历史无关。

$$q_t^\tau(s^t) = \beta^{t-\tau} \frac{u'_i[\bar{c}^i(s_t)]}{u'_i[\bar{c}^i(s_\tau)]} \pi_t(s_t | s_\tau) \quad (4.47)$$

具体来讲，可以总结为如下性质：

性质 4.6 若时刻 t 的禀赋是马尔可夫状态 s_t 的函数，那么阿罗-德布鲁均衡下以时刻 τ 历史 s^τ 消费品计价的时刻 t ($0 \leq \tau \leq t$) 历史 s^t 的物品的相对价格是历史无关的，即对 $t - \tau = k - j$, $[s_\tau, s_{\tau+1}, \dots, s_t] = [\tilde{s}_j, \tilde{s}_{j+1}, \dots, \tilde{s}_k]$ ，成立：

$$q_t^\tau(s^t) = q_k^j(\tilde{s}^k), \quad j, k \geq 0$$

利用相对价格的这一性质，我们可知自然债务限制4.29式和消费者财富水平4.39式是历史无关的：

$$A_t^i(s^t) = \bar{A}^i(s_t) \quad (4.48)$$

$$\Upsilon_t^i(s^t) = \bar{\Upsilon}^i(s_t) \quad (4.49)$$

式4.49对于理解序贯竞争均衡为何能达到最优（First-Best）非常关键。在最优结果下，消费者不会承担个体异质性风险（Idiosyncratic Risk）：在每一期，个体初始的财富水平与已经实现的历史禀赋是无关的；换句话说，个体过去进行的金融交易保险掉了其自身禀赋流的异质性风险。此时，状态依存的财富水平（只与当前状态 s_t 有关）是个体在 $t-1$ 期决定的，并且这一财富可以支撑此前的交易计划。

实际上，由于当期状态 s_t 决定了当期禀赋、当期价格并且包含预测未来禀赋和未来价格实现的所有信息，因此，最优财富选择只与 s_t 有关。当下期状态会使个体下期禀赋更低或是使更远的未来有更贫穷的前景时，个体当前会选择更高的财富水平。需要注意的是，总体风险（Aggregate Shock）是无法分散掉的。市场上看不见的手利用序贯均衡价格 $Q(s_t | s_{t-1})$ 和市场出清，协调各个消费者在 $t-1$ 时的交易，使他们只承担总体风险。

4.1.6.2 定义递归均衡

在当前假设下，序贯价格 $Q(s' | s)$ 和禀赋 $y^i(s)$ 都只是马尔可夫状态 s 的函数。这可以使进一步研究递归形式下的个体最优化问题。个体 i 在时刻 t 的状态使其期初财富（ $t-1$ 时决定的） a_t^i 和当前实现的 s_t 。我们要寻找一对使个体效用最大化的决策规则 $h^i(a, s)$, $g^i(a, s; s')$ ：

$$c_t^i = h^i(a_t^i, s_t) \quad (4.50a)$$

$$a_{t+1}^i(s_{t+1}) = g^i(a_t^i, s_t; s_{t+1}) \quad (4.50b)$$

令 $v^i(a, s)$ 为个体 i 从状态 (a, s) 开始的问题的最优值，可以写出贝尔曼方程：

$$v^i(a, s) = \max_{c, \{\hat{a}(s')\}_{s' \in S}} \left[u_i(c) + \beta \sum_{s'} v^i(\hat{a}(s'), s') \pi(s' | s) \right] \quad (4.51)$$

个体面临预算约束：

$$c + \sum_{s'} Q(s' | s) \hat{a}(s') \leq y^i(s) + a \quad (4.52)$$

非负约束和自然债务约束：

$$c \geq 0, \quad (4.53a)$$

$$\hat{a}(s') \geq -\bar{A}^i(s'), \quad \forall s' \quad (4.53b)$$

进一步将贝尔曼方程写为：

$$v^i(a, s) = \max_{\{\hat{a}(s')\}_{s' \in S}} \left[u_i \left(y^i(s) + a - \sum_{s'} Q(s' | s) \hat{a}(s') \right) + \beta \sum_{s'} v^i(\hat{a}(s'), s') \pi(s' | s) \right]$$

由于预算约束4.52中包含了价格，因此贝尔曼方程的解隐性地依赖于 $Q(\cdot | \cdot)$ 。记使贝尔曼方程右侧达到最大的策略函数为：

$$c = h^i(a, s) \quad (4.54a)$$

$$\hat{a}(s') = g^i(a, s; s') \quad (4.54b)$$

对右侧求解关于下期财富（在特定 s' 实现下）的一阶条件可知：

$$Q(s' | s) u'_i \left(y^i(s) + a - \sum_{s'} Q(s' | s) \hat{a}(s') \right) = \beta \pi(s' | s) v'_a(\hat{a}(s'), s')$$

又由包络定理（Benveniste-Scheinkman 条件）可知，取最优时：

$$v_a^i(a, s) = u'_i \left(y^i(s) + a - \sum_{s'} Q(s' | s) \hat{a}(s') \right)$$

从而关于下期财富的一阶条件可以重新整理为如下欧拉泛函，其中待求解的是策略函数 $\hat{a}(s') = g^i(a, s; s')$ ：

$$\begin{aligned} & Q(s' | s) u'_i \left(y^i(s) + a - \sum_{s'} Q(s' | s) g^i(a, s; s') \right) \\ &= \beta \pi(s' | s) u'_i \left(y^i(s') + a' - \sum_{s''} Q(s'' | s') g^i(g^i(a, s; s'), s'; s'') \right) \end{aligned} \quad (4.55)$$

利用资源约束和最优策略的定义可将其简化为：

$$Q(s_{t+1} | s_t) = \frac{\beta u'_i(c_{t+1}^i) \pi(s_{t+1} | s_t)}{u'_i(c_t^i)} \quad (4.56)$$

其中 $c_t^i = h^i(a_t^i, s^t)$, $c_{t+1}^i = h^i(a_{t+1}^i(s_{t+1}), s_{t+1}) = h^i(g^i(a_t^i, s_t; s_{t+1}), s_{t+1})$

定义 4.9 递归竞争均衡, 由一个初始财富分布 $\vec{a}_0(s_0) = \{a_0^i(s_0)\}_{i=1}^I$ 、一组自然债务限制 $\{\bar{A}^i(s)\}_{i=1}^I$ 、一组价格 (Pricing Kernel) $Q(s' | s)$ 一组值函数 $\{v^i(a, s)\}_{i=1}^I$ 和一组决策规则 (策略函数) $\{h^i(a, s), g^i(a, s; s')\}_{i=1}^I$ 构成, 满足如下条件:

- 每期的自然债务限制满足递归方程:

$$\bar{A}^i(s) = y^i(s) + \sum_{s'} Q(s' | s) \bar{A}^i(s' | s) \quad (4.57)$$

- 所有个体 i 将价格视为给定, 在给定的 a_0^i 和 $\bar{A}^i(s)$ 下, 值函数和决策规则构成其优化问题的解;
- 对所有 $\{s_t\}_{t=0}^\infty$ 的实现, 决策规则中隐含的最优消费-资产组合配置

$$\{\{c_t^i, \{\hat{a}_{t+1}^i(s')\}_{s' \in S}\}\}$$

满足资源和金融市场出清条件, 即对 $\forall t, s'$ 成立:

$$\begin{aligned} \sum_i c_t^i &= \sum_i y^i(s_t) \\ \sum_i \hat{a}_{t+1}^i(s') &= 0 \end{aligned}$$

4.2 代表性家庭的存在性

在本节我们证明代表性家庭 (Representative Household) 设定的合理性: 其背后是由完备市场所支撑的。不失一般性, 假设存在两个家庭, 1 和 2, 效用函数分别为 $u(c^1)$ 和 $v(c^2)$, 符合相关规范化假设。计划者分配给他们的权重分别为 λ 和 $1 - \lambda$ 。考虑计划者的帕累托最优问题:

$$U(C) \equiv \max_{\{c^1, c^2\}} \lambda u(c^1) + (1 - \lambda)v(c^2) \quad (4.58)$$

满足资源约束:

$$c^1 + c^2 \equiv C = Y \equiv y^1 + y^2 \quad (4.59)$$

容易求得 FOC:

$$\frac{u'(c^1)}{v'(c^2)} = \frac{1 - \lambda}{\lambda} \quad (4.60)$$

定义家庭 1 和家庭 2 消费函数分别为 $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ ，即：

$$\{x^1(C), x^2(C)\} \equiv \arg \max_{\{c^1, c^2\}} \lambda u(c^1) + (1 - \lambda)v(c^2) \quad \text{s.t. } c^1 + c^2 = C$$

显然， $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ 都是总资源的增函数。给定 $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ ，计划者值函数可以写为：

$$U(C) = \lambda u(x^1(C)) + (1 - \lambda)v(x^2(C)) \quad (4.61)$$

证明代表性家庭的存在性，相当于证明两个异质家庭最优化行为进行加总后的结果与某一效用函数下的最优化行为等价，进而这一函数就能作为代表性家庭的偏好。因此必须要证明 $U(C)$ 是一个合理的效用函数。

性质 4.7 $U(\cdot)$ 关于 C 递增

证明. 由于 u 和 v 都递增， $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ 关于 C 递增，结论显然。 $\square$

性质 4.8 $U(\cdot)$ 是凹的

证明. 考虑两个不同水平的总资源 C 和 C' ，往证：

$$\gamma U(C) + (1 - \gamma)U(C') < U(\gamma C + (1 - \gamma)C') \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$

将值函数4.61进一步写为：

$$\begin{aligned} \gamma U(C) + (1 - \gamma)U(C') &= \gamma [\lambda u(x^1(C)) + (1 - \lambda)v(x^2(C))] \\ &\quad + (1 - \gamma) [\lambda u(x^1(C')) + (1 - \lambda)v(x^2(C'))] \\ &= \lambda [\gamma u(x^1(C)) + (1 - \gamma)u(x^1(C'))] \\ &\quad + (1 - \lambda) [\gamma v(x^2(C)) + (1 - \gamma)v(x^2(C'))] \end{aligned}$$

由 u 和 v 的凹性，

$$\begin{aligned} &\lambda [\gamma u(x^1(C)) + (1 - \gamma)u(x^1(C'))] + (1 - \lambda) [\gamma v(x^2(C)) + (1 - \gamma)v(x^2(C'))] \\ &< \lambda u(\gamma x^1(C) + (1 - \gamma)x^1(C')) + (1 - \lambda)v(\gamma x^2(C) + (1 - \gamma)x^2(C')) \end{aligned}$$

当总资源为 $\gamma C + (1 - \gamma)C'$ 时，对如下两个消费：

$$c^1 = \gamma x^1(C) + (1 - \gamma)x^1(C'), \quad c^2 = \gamma x^2(C) + (1 - \gamma)x^2(C')$$

他们是可行的，但是一定不会比总资源为 $\gamma C + (1 - \gamma)C'$ 下的帕累托配置更好，因此结合 $x^1(C)$ 和 $x^2(C)$ 的定义可知：

$$\begin{aligned} & \lambda u(\gamma x^1(C) + (1 - \gamma)x^1(C')) + (1 - \lambda)v(\gamma x^2(C) + (1 - \gamma)x^2(C')) \\ & \leq \lambda u(x^1(\gamma C + (1 - \gamma)C')) + (1 - \lambda)v(x^2(\gamma C + (1 - \gamma)C')) \end{aligned}$$

从而，

$$\begin{aligned} \gamma U(C) + (1 - \gamma)U(C') &= \lambda [\gamma u(x^1(C)) + (1 - \gamma)u(x^1(C'))] \\ &\quad + (1 - \lambda) [\gamma v(x^2(C)) + (1 - \gamma)v(x^2(C'))] \\ &< \lambda u(\gamma x^1(C) + (1 - \gamma)x^1(C')) \\ &\quad + (1 - \lambda)v(\gamma x^2(C) + (1 - \gamma)x^2(C')) \\ &\leq \lambda u(x^1(\gamma C + (1 - \gamma)C')) \\ &\quad + (1 - \lambda)v(x^2(\gamma C + (1 - \gamma)C')) \end{aligned}$$

倒数第二个小于号是由于凹性，最后一个不等号时根据 x 的定义和帕累托最优性。最终：

$$\gamma U(C) + (1 - \gamma)U(C') < U(\gamma C + (1 - \gamma)C')$$

□

上述论证过程中，我们是在计划者的帕累托最优问题下才构建出了值函数（消费配置取最优时的效用函数）。换句话说，想要允许代表性家庭存在，市场必须要能够达到一个帕累托均衡，而我们已经证明，完备市场中的竞争均衡就是帕累托最优的。因此，如果市场是完备的，那么即便市场上个体间的偏好是异质性的，他们的行为加总后都等价于一个偏好为 $U(C)$ 的代表性家庭在进行总体决策（Aggregate Decision）。实际上，当我们写下一个代表性家庭模型，其实就隐含地假设了家庭所在市场的完备性。

4.3 资本资产定价 (CAPM)

4.4 均衡概念的运用：分散经济下的最优增长模型

回顾本章开头的问题：我们希望证明，在一个分散经济最优增长模型中，其竞争均衡是帕累托最优的。

4.4.1 AD

为了更清晰的阐明宏观经济学中相关的均衡概念,现在先考虑如下问题:当模型中包含企业(firm)和消费者(consumer)在市场上的互动时,经济中的竞争均衡(Competitive Equilibrium)是怎样的?假设消费者拥有所有的生产要素(资本)并将其租赁给企业;假设代表性家庭拥有这些企业,索取其利润;假设产品市场和要素市场(劳动与资本)是完全竞争的(perfectly competitive),这意味着家庭和企业都将价格视为给定(take as given)。

4.4.2 SQ

4.4.3 Recursive Competitive Equilibrium

在一些宏观模型中,均衡可能并非帕累托最优,也可能难以通过序列形式或 Arrow-Debreu 形式求解,这时我们通常会定义递归竞争均衡(Recursive Competitive Equilibrium)。

不难发现,在对 AD 和 ST 进行介绍时,我们所解决问题的出发形式都是动态优化而不是此前介绍的递归形式(动态规划)。事实上,在递归方法下同样也可以定义均衡概念。同时, RCE 时 ST 的递归表示。

4.4.4 Summerize

5 DSGE

5.1 RBC

5.2 Linearization

5.3 新凯恩斯-DSGE

6 宏观计量理论与方法

6.1 Empirical Macro Methods

6.2 DSGE 模型的估计与贝叶斯方法

6.3 结构估计

Part II 量化宏观核心理论

7 不完全市场理论

7.1 局部均衡下的不完全市场

7.2 一般均衡下的不完全市场

8 总体不确定下的异质性模型

8.1 Krusell-Smith 算法

8.2 实现 KS 算法

8.3 Reiter 算法

9 企业动态

9.1 企业动态基础

9.2 微观异质性与宏观动态

Part III 现代量化宏观主要模型：HANK

10 异质性家庭理论

10.1 TANK 模型

10.2 HANK 模型

11 异质性企业理论

11.1 异质性企业模型求解

11.2 金融异质性

Part IV 量化宏观专题

12 宏观债务、周期与政策

12.1 企业债务

12.2 家庭债务

12.3 政府债务

13 银行、金融危机与宏观政策

13.1 银行挤兑

13.2 银行资本

13.3 宏观政策与金融危机

14 异质性模型前沿理论

14.1 Structural Method

14.2 深度强化学习与分布计算